

GRUPOS I

Diana Avella
Octavio Mendoza
Edith Corina Sáenz
María José Souto



Instituto de
Matemáticas UNAM

TEXedores-prelim: [papiros Textos 1] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

*Con cariño para Juan Carlos Salorio Bermúdez,
para que disfrutes descubriendo la belleza de las matemáticas y de la vida.
María José Souto Salorio*

*A mi hermana Elsa Aurora.
Edith Corina Sáenz Valadez*

*Para mi esposa Érika y mi hijo Miguel Ángel,
por el placer de compartir la vida juntos.
Octavio Mendoza Hernández*

*A mi hijo Leonardo,
por iluminar cada día mi vida con su sonrisa.
Diana Avella Alaminos*

TEXedores-prelim: [papiros Textos 1] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Prefacio

La teoría de grupos es necesaria en una amplia gama de contextos científicos. En matemáticas, los grupos surgen en áreas como la topología y la teoría de códigos algebraicos, por citar dos ejemplos.

Con respecto a la física, se ocupan para estudiar las trayectorias de algunos cuerpos y desempeñan un papel relevante en la mecánica cuántica para describir las partículas elementales en términos de representaciones de ciertos grupos clásicos. También se puede mencionar su uso en diferentes aspectos de la teoría de cuerdas y supergravedad. Además, los grupos de simetrías aparecen como base fundamental para la construcción lógica de la Física y en general juegan un papel esencial en el estudio sistemático de las ciencias. Cabe señalar que los trabajos de Noether, en los que se ven involucrados los grupos, jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la Física, llegando a ser considerados el eje central de la teoría de la relatividad general.

En química los grupos se usan para estudiar la estructura cristalina de los minerales; se sabe que la simetría de las moléculas es muy importante; para poder clasificar las distintas simetrías, el uso de la teoría de grupos es esencial.

Nuestra experiencia impartiendo cursos introductorios a la teoría de grupos durante varios años nos motivó para escribir estas notas. A lo largo de los años hemos observado algunas de las dificultades con las que se enfrentan muchos de los estudiantes en su primer contacto con estos temas, pues si bien son apasionantes, requieren de un nivel de abstracción que debe formarse a partir de demostraciones muy cuidadosas, complementadas con diversos y numerosos ejemplos tangibles para ellos. Al tratar de hacer más accesible la comprensión de los temas de la teoría de grupos, intentamos facilitar a los estudiantes su aprendizaje mediante la lectura de este libro, y a la vez, invitarlos a que se adentren en este tema. El contenido de este libro no es de forma alguna original, ya que consiste de los resultados clásicos de la teoría de grupos que han aparecido en diversos textos, citados en la bibliografía; nuestra contribución consiste en la elección que se hace del material, el orden y la forma en que éste se presenta.

Teniendo lo anterior en cuenta, decidimos presentar este trabajo y consideramos conveniente dividirlo en dos tomos. El primer tomo está pensado para estudiantes de cualquier especialidad que se adentren, por primera vez, al estudio de la teoría de grupos. Este tomo consta de cuatro capítulos, a saber: Aritmética en $\mathbb{Z}$, Permutaciones, Grupos, y por último, Homomorfismos de grupos.

El segundo tomo está dirigido a estudiantes de matemáticas, física, así como de otras áreas científicas que tengan ya cierto conocimiento del tema y deseen profundizar en él. Consta de cuatro capítulos: Acciones de grupos en conjuntos, Teoremas de Sylow, Grupos abelianos finitos y por último, Grupos solubles y nilpotentes.

En este primer tomo proporcionamos al estudiante una breve introducción a la teoría de grupos. Con el propósito de presentar una versión completa del material, hemos desarrollado con detalle la mayoría de las demostraciones de los resultados enunciados y hemos incluido además una variedad de ejemplos que ilustran los teoremas analizados. Aunado a lo anterior, al final de cada sección, proponemos una lista de ejercicios como trabajo complementario. Asimismo, y con la intención de motivar al lector, incluimos dos notas históricas: una de ellas es un pequeño resumen de la historia de la divisibilidad en $\mathbb{Z}$, al final del primer capítulo. La segunda de ellas es una colección de comentarios históricos sobre el desarrollo inicial de la teoría de grupos, que se halla al final de este tomo.

Índice general

Prefacio	XI
1. Aritmética en $\mathbb{Z}$	1
1.1. Enteros y división	2
1.2. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo	7
1.3. El algoritmo de Euclides	14
1.4. Números primos	16
1.5. Ecuaciones diofantinas	22
1.6. Congruencias	24
1.7. La función de Euler	35
1.8. Aritmética modular y Criptografía	38
1.9. Resumen histórico	42
2. Permutaciones	47
2.1. Definiciones básicas	47
2.2. Descomposición de una permutación	51
2.3. Signo de una permutación	59
3. Grupos	65
3.1. Definición y ejemplos de grupos	65
3.2. Subgrupos	78
3.3. Subgrupos generados por conjuntos.	82
3.4. Clases laterales y el Teorema de Lagrange	90
3.5. Grupos cíclicos	100
3.6. Subgrupos normales y grupo cociente	108
4. Homomorfismos de grupos	119
4.1. Definición y ejemplos	120
4.2. Los Teoremas de Isomorfismo	135
4.3. Producto directo	148
A. Nota histórica sobre grupos	161

Bibliografía	169
Índice analítico	171

1

Aritmética en $\mathbb{Z}$

Este capítulo es una breve introducción al estudio de los números enteros y sus propiedades. En particular repasaremos algunos conceptos básicos relacionados con la división, el máximo común divisor y la aritmética modular. El objetivo de este capítulo es proporcionarle al lector, de una manera compacta, las herramientas básicas de la teoría de divisibilidad, que son necesarias para el tratamiento de la teoría de grupos. Por ello hemos omitido varias demostraciones y algunos resultados se mencionan sólo como observaciones.

Las primeras cinco secciones son una introducción a la teoría de los números, conocida desde los tiempos anteriores a Euclides, alrededor del siglo III a.C.

En la primera sección estudiamos el algoritmo de la división y en la segunda introducimos los conceptos de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo. En la tercera sección mostramos un método conocido como el algoritmo de Euclides, que permite encontrar el máximo común divisor de dos números enteros. Cabe mencionar que dicho algoritmo se encuentra enunciado en el libro titulado *Elementos* escrito por Euclides.

Un concepto importante en la teoría de divisibilidad es el de número primo; derivado de esta noción cobra vital relevancia el resultado que enuncia la descomposición de cualquier número entero en producto de primos. Los resultados más sobresalientes concernientes a los números primos son estudiados en la sección cuatro del presente capítulo. Algunos de los resultados de esta sección, junto con sus respectivas demostraciones, eran ya conocidos desde la antigüedad; prueba de esto son los resultados expuestos en el capítulo nueve del ya mencionado libro de Euclides. Hoy en día los números primos tienen importantes aplicaciones para la criptografía, algunas de las cuales serán estudiadas en la sección ocho.

En la sección cinco estudiamos las ecuaciones diofantinas, las cuales reciben su nombre en honor al matemático Diofanto de Alejandría.

La sexta sección está dedicada al estudio del concepto de congruencia, en ésta estudiamos los enteros y su relación con los residuos de la división de estos por un número

natural fijo. A este número se le denomina módulo. Recordemos que se considera al conjunto de los números enteros como:

$$\mathbb{Z} := \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\},$$

y al conjunto de los llamados números naturales como:

$$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

también conocidos como enteros no negativos. El conjunto de los enteros positivos será denotado por

$$\mathbb{Z}^+ := \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Observe que $\mathbb{Z}^+ \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

A lo largo de la séptima sección estudiamos la llamada función de Euler, que juega un papel crucial en algunas aplicaciones donde se ven involucrados los números primos.

Finalmente, en la última sección hemos incluido un resumen de la vida y la obra de los grandes matemáticos cuyos resultados estudiamos en este capítulo. Creemos que el situar los resultados en su contexto histórico contribuye a generar un mayor interés en el estudio de la teoría de la divisibilidad. Cabe aclarar que esta última sección ha sido tomada de los libros [Bec71] y [Boy91] y no constituye de manera alguna un trabajo original de los autores del presente libro.

1.1. Enteros y división

Comenzaremos esta sección enunciando las propiedades de las operaciones adición y multiplicación en el conjunto $\mathbb{Z}$ de los números enteros. Después enunciamos y demostraremos el resultado conocido como el *algoritmo de la división*, el cual establece que al dividir un entero entre otro, no nulo, obtenemos un cociente y un residuo únicos.

Las propiedades de las operaciones adición y multiplicación en los números enteros serán enunciadas en las siguientes proposiciones, pero omitiremos la demostración de estas; solo observamos que pueden ser obtenidas como consecuencia directa de los axiomas de Peano.

Proposición 1.1.1 (Propiedades de la suma de los números enteros). *Para cualesquiera a, b y c números enteros, las siguientes propiedades se satisfacen:*

- (a) $a + b \in \mathbb{Z}$, *cerradura*;
- (b) $a + b = b + a$, *conmutatividad*;
- (c) $(a + b) + c = a + (b + c)$, *asociatividad*;

(d) $a + 0 = a$, *neutro aditivo*;

(e) $a + (-a) = 0$, *inverso aditivo*.

Proposición 1.1.2 (Propiedades de la multiplicación de los números enteros). *Para cualesquiera a, b y c números enteros, las siguientes propiedades se satisfacen:*

(a) $ab \in \mathbb{Z}$, *cerradura*;

(b) $ab = ba$, *conmutatividad*;

(c) $(ab)c = a(bc)$, *asociatividad*;

(d) Si $ac = bc$ y $c \neq 0$, entonces $a = b$, *cancelación*;

(e) $a1 = a$, *neutro multiplicativo*;

(f) $a(b + c) = ab + ac$, *distributividad*.

Para poder enunciar el resultado central de esta sección necesitamos la noción de valor absoluto.

Definición 1.1.3. La función *valor absoluto* $|\cdot| : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ se define, para cada entero z , como sigue:

$$|z| := \begin{cases} z & \text{si } z \geq 0, \\ -z & \text{si } z < 0. \end{cases}$$

Nota 1.1.4. De la definición anterior, se deducen las siguientes propiedades del valor absoluto.

(a) $|z| = \max\{z, -z\} = |-z|$ para todo entero z .

(b) Para cualquier entero z , se tiene que $|z| = 0$ si y sólo si $z = 0$.

(c) $|a + b| \leq |a| + |b|$, para todo par de enteros a y b , (desigualdad del triángulo).

(d) $|ab| = |a| \cdot |b|$, para todo par de enteros a y b .

El siguiente teorema es conocido como el *algoritmo de la división*, y es uno de los resultados centrales de la aritmética en $\mathbb{Z}$.

Teorema 1.1.5. Sean a y b números enteros. Si $b \neq 0$ entonces existen enteros únicos q (cociente) y r (residuo) tales que $a = bq + r$ y $0 \leq r < |b|$.

Demostración. Sea $b \neq 0$. Comenzaremos probando la existencia del cociente y el residuo. En efecto, dado que $|z| = |-z|$, para cualquier entero z , y que $(-b)(-q) + r = bq + r$, podemos suponer que $b > 0$. Mas aún, supondremos que no hay ningún entero c tal que $a = bc$ (en caso existiera, tendríamos que $q := c$ y $r := 0$, satisfacen lo requerido).

Consideremos el siguiente subconjunto de los números naturales

$$S := \{a - tb \in \mathbb{Z}^+ \text{ tales que } t \in \mathbb{Z}\}.$$

Aseguramos que dicho conjunto es no vacío. En efecto, en caso $a > 0$, se tiene que $a \in S$ (considere $t = 0$); si fuera $a \leq 0$, considere $t = a - 1$, y luego tendríamos que

$$a - tb = a - (a - 1)b = a(1 - b) + b > 0$$

ya que $1 - b \leq 0$. Por lo tanto S es un subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ y podemos tomar a r como el elemento más pequeño de S . Entonces $r = a - qb > 0$ y $a = qb + r$ con $r > 0$. Veamos que $r < b$. Si fuera $r = b$, tendríamos un absurdo ya que $a = (q + 1)b$ y estamos suponiendo que esto no sucede. Si $r > b$ entonces $r = b + c$, con $c \in \mathbb{Z}^+$; y dado que $a - qb = r = b + c$, se sigue que $c = a - (q + 1)b \in S$, lo cual contradice que r es el mínimo de S (ya que $c = r - b < r$). Así pues, existen q, r con las condiciones requeridas.

Ahora probaremos la unicidad del cociente y del residuo. Supongamos que q_1, q_2, r_1 y r_2 son enteros tales que

$$a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2,$$

con $0 \leq r_1 < |b|$ y $0 \leq r_2 < |b|$. Luego $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$ y por lo tanto

$$|b| \cdot |q_1 - q_2| = |r_2 - r_1| < |b|.$$

Así pues, como $|b| > 0$, deducimos que $0 \leq |q_1 - q_2| < 1$ y así $|q_1 - q_2| = 0$, por ser q_1 y q_2 enteros; probándose que $q_1 = q_2$. Finalmente, de las igualdades

$$bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2 \text{ y } q_1 = q_2,$$

se sigue que $r_1 = r_2$. □

Ejemplos 1.1.6.

1. Para $a = -16$ y $b = 3$, tenemos que $q = -6$ y $r = 2$. Esto es, $-16 = 3(-6) + 2$ con $0 \leq 2 < 3$.
2. Para $a = -16$ y $b = -3$, tenemos que $q = 6$ y $r = 2$. Esto es, $-16 = (-3)6 + 2$ con $0 \leq 2 < |-3| = 3$.

3. Para $a = 16$ y $b = 3$, tenemos que $q = 5$ y $r = 1$. Esto es, $16 = (3)5 + 1$ con $0 \leq 1 < 3$.
4. Para $a = 16$ y $b = -3$, tenemos que $q = -5$ y $r = 1$. Esto es, $16 = (-3)(-5) + 1$ con $0 \leq 1 < |-3| = 3$.

Ejemplo 1.1.7. Sean $b = 2$ y a cualquier número entero. Por el Teorema 1.1.5, tenemos que $a = 2q + r$ con $0 \leq r < 2$. En tal caso, se tiene que $r = 0$ o $r = 1$. Lo cual muestra que todo número entero es o bien un número par, es decir; de la forma $a = 2q$ o un número impar, es decir; de la forma $a = 2q + 1$.

Ahora bien, existen muchos casos en los que la división de un entero a por otro entero $b \neq 0$ da un residuo $r = 0$. Este hecho da lugar a los conceptos de divisor y múltiplo. A continuación definimos estos conceptos.

Definición 1.1.8. Sean a y b números enteros. Se dice que a divide a b (o que a es un factor o divisor de b , o bien que b es un múltiplo de a), si existe un entero c tal que $b = ac$. La notación $a \mid b$ indica que a divide a b . Escribiremos $a \nmid b$ si a no divide a b .

Sean $a \neq 0$ y b números enteros tales que $a \mid b$. Luego, existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$. Aseguramos que el entero c , con tal propiedad, es único. En efecto, sea $c' \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac'$. Luego $ac = ac'$ y como $a \neq 0$, por la Proposición 1.1.2(d), concluimos que $c = c'$. Se acostumbra denotar a este único entero c por $\frac{b}{a}$.

Ejemplos 1.1.9.

1. Si $0 \mid b$ entonces $b = 0$.
2. $1 \mid b$ y $b \mid 0$, para todo entero b .
3. $3 \mid 15$.
4. $2 \nmid 3$.

La siguiente proposición establece las propiedades básicas que satisface el concepto de múltiplo.

Proposición 1.1.10. Para cada entero a, b y c , la relación divide satisface las siguientes propiedades.

- (a) Reflexiva: $a \mid a$.
- (b) Transitiva: Si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.
- (c) Si $a \mid b$ entonces $a \mid bc$.

$$(d) \ a \mid 0, 1 \mid a \text{ y } -1 \mid a.$$

Demostración. Se deja a cargo del lector. $\square$

Los incisos (a) y (b) de la proposición anterior muestran que la relación divide es reflexiva y transitiva en $\mathbb{Z}$; sin embargo, dicha relación no satisface la propiedad simétrica. Esto es, si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces no necesariamente es cierto que $a = b$. Relacionado con dicha propiedad se conoce lo siguiente.

Proposición 1.1.11. *Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, las siguientes condiciones son equivalentes.*

$$(a) \ a \mid b \text{ y } b \mid a.$$

$$(b) \ a = b \text{ o bien } a = -b.$$

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): Supongamos que $a \mid b$ y $b \mid a$. Luego existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $b = xa$ y $a = yb$. En particular se tiene que $b = xyb$. Si $b = 0$, de la igualdad $a = yb$, se sigue que $a = 0$; probándose (b). Si $b \neq 0$, dado que $b = xyb$, concluimos por la Proposición 1.1.2(d) que $1 = xy$. De donde, $x = 1 = y$ o bien $x = -1 = y$; y por tanto $a = \pm b$.

(b) $\Rightarrow$ (a): Es inmediata, y se deja como ejercicio al lector. $\square$

Proposición 1.1.12. *Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid bx + cy$, para cualquier par de números enteros x, y .*

Demostración. Supongamos que $a \mid b$ y $a \mid c$. Luego, existen enteros m, n tales que $b = am$ y $c = an$. Por lo tanto

$$bx + cy = amx + any = a(mx + ny),$$

y así a divide a $bx + cy$. $\square$

El resultado anterior, se puede generalizar (usando inducción) como sigue.

Nota 1.1.13. *Si $a \mid b_i$ para ciertos enteros b_i , con $i = 1, \dots, n$, entonces se tiene que*

$$a \mid x_1b_1 + \dots + x_nb_n$$

para cualesquiera enteros x_i , con $i = 1, \dots, n$.

Terminamos esta sección con el siguiente resultado, que nos será útil durante el desarrollo del presente capítulo.

Proposición 1.1.14. *Sean a, b enteros positivos. Si $a \mid b$ entonces $a \leq b$.*

1.2. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

7

Demostración. Supongamos que $b = aq$ con $q \in \mathbb{Z}$. Tenemos que

$$b = |b| = |aq| = |a| \cdot |q| \geq |a| = a,$$

ya que $|q| \geq 1$, pues $q \neq 0$. □

Ejemplos 1.1.15.

1. $5 \mid 15$ y se tiene que $5 \leq 15$;
2. $4 \mid 24$ y se tiene que $4 \leq 24$.

Ejercicios

1.1.1. Encuentre el cociente y el residuo que se obtiene de dividir a entre b .

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| (a) $a = 3111, b = 212$. | (c) $a = -6411037, b = 2164$. |
| (b) $a = 121, b = -36$. | (d) $a = -24756, b = -6108$. |

1.1.2. Demuestre que:

- (a) Todo número entero al cuadrado se puede escribir de la forma $4k$ o $4k + 1$.
- (b) Todo número entero al cubo se puede escribir de la forma $9k$, $9k + 1$ o $9k + 8$.

1.1.3. Sean a, b enteros tales que $a \mid b$ y $b \neq 0$. Pruebe que $|a| \leq |b|$.

1.1.4. Sean a, b y c números enteros tales que $a \mid (b + c)$ y $a \mid b$. Pruebe que $a \mid c$.

1.2. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

En esta sección estudiaremos los divisores y los múltiplos comunes de números enteros dados. En particular definiremos los conceptos de el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números enteros dados.

Definición 1.2.1. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Un entero c se dice que es un *divisor común* de a y b , si $c \mid a$ y $c \mid b$. Denotaremos por $D(a, b)$ al conjunto de todos los divisores comunes de a y b .

Ejemplo 1.2.2. Dado que $15 = 3 \cdot 5$ y $25 = 5^2$, tenemos que el conjunto de los divisores comunes es

$$D(15, 25) = \{-5, -1, 1, 5\}.$$

Observe que $5 = \max D(15, 25)$, esto es, 5 es el divisor común más grande de 15 y 25.

Dados dos enteros a y b , se tiene que el conjunto $D(a, b)$ de los divisores comunes satisface varias propiedades. A continuación observamos las más relevantes.

Observación 1.2.3. Sean a y b números enteros. Se tiene que:

1. $1 \mid a$, para todo $a \in \mathbb{Z}$. Por lo que 1 es un divisor común de cualesquiera dos enteros. Esto implica que el conjunto $D(a, b)$ es diferente del conjunto vacío.
2. Cada número entero divide al cero. Así que, si $b = 0$ entonces los divisores comunes de a y b son justamente los divisores de a .
3. Si c es un divisor común de a y b , entonces $-c$ también lo es.
4. Si $a = b = 0$ entonces cada entero es un divisor común de a y b . En este caso, el conjunto $D(a, b)$ es infinito.
5. Si $a \neq 0$ o bien $b \neq 0$, entonces el conjunto $D(a, b)$ es finito.

En efecto, sean $a \neq 0$ y $c \mid a$. En tal caso $a = cz$ con $z \in \mathbb{Z}$, de donde $|a| = |cz| = |c| \cdot |z| \geq |c|$. Por lo tanto c es un elemento del conjunto finito $A = \{-a, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, a\}$. Luego, si $b = 0$, tendríamos por el inciso 2. que $D(a, b) \subseteq A$; probándose, en este caso, que $D(a, b)$ es finito. Sean $b \neq 0$ y $c \mid b$. Análogamente, se tiene que $|b| \geq |c|$. Luego, en cualquiera de los dos casos, se sigue que $D(a, b)$ es un subconjunto del conjunto finito $\{-\alpha, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, \alpha\}$, donde $\alpha := \max(|a|, |b|)$.

Como hemos visto, dados dos números enteros a y b no ambos nulos, tenemos que el conjunto $D(a, b)$ es finito y no vacío. Por ello, se tiene que $D(a, b)$ admite un *mayor elemento*, es decir, existe un elemento $d \in D(a, b)$ tal que $d \geq c$ para todo $c \in D(a, b)$. Observe que dicho elemento es único; pues si hubiese otro, digamos d' , tendríamos que $d \geq d'$ y $d' \geq d$, y por lo tanto $d = d'$. Lo anterior, motiva la siguiente definición.

Definición 1.2.4. Sean a y b enteros no ambos nulos. El *máximo común divisor* de a y b es el mayor elemento del conjunto $D(a, b)$ de los divisores comunes de a y b . Dicho máximo común divisor será denotado por (a, b) o bien por $\text{mcd}(a, b)$. Esto es

$$(a, b) := \max D(a, b).$$

Diremos que los números a y b son *primos relativos* si $(a, b) = 1$.

Observación 1.2.5. Si a y b son números enteros no ambos nulos, se tiene que $(a, b) \geq 1$. En efecto, lo anterior se sigue del inciso 3. en la Observación 1.2.3.

Ejemplo 1.2.6. Dado que $6 = 3 \cdot 2$ y $9 = 3^2$, tenemos que

$$D(6, 9) = \{-3, -1, 1, 3\}.$$

Como $3 = \max D(6, 9)$, concluimos que $(6, 9) = 3$.

El siguiente resultado enuncia propiedades que satisface el máximo común divisor de dos números enteros. En particular, por el inciso (b) tenemos que, para efectos de estudiar el máximo común divisor, podemos restringirnos a números enteros positivos.

Lema 1.2.7. *Para $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos cero, se tiene que:*

- (a) $(a, b) = (b, a)$.
- (b) $(a, b) = (-a, b) = (a, -b) = (-a, -b) = (|a|, |b|)$.
- (c) $b \mid a \Leftrightarrow (a, b) = |b|$.
- (d) Si $a \neq 0$ entonces $(a, 0) = |a|$.

Demostración. (a) y (b): Se siguen de que los respectivos conjuntos de los divisores comunes son iguales.

(c) Si $b \mid a$ entonces los divisores comunes de a y b son justamente los divisores de b , y por tanto $(a, b) = |b|$. Por otro lado, si $(a, b) = |b|$ entonces $|b|$ divide a a , y así $b \mid a$.

(d) Dado que $(a, 0) = (0, a)$ y $a \mid 0$, se sigue por (c) que $(a, 0) = |a|$. □

Sean a y b enteros no ambos nulos. Como ya hemos observado, el máximo común divisor (a, b) existe. El siguiente resultado, conocido como el *Teorema de Bézout*, establece que $(a, b) = ua + vb$ para ciertos enteros u, v . Mas aún, dicha combinación lineal entera positiva es la menor posible.

Teorema 1.2.8. *Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos cero. Entonces*

$$(a, b) = \min\{xa + yb \in \mathbb{Z}^+ : x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

Demostración. Consideremos el subconjunto de los números naturales

$$S := \{xa + yb \in \mathbb{Z}^+ : x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

Aseguramos que S es diferente del conjunto vacío. En efecto, si $a > 0$ se tiene que $a = a \cdot 1 + b \cdot 0 \in S$; análogamente, $b = a \cdot 0 + b \cdot 1 \in S$ en el caso en que $b > 0$. Si $a < 0$ (respectivamente, $b < 0$), tenemos que $-a = a \cdot (-1) + b \cdot 0 \in S$ (respectivamente, $-b = a \cdot 0 + b \cdot (-1) \in S$). Luego $S \neq \emptyset$ y podemos considerar

$$d := \min(S).$$

Al ser d un elemento de S , existen enteros u y v tales que $d = ua + vb$.

Dado que $d > 0$, por el algoritmo de la división, sabemos que $a = dq + r$ con $0 \leq r < d$. Puesto que $r < d = \min(S)$, es claro que $r \notin S$. Sin embargo

$$r = a - dq = a - (ua + vb)q = (1 - uq)a + (-vq)b.$$

Por lo tanto, concluimos que $r = 0$, y así $d \mid a$. Análogamente se prueba que $d \mid b$. Por lo que d es un divisor común de a y b . Veamos ahora que $d = (a, b)$. Para esto, sea c tal que $c \mid a$ y $c \mid b$. Luego, por la Proposición 1.1.12, se sigue que $c \mid d$, pues $d = ua + vb$. Entonces $c \mid d$; y como $d > 0$, concluimos por la Proposición 1.1.14 que $c \leq d$. Por lo tanto, d es el máximo común divisor de a y b . $\square$

Ejemplo 1.2.9. Retomando el Ejemplo 1.2.6, tenemos que $(6, 9) = 3$ y por lo tanto 3 es la menor combinación lineal positiva de 6 y 9. Note que los enteros u, v tales que $3 = 6u + 9v$ no son únicos. Para ello basta considerar que $6(-1) + 9(1) = 3 = 6(2) + 9(-1)$.

La demostración del Teorema de Bézout motiva la siguiente caracterización del máximo común divisor de dos números enteros a y b .

Proposición 1.2.10. Sean a y b números enteros no ambos nulos, y sea d un divisor común de a y b . Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.

- (a) d es el máximo común divisor de a y b .
- (b) $d > 0$ y $c \mid d$, para todo entero $c \in D(a, b)$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): Supongamos que $d = (a, b)$. Luego $d > 0$, y por el Teorema 1.2.8 tenemos que $(a, b) = ua + vb$ con $u, v \in \mathbb{Z}$. Sea c un divisor común de a y b . Entonces $c \mid ua$ y $c \mid vb$, y por lo tanto $c \mid (a, b) = ua + vb$.

(b) $\Rightarrow$ (a): Supongamos que $d > 0$ es un divisor común de a y b , el cual satisface la otra condición del inciso (b). Dado que (a, b) es un divisor común de a y b , se tiene que $(a, b) \mid d$. Por lo tanto, por la Proposición 1.1.14, obtenemos que $(a, b) \leq d$; y así $(a, b) = d$. $\square$

Corolario 1.2.11. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) $(a, b) = 1$ si y solo si existen $m, n \in \mathbb{Z}$ tales que $1 = ma + nb$.
- (b) Si $(a, b) = (a, c) = 1$ entonces $(a, bc) = 1$.

Demostración. (a) Se sigue del Teorema 1.2.8.

(b) Por (a), se tiene que $1 = ma + nb = ka + \ell c$ para ciertos enteros m, n, k, ℓ . Luego

$$1 = (ma + nb)(ka + \ell c) = (mka + nkb + \ell mc)a + (n\ell)bc,$$

y de nuevo, por (a), concluimos que $1 = (a, bc)$. $\square$

A continuación estudiaremos el concepto de múltiplo común de dos números enteros dados. Veremos que siempre existe el mínimo común múltiplo y además, que dicho número está relacionado con el máximo común divisor.

Definición 1.2.12. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que $c \in \mathbb{Z}$ es un *múltiplo común* de a y b , si $a \mid c$ y $b \mid c$. Denotaremos por $M(a, b)$ al conjunto de los múltiplos comunes de a y b ; y por $M^+(a, b)$ al conjunto de los múltiplos comunes positivos de a y b , esto es

$$M^+(a, b) := M(a, b) \cap \mathbb{Z}^+.$$

Observación 1.2.13. Para a, b enteros cualesquiera, los múltiplos comunes satisfacen las siguientes propiedades.

1. $0 \in M(a, b)$. En efecto, lo anterior se sigue de que $0a = 0 = 0b$.
2. $M(a, 0) = \{0\}$ y por lo tanto $M^+(a, 0) = \emptyset$.
3. Si a y b son no nulos, entonces $M^+(a, b) \neq \emptyset$.

En efecto, sean a y b no nulos. Luego, se tiene que $|ab| \in M^+(a, b)$; y para ver esto último, en el caso en que $a < 0$ y $b > 0$, observe que $|ab| = (-a)b = (-b)a$. Los otros casos, se dejan a cargo del lector.

Ejemplo 1.2.14. Dado que $15 = 3 \cdot 5$ y $25 = 5^2$, tenemos que

$$\begin{aligned} M(15, 25) &= \{m = t \cdot 3 \cdot 5^2 : t \in \mathbb{Z}\}, \\ M^+(15, 25) &= \{m = t \cdot 3 \cdot 5^2 : t \in \mathbb{Z}^+\}. \end{aligned}$$

Observe que $3 \cdot 5^2 = \min M^+(15, 25)$, esto es, $3 \cdot 5^2$ es el menor múltiplo común positivo de 15 y 25.

Como hemos visto, dados dos números enteros no nulos a y b , tenemos que el conjunto $M^+(a, b)$ de los múltiplos comunes positivos de a y b es no vacío. Por ello, se tiene que $M^+(a, b)$ admite un *menor elemento*, es decir, existe un elemento $m \in M^+(a, b)$ tal que $c \geq m$ para todo $c \in M^+(a, b)$. Observe que dicho elemento es único; pues si hubiese otro, digamos m' , tendríamos que $m' \geq m$ y $m \geq m'$, y así $m = m'$.

Definición 1.2.15. Sean a, b enteros no nulos. El *mínimo común múltiplo* de a y b es el menor elemento del conjunto $M^+(a, b)$ de todos los múltiplos comunes positivos de a y b . Dicho mínimo común múltiplo será denotado por $[a, b]$ o bien por $\text{mcm}(a, b)$. Esto es

$$[a, b] := \min M^+(a, b).$$

Nota 1.2.16. Para cualquier entero a , extenderemos, por conveniencia, la noción de mínimo común múltiplo para a y 0 como sigue

$$[a, 0] := 0.$$

Proposición 1.2.17. Sean a y b enteros no nulos y $m \in M^+(a, b)$. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.

- (a) m es el mínimo común múltiplo de a y b .
- (b) $m \mid c$, para todo entero $c \in M^+(a, b)$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): Supongamos que $m = [a, b]$, y sea $c \in M^+(a, b)$. Luego, por el algoritmo de la división, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$c = qm + r \text{ con } 0 \leq r < m.$$

Supongamos que $r > 0$. Como $xa = c = yb$ y $x'a = m = y'b$ para ciertos $x, y, x', y' \in \mathbb{Z}$, se sigue que

$$r = c - qm = (x - qx')a \text{ y } r = (y - qy')b.$$

Por lo tanto, $r \in M^+(a, b)$ y $r < m$, contradiciendo que $m = \min M^+(a, b)$. Entonces, necesariamente $r = 0$, y así $m \mid c$.

(b) $\Rightarrow$ (a): Supongamos que $m \mid c$, para todo entero $c \in M^+(a, b)$. En particular $m \mid [a, b]$, y por la Proposición 1.1.14, obtenemos que $m \leq [a, b]$; probándose que $m = [a, b]$, pues $[a, b] = \min M^+(a, b)$. $\square$

El siguiente resultado, conocido como el *Lema de Euclides*, será muy útil en el desarrollo del presente capítulo.

Lema 1.2.18. Si $a \mid bc$ y $(a, b) = 1$, entonces $a \mid c$.

Demostración. Si $a \mid bc$ y $(a, b) = 1$, existen un entero k tal que $bc = ak$ y enteros m, n tales que $1 = ma + nb$ (ver el Teorema 1.2.8). Por lo tanto,

$$c = mca + nbc = mca + nak = a(mc + nk),$$

de donde se sigue que $a \mid c$. $\square$

La relación entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos enteros no nulos, está dada por el siguiente resultado.

Teorema 1.2.19. Sean a y b números enteros no ambos nulos. Entonces

$$[a, b] \cdot (a, b) = |ab|.$$

Demostración. Dado que $[a, 0] = 0$, $(a, b) = (|a|, |b|)$ y $[a, b] = [|a|, |b|]$, podemos asumir que $a > 0$ y $b > 0$. Sea $d = (a, b)$. Luego, existen enteros a_1 y b_1 tales que

$a = a_1d$ y $b = b_1d$; en particular

$$m := ab/d \in \mathbb{Z}^+.$$

Para probar el teorema es suficiente ver que

$$[a, b] = m.$$

Para ello, usaremos la Proposición 1.2.17. En efecto,

$$m = ab/d = a_1b_1d$$

y por lo tanto, $m \in M^+(a, b)$. Sea $c \in M^+(a, b)$. Aseguramos que necesariamente $m \mid c$. Para empezar, dado que c es un múltiplo común positivo de a y b , existen z y z' enteros tales que

$$c = az = bz'.$$

Dado que $(a_1, b_1) = 1$ (ver el Ejercicio 1.2.2. en el siguiente bloque de ejercicios) y $z' = az/b = a_1z/b_1$, se tiene por el Lema 1.2.18, que $b_1 \mid z$; y así $z' = a_1t$ para alguna $t \in \mathbb{Z}$. Luego,

$$c = bz' = ba_1t = b_1a_1dt = mt,$$

de donde se sigue que $m \mid c$. □

Corolario 1.2.20. Sean a, b enteros no nulos. Entonces, a y b son primos relativos si y sólo si $[a, b] = |ab|$.

Demostración. Se sigue inmediatamente del Teorema 1.2.19. □

Ejercicios

1.2.1. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ no nulos. Pruebe que $(ca, cb) = |c|(a, b)$.

1.2.2. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ no nulos. Si $c \mid a$ y $c \mid b$, pruebe que

$$\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}\right) = \frac{(a, b)}{|c|}.$$

1.2.3. Sean $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Considere el conjunto

$$D(a_1, a_2, \dots, a_n) := \{c \in \mathbb{Z} : c \mid a_i \quad \forall i\}$$

de los divisores comunes de $a_1, a_2, \dots, a_n$. Pruebe que:

- (a) El conjunto $D(a_1, a_2, \dots, a_n)$ es finito y no vacío; por lo tanto, tiene sentido definir el máximo común divisor $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ de $a_1, a_2, \dots, a_n$ como sigue

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) := \max D(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

- (b) $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_1, (a_2, \dots, a_n))$.

- (c) Si $c \in \mathbb{Z} - \{0\}$ entonces $(ca_1, ca_2, \dots, ca_n) = |c|(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

1.2.4. Pruebe que cualesquiera dos enteros consecutivos son primos relativos.

1.2.5. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos. Pruebe que los enteros $\frac{a}{(a,b)}$ y $\frac{b}{(a,b)}$ son primos relativos.

1.2.6. Pruebe que si $c \mid a$ y $(a, b) = 1$, entonces $(b, c) = 1$.

1.2.7. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos. Pruebe que

$$[a, b] = [|a|, |b|].$$

1.2.8. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ no nulos. Pruebe que

$$[ca, cb] = |c|[a, b].$$

1.2.9. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ no nulos. Si $c \mid a$ y $c \mid b$ pruebe que

$$\left[\frac{a}{c}, \frac{b}{c} \right] = \frac{[a, b]}{|c|}.$$

1.2.10. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $(a, b) = 1$. Pruebe que

$$[a, b] = |ab|.$$

1.3. El algoritmo de Euclides

Cuando los números enteros a y b son números grandes y distintos de cero es complicado describir el conjunto $D(a, b)$ de los divisores comunes de a y b , y por ende, su máximo común divisor. En tales casos, se usa un método muy útil para calcular el máximo común divisor de dichos números, conocido como el *algoritmo de Euclides*. El algoritmo de Euclides está enunciado en el capítulo siete del libro titulado *Elementos*, escrito por Euclides. Por supuesto, en dicho libro el lenguaje es otro. Por ejemplo, cada número es representado por un segmento de línea; en tal caso, Euclides se refiere a un número como un segmento $\overline{AB}$ y no usa la frase «es factor de» sino la frase «mide a».

A continuación enunciamos el *algoritmo de Euclides*:

Sean a y b enteros positivos. Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que $b > a$. Por el algoritmo de la división tenemos

$$b = aq_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < a.$$

Si $r_1 = 0$ entonces a divide a b y por lo tanto $(a, b) = a$ terminando el proceso. Si $r_1 \neq 0$, dividimos a por r_1 , obteniendo

$$a = q_2r_1 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1 < a.$$

Si $r_2 = 0$ el proceso termina. Si $r_2 \neq 0$, dividimos a por r_2 obteniendo

$$r_1 = q_3r_2 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2 < r_1 < a.$$

Este proceso continúa siempre y cuando el residuo obtenido sea distinto de cero. Ahora bien, como se tiene la secuencia descendente de números enteros

$$a > r_1 > r_2 > r_3 > \cdots \geq 0,$$

el proceso necesariamente termina. Es decir, para algún n , se tiene que

$$r_{n+1} = 0.$$

En tal caso, se obtienen las siguientes igualdades

$$\begin{aligned} b &= q_1a + r_1, \\ a &= q_2r_1 + r_2, \\ r_1 &= q_3r_2 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= q_nr_{n-1} + r_n, \\ r_{n-1} &= q_{n+1}r_n + 0, \end{aligned}$$

donde $0 < r_n < r_{n-1} < r_{n-1} < \cdots < r_3 < r_2 < r_1 < a$.

La conclusión de este algoritmo es que: r_n , el último residuo distinto de cero, es el máximo común divisor de a y b . Más aún, despejando r_n de la penúltima igualdad y substituyendo los residuos obtenidos en las igualdades anteriores, se obtiene r_n como combinación lineal de a y b .

Demostración. De la ecuación $r_{n-1} = q_{n+1}r_n$, obtenemos que $r_n \mid r_{n-1}$. Como $r_{n-2} = q_nr_{n-1} + r_n$, tenemos que $r_n \mid r_{n-2}$. Continuando con las ecuaciones hacia arriba,

obtenemos que r_n divide a cada uno de los residuos r_i para $i = 1, 2, \dots, n$. Como $a = q_2 r_1 + r_2$, se sigue que $r_n \mid a$; y como $b = q_1 a + r_1$, se tiene que $r_n \mid b$. Con lo cual hemos probado que $r_n \in D(a, b)$. Para ver que $r_n = \max D(a, b)$, utilizaremos la Proposición 1.2.10. Así pues, sea $c \in D(a, b)$. Tenemos que probar que $c \mid r_n$. En efecto, de la ecuación $b = q_1 a + r_1$, tenemos que $c \mid r_1$, consecuentemente $c \mid r_2$; continuando la secuencia de las ecuaciones hacia abajo, tenemos que $c \mid r_n$. Por lo tanto, $r_n = (a, b)$. $\square$

Ejemplo 1.3.1. Utilicemos el algoritmo anterior para calcular $(250, 111)$ y expresarlo como combinación lineal de 250 y 111.

Obtenemos la siguiente cadena de igualdades:

$$250 = 111(2) + 28$$

$$111 = 28(3) + 27$$

$$28 = 27(1) + 1$$

$$27 = 27(1) + 0.$$

Como el último residuo distinto de 0 es 1, tenemos que $(250, 111) = 1$.

Finalmente, despejando los residuos de las igualdades anteriores tenemos:

$$\begin{aligned} 1 &= 28 - 27 \\ &= 28 - [111 - 28(3)] \\ &= 250 - 111(2) - 111 + [250 - 111(2)]3 \\ &= 250(4) + 111(-9). \end{aligned}$$

Ejercicios

1.3.1. Encuentre (a, b) y expréselo como combinación lineal de a y b , para cada uno de los siguientes valores.

(a) $a = 24756, b = 6108$.

(c) $a = 543, b = -241$.

(b) $a = -2210, b = 493$.

(d) $a = -1337, b = -501$.

1.4. Números primos

Todo número entero positivo mayor que 1 es divisible al menos por dos enteros positivos; por él mismo y por el número 1. Los enteros positivos que tienen únicamente estos dos factores enteros positivos se llaman primos. Los números primos fueron estudiados desde la antigüedad y su estudio está documentado en el capítulo nueve de libro titulado

Elementos. El más renombrado de los resultados de dicho capítulo es el que establece que el conjunto de los números primos es infinito. La demostración actual de dicho resultado es la misma que escribió Euclides y se hace por reducción al absurdo.

En esta sección estudiaremos los números primos.

Definición 1.4.1. Un entero positivo p se dice que es *primo* si $p \neq 1$ y sus únicos divisores positivos son 1 y p . Denotaremos por $\mathbb{P}$ al conjunto de los números primos, esto es,

$$\mathbb{P} := \{p \in \mathbb{Z}^+ : p \text{ es primo}\}.$$

A los elementos del conjunto $\mathbb{Z}^+ - \mathbb{P}$ se les conoce como números compuestos.

Nota 1.4.2. Si p es primo entonces p es primo relativo con cualquier entero no múltiplo de p .

Ejemplos 1.4.3.

1. Los primos menores que 100 son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97.
2. Los números $100 = 2^2 \cdot 5^2$ y $999 = 3^3 \cdot 37$ son compuestos.

La siguiente caracterización de los números primos será de mucha utilidad en la prueba del Teorema fundamental de la aritmética.

Corolario 1.4.4. Para un entero $p > 1$, las siguientes condiciones son equivalentes.

- (a) p es primo.
- (b) Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{Z}$, si $p \mid ab$ entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): Supongamos que p es primo, y sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $p \mid ab$. Si $p \nmid a$ entonces $(p, a) = 1$; y como $p \mid ab$, por el Lema 1.2.18 se sigue que $p \mid b$.

(b) $\Rightarrow$ (a): Sea $a \in \mathbb{Z}^+$ tal que $a \mid p$. Luego, existe $b \in \mathbb{Z}^+$ tal que $p = ab$. Dado que $p \mid ab$, se sigue que $p \mid a$ o bien $p \mid b$. Supongamos que $p \mid a$. En tal caso $a = cp$ para algún $c \in \mathbb{Z}^+$, y así $p = ab = cpb$. Luego $1 = cb$ por lo que $c = 1 = b$; obteniéndose que $a = p$. Análogamente, para el caso en que $p \mid b$, se sigue que $a = 1$; probándose que p es primo. $\square$

El siguiente resultado, conocido como el Teorema fundamental de la Aritmética, muestra que los primos son los bloques básicos en los cuales se descomponen los enteros no triviales (los distintos de 0 y ± 1).

Teorema 1.4.5. *Todo número entero $n > 1$ se puede escribir como producto de primos $n = p_1 p_2 \cdots p_r$ con $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_r$. La descomposición es única, es decir, si $n = q_1 q_2 \cdots q_s$ con $q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_s$ primos, se tiene que $r = s$ y $p_i = q_i$, para todo i .*

Demostración. Sea $n \in \mathbb{Z}$, $n > 1$. Comenzaremos probando la existencia de tal descomposición en producto de primos. Si n es primo, se tiene $n = n$ es la descomposición buscada. Sea n no primo, en tal caso $n = ab$ con $1 < a \leq b < n$. Repitiendo el procedimiento anterior con a y b , en caso de que alguno de ellos no sea primo, obtenemos que n puede factorizarse como producto de números cada vez menores. Como el conjunto de naturales positivos está acotado inferiormente por 1, este proceso debe parar en algún momento; y en tal caso, n se expresa como el producto de números primos $n = p_1 p_2 \cdots p_r$ con $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_r$; probándose la existencia de tal descomposición.

Veamos ahora, que la descomposición en producto de primos es única. En efecto, sea $n = q_1 q_2 \cdots q_s$ otra descomposición en producto de primos, con $q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_s$. Dado que $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_m$, se tiene por el Corolario 1.4.4 que $p_1 \mid q_{i_0}$ para algún i_0 ; y por lo tanto $p_1 = q_{i_0}$, pues ambos son primos. Podemos simplificar la descomposición anterior, para obtener la igualdad

$$p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_{i_0-1} q_{i_0+1} \cdots q_s.$$

Reiterando el proceso, obtenemos que cada p_i es igual a un q_j . Por lo tanto, los conjuntos de primos en las dos descomposiciones son iguales. Dado que ambos conjuntos están ordenados de forma creciente, tendremos que $q_i = p_i$ para cada $i = 1, 2, \dots, r = s$. $\square$

Ejemplo 1.4.6. Calculemos la descomposición en producto de primos de 7007.

Para calcular dicha descomposición de 7007, primero dividimos 7007 por primos sucesivos. Ninguno de los primos 2, 3 y 5 dividen a nuestro número. Encontramos que $7007 = 7 \cdot 1001$. Repetimos el proceso para el número 1001 comenzando por el primo 7. Tenemos que $1001 = 7 \cdot 143$. El número 143 no es divisible entre 7 pero sí lo es entre 11. Tenemos $143 = 11 \cdot 13$. Como 13 es primo, el proceso termina y tenemos que $7007 = 7^2 \cdot 11 \cdot 13$.

Análogamente, se obtienen las siguientes descomposiciones en producto de primos:

$$10800 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \quad \text{y} \quad 1024 = 2^{10}.$$

Nota 1.4.7. Como consecuencia del Teorema fundamental de la Aritmética, para dos enteros no triviales a y b , podemos encontrar primos $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ tales que:

$$a = \pm p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

$$b = \pm p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_r^{\beta_r}$$

con $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}$, para todo i . Con tal descomposición se tiene que:

$$(a) \quad (a, b) = \prod_{i=1}^r p_i^{\min\{\alpha_i, \beta_i\}},$$

$$(b) \quad [a, b] = \prod_{i=1}^r p_i^{\max\{\alpha_i, \beta_i\}}.$$

Como consecuencia de la nota anterior y usando que:

$$\min\{\alpha_i, \beta_i\} + \max\{\alpha_i, \beta_i\} = \alpha_i + \beta_i,$$

concluimos el Teorema 1.2.19, visto en la Sección 1.2, que afirma que

$$(a, b) \cdot [a, b] = |ab|.$$

Para encontrar a los números primos menores o iguales a un número entero a mayor que 1, se usa un método conocido como la *Criba de Eratóstenes*. Este método sirve para hallar a todos los números primos entre 1 y a , y consiste en listar primero a todos los números del 1 a a , con $1 < a$; después, como 1 no es primo por definición, lo tachamos de la lista. El primer entero no tachado después de 1 es primo; es el 2. Posteriormente tachamos todos los múltiplos del número 2, con excepción del 2 en la lista anterior. El primer número no tachado es primo: el 3. Después tachamos todos los múltiplos de 3, exceptuando al 3. El primer número no tachado es primo; en este caso el 5. Después tachamos todos los múltiplos de 5, exceptuando al 5 y el primer entero no tachado será primo; es decir el 7. Continuamos el proceso como con los primos anteriores. De esta forma encontramos todos los números primos menores o iguales a a .

El siguiente resultado afirma que para encontrar la lista de los números primos del 1 a a , basta con ir tachando, en la lista de todos los números del 1 a a , a aquellos números que son múltiplos de los primos q , donde q es menor o igual a $\sqrt{a}$.

Teorema 1.4.8. *Sea $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a > 1$. Si a no es primo, entonces a tiene un divisor primo p tal que $p \leq \sqrt{a}$.*

Demostración. Supongamos que a no es primo. Luego $a = bc$ con $1 < b \leq c < a$. Por lo tanto, $b^2 \leq a$, y así $b \leq \sqrt{a}$. Si b es primo ya terminamos. Si no lo es, usando el Teorema 1.4.5, tomemos p un primo que divida a b . Como $p \mid b$ y $b \mid a$, se tiene que $p \mid a$. Finalmente $p \leq b \leq \sqrt{a}$. $\square$

Ejemplo 1.4.9. Veamos que el número 101 es primo. En efecto, los primos menores o iguales a $\sqrt{101}$ son 2, 3, 5 y 7. Como 101 no es un múltiplo de ninguno de ellos se tiene que 101 es primo.

Ejemplo 1.4.10. Veamos que: si $p \neq 3$ es primo, entonces $p^2 + 2$ es compuesto. Por el algoritmo de la división, tenemos que $p = 3q + r$ para $q \in \mathbb{Z}$ y $r = 1$ o $r = 2$, ya que p es primo y no es 3. Entonces

$$p^2 + 2 = 9q^2 + 6qr + r^2 + 2.$$

Como $r = 1$ o $r = 2$, tenemos que $p^2 + 2 = 3t$ con t entero.

El siguiente resultado se encuentra enunciado en el capítulo nueve del famoso libro titulado *Elementos* de Euclides.

Teorema 1.4.11. *El conjunto $\mathbb{P}$ de los números primos es infinito.*

Demostración. Supongamos que $\mathbb{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_r\}$ y consideremos el entero $N := p_1 \cdots p_r + 1$. Observe que N no es primo, pues de serlo, tendríamos una contradicción al hecho de que $\mathbb{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_r\}$ es el conjunto de todos los números primos, de donde N es compuesto. Por otro lado, ninguno de los primos p_i divide a N , pues si algún primo p_i dividiera a N entonces p_i dividiría a 1. Por lo tanto, tenemos un número compuesto $N > 1$ y tal que N no es divisible por ningún primo, contradiciendo el Teorema fundamental de la Aritmética (ver el Teorema 1.4.5). $\square$

Ejercicios

- 1.4.1. Sea $(a, b) = 1$. Pruebe que $(a^2, b^2) = 1$.
- 1.4.2. Sea $p > 1$ el mínimo divisor positivo de un entero a . Pruebe que p es primo.
- 1.4.3. Sean p y q primos distintos. Pruebe que $(p, q) = 1$.
- 1.4.4. Sea $a = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}$ con primos $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_r$. Pruebe que: si $d \mid a$ entonces $d = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$, donde $0 \leq n_i \leq m_i$.
- 1.4.5. Sea $a > 1$. Pruebe que: $a = b^2$ para algún entero b , si y solo si, todos los exponentes de la factorización de a en producto de primos (como en la Nota 1.4.7) son pares.
- 1.4.6. Encuentre la factorización en potencias de primos distintos de los siguientes enteros.

(a) 100.	(c) 1960.
(b) 1300.	(d) 713.
- 1.4.7. Use el Teorema fundamental de la Aritmética para encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los siguientes conjuntos de enteros.

(a) $\{20, -15, 22, -10\}$.

(b) $\{27, -18, 21, 45\}$.

(c) $\{168, 842, 252\}$.

1.4.8. Determine cuáles de los siguientes números naturales son primos y justifique su respuesta.

(a) 503.

(c) 1511.

(b) 945.

(d) 899.

1.5. Ecuaciones diofantinas

Las ecuaciones diofantinas reciben su nombre en honor al matemático griego Diofanto de Alejandría. Diofanto vivió alrededor del siglo III de nuestra era y realizó un estudio de las soluciones de ecuaciones con coeficientes enteros. Algunas de estas ecuaciones ya se conocían previamente, pero Diofanto organizó los conocimientos de sus predecesores. En esta sección estudiaremos ecuaciones diofantinas de la forma

$$ax + by = n,$$

donde a , b y n son números enteros. Una solución para dicha ecuación es un par de enteros (x_0, y_0) que satisface la igualdad

$$ax_0 + by_0 = n,$$

Teorema 1.5.1. Sean a, b, n números enteros. Entonces, la ecuación diofantina $ax + by = n$ tiene solución si y sólo si $d := (a, b)$ divide a n .

Demostración. Supongamos que la ecuación tiene solución, es decir, existe un par (x_0, y_0) de números enteros tal que $ax_0 + by_0 = n$. Puesto que $a = a'd$ y $b = b'd$, para ciertos enteros a', b' , se tiene que

$$n = a'dx_0 + b'dy_0 = d(a'x_0 + b'y_0)$$

y por lo tanto $d \mid n$.

Sea $n = n'd$, para algún $n' \in \mathbb{Z}$. Dado que el Teorema de Bézout (ver el Teorema 1.2.8) garantiza la existencia de enteros x_0, y_0 tales que $ax_0 + by_0 = d$, tenemos que el par $(n'x_0, n'y_0)$ es una solución de la ecuación diofantina. $\square$

El siguiente resultado afirma que las soluciones de una ecuación diofantina están dadas a partir de una solución particular de dicha ecuación.

Teorema 1.5.2. Sean a , b y n enteros no nulos tales que $d := (a, b)$ es un divisor de n . Si el par (x_0, y_0) es una solución de la ecuación diofantina $ax + by = n$, entonces cualquier otra solución (x, y) es de la forma

$$x = x_0 + t \frac{b}{d}, \quad y = y_0 - t \frac{a}{d}, \quad \text{con } t \in \mathbb{Z}.$$

Demostración. Sean (x_1, y_1) y (x_0, y_0) dos soluciones de $ax + by = n$. Luego

$$\frac{a}{d}(x_1 - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y_1),$$

por lo que $\frac{b}{d}$ divide a $\frac{a}{d}(x_1 - x_0)$. Pero por el Ejercicio 1.2.5. de la Sección 1.2, tenemos que

$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d} \right) = 1;$$

y así, por el Lema de Euclides (ver Lema 1.2.18), se concluye que $x_1 - x_0$ es un múltiplo de $\frac{b}{d}$. Es decir, existe un entero t tal que $x_1 = x_0 + t \frac{b}{d}$.

Sustituyendo $x_1 - x_0 = t \frac{b}{d}$ en la igualdad $\frac{a}{d}(x_1 - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y_1)$, se tiene que

$$\frac{a}{d} \left(t \frac{b}{d} \right) = \frac{b}{d}(y_0 - y_1).$$

Por lo tanto $\frac{a}{d}t = (y_0 - y_1)$ y $y_1 = y_0 - \frac{a}{d}t$. □

Ejemplo 1.5.3. Encontremos las soluciones de la ecuación $10x + 25y = 215$. Para ello, tenemos que $5 = (10, 25)$ y que

$$5 = 10(-2) + (25)1.$$

Luego, multiplicando la igualdad anterior por 43, obtenemos que el par

$$(x_0, y_0) = (-86, 43)$$

es una solución particular. En tal caso, la solución general es de la forma

$$x = -86 + 5t, \quad y = 43 - 2t$$

donde t es cualquier número entero.

Ejercicios

1.5.1. Encuentre todas las soluciones de cada una de las siguientes ecuaciones diofánticas.

(a) $33x + 17y = 13$.

(c) $15x + 21y = 10$.

(b) $35x + 17y = 17$.

(d) $213x + 441y = 10002$.

1.6. Congruencias

Las congruencias son un tipo especial de relación de equivalencia en el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$. Su utilidad proviene principalmente del hecho de que son compatibles con las operaciones aritméticas usuales en $\mathbb{Z}$. En efecto, las operaciones con congruencias simplifican notablemente los cálculos con enteros grandes. La definición de congruencia fue introducida por el matemático alemán Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1855), en su obra *Disquisitiones Arithmeticae*.

En esta sección, m es un número natural positivo fijo, al que llamaremos *módulo*. A cada entero le corresponde, de forma única, el residuo de su división por m . Puede suceder que dos números tengan el mismo residuo. Esto da lugar a la siguiente definición.

Definición 1.6.1. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y $m > 1$. Se dice que a y b son *congruentes* módulo m , si los residuos obtenidos, respectivamente, al dividir a y b entre m son iguales. En tal caso, para decir que a y b son congruentes módulo m , escribimos

$$a \equiv_m b.$$

Ejemplos 1.6.2.

1. $7 \equiv_3 4$ y $18 \equiv_2 6$.

2. $n \equiv_2 0$, para cualquier par n .

3. $n \equiv_2 1$, para cualquier impar n .

4. Cada entero a cumple que $a \equiv_m r$, para algún $r \in \{0, 1, \dots, m-1\}$.

El siguiente resultado muestra que el concepto de congruencia es simplemente otra forma de presentar la divisibilidad entre enteros.

Teorema 1.6.3. Para $a, b \in \mathbb{Z}$ y $m > 1$, se tiene la siguiente equivalencia:

$$a \equiv_m b \quad \Leftrightarrow \quad m \mid (a - b).$$

Demostración. $\Rightarrow$: Sean $a = mq + r$ y $b = mq' + r$ con $0 \leq r < m$. Entonces $a - b = m(q - q')$, probándose que $m \mid (a - b)$.

$\Leftarrow$: Supongamos que $a - b = mq$ para algún entero q . Por el algoritmo de la división, se tiene que $b = mq' + r$ con $0 \leq r < m$. Ahora bien, dado que $a = m(q + q') + r$, por la unicidad del algoritmo de la división, se tiene que a y b tienen el mismo residuo en la división por m . Por lo tanto $a \equiv_m b$. $\square$

La siguiente proposición nos muestra que la relación de congruencia es compatible con las operaciones de suma y producto usuales en $\mathbb{Z}$.

Proposición 1.6.4. *Para $a, b \in \mathbb{Z}$ y $m > 1$, las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) *Si $a \equiv_m b$ y $c \equiv_m d$, entonces*

$$a + c \equiv_m b + d,$$

$$ac \equiv_m bd.$$

(b) *Para $c \in \mathbb{Z}$ y $k := m/(c, m)$, se tiene la equivalencia*

$$ac \equiv_m bc \quad \Leftrightarrow \quad a \equiv_k b.$$

Demostración. (a) Sean $a - b = mt$ y $c - d = mt'$, para $t, t' \in \mathbb{Z}$. Entonces $a + c - (b + d) = m(t + t')$ y $ac - bd = m(td + t'b + mtt')$, y basta aplicar el Teorema 1.6.3.

(b) En efecto, si $m \mid (a - b)c$ entonces $k \mid (a - b)c/(c, m)$; y teniendo en cuenta que $(k, c/(c, m)) = 1$, por el Lema 1.2.18, concluimos que $k \mid (a - b)$. El recíproco es inmediato. $\square$

Como consecuencia inmediata del resultado anterior, se tiene el siguiente corolario.

Corolario 1.6.5. *Para $a, b, h \in \mathbb{Z}$ con $h \neq 0$, las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) *Si $a \equiv_m b$ entonces $ha \equiv_m hb$.*

(b) *Si $ac \equiv_m bc$ y $(c, m) = 1$, entonces $a \equiv_m b$.*

Demostración. (a) Se sigue de la Proposición 1.6.4(a), pues $h \equiv_m h$.

(b) Es consecuencia de la Proposición 1.6.4(b), ya que si $(c, m) = 1$ entonces $k = m$. $\square$

Observe que la condición $(c, m) = 1$, en el corolario anterior, es necesaria. En efecto, note que $24 \equiv_2 6$, pero 4 no es congruente con 1 módulo 2.

Las propiedades de las operaciones con congruencias simplifican notablemente los cálculos en enteros grandes, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.6.6. Halle el residuo de la división de 37^{7541} entre 7.

Puesto que $37 \equiv_7 2$ y $2^3 \equiv_7 1$, basta tener en cuenta que

$$37^{7541} \equiv_7 2^{(2513 \times 3) + 2} \equiv_7 (2^3)^{2513} 2^2 \equiv_7 4.$$

Por tanto, el residuo de la división es 4.

Tenemos que la relación de congruencia módulo m , es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$. Es decir, tal relación es reflexiva, simétrica y transitiva, como puede verse en la siguiente proposición.

Proposición 1.6.7. Para $a, b, c, m \in \mathbb{Z}$ con $m > 1$, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) $a \equiv_m a$ (Reflexiva).
- (b) Si $a \equiv_m b$ entonces $b \equiv_m a$ (Simétrica).
- (c) Si $a \equiv_m b$ y $b \equiv_m c$, entonces $a \equiv_m c$ (Transitiva).

Demostración. Se deja a cargo del lector. □

Como ya vimos, la relación $\equiv_m$ es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$, y por lo tanto, da lugar a una partición de $\mathbb{Z}$ en clases de equivalencia. Usaremos la notación siguiente para la clase de equivalencia de a en $\mathbb{Z}$

$$[a]_m := \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv_m a\}.$$

Note que, por el Teorema 1.6.3, se obtiene que

$$[a]_m = a + m\mathbb{Z} := \{a + tm : t \in \mathbb{Z}\}.$$

Por simplicidad, escribiremos frecuentemente $[a]$ en lugar de $[a]_m$. Recordemos que $[a] = [b]$ si y sólo si $a \equiv_m b$. Además, dos clases de equivalencia son o bien disjuntas o bien iguales.

Ahora bien, el algoritmo de la división garantiza la existencia de dos únicos números $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = qm + r, \quad 0 \leq r < m.$$

Así, $a \equiv_m r$ y $[a] = [r]$. Como $0 \leq r < m$, tenemos que hay exactamente m clases de equivalencia módulo m . Esto es, el conjunto $\mathbb{Z}_m$ de las clases de equivalencia módulo m tiene exactamente m elementos, a saber

$$\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}.$$

Por ejemplo, para el caso $m = 3$, tenemos que $\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}$, donde $[0] = \{3t : t \in \mathbb{Z}\}$, $[1] = \{1 + 3t : t \in \mathbb{Z}\}$ y $[2] = \{2 + 3t : t \in \mathbb{Z}\}$.

A los conjuntos $[0], [1], \dots, [m-1]$ se les llama *clases residuales módulo m* o *clases de congruencia módulo m* , y es en base a estos que podemos describir el conjunto de soluciones de la congruencia $ax \equiv_m b$. Recordemos que una solución para la congruencia $ax \equiv_m b$ es un entero r tal que $ar \equiv_m b$.

Proposición 1.6.8. *Sea $r \in \mathbb{Z}$ una solución de la congruencia $ax \equiv_m b$. Entonces, cada $s \in [r]_m$ es también una solución de dicha congruencia.*

Demostración. Sea $s \in [r]_m$. Luego, como $s \equiv_m r$ y $a \equiv_m a$, se sigue por la Proposición 1.6.4(a), que $as \equiv_m ar$. Por lo tanto, dado que $ar \equiv_m b$, concluimos (ver la Proposición 1.6.7(c)) que $as \equiv_m b$. $\square$

Note que, por la Proposición 1.6.8, para resolver la congruencia $ax \equiv_m b$ es suficiente encontrar primero todas las soluciones r tales que $0 \leq r < m$. Lo cual motiva la siguiente definición.

Definición 1.6.9. El conjunto de representantes de soluciones de la congruencia $ax \equiv_m b$ es un conjunto

$$\{r_1, r_2, \dots, r_k\},$$

posiblemente vacío, de soluciones de dicha congruencia y que satisface las siguientes tres propiedades:

- (a) $0 \leq r_i < m \quad \forall i$;
- (b) $r_i \neq r_j \quad \forall i \neq j$;
- (c) si $as \equiv_m b$ entonces $\exists i$ tal que $s \in [r_i]_m$.

En tal caso, decimos que la congruencia $ax \equiv_m b$ tiene k soluciones módulo m .

Note que, por la Proposición 1.6.8, el conjunto $\{r_1, r_2, \dots, r_k\}$ de representantes de soluciones de la congruencia $ax \equiv_m b$ está unívocamente determinado. Más aún, el conjunto de soluciones de dicha congruencia es

$$\cup_{i=1}^k [r_i]_m.$$

En el resultado siguiente relacionamos la propiedad de ser coprimos de dos números enteros a y m , con la existencia de soluciones de la congruencia $ax \equiv_m 1$.

Proposición 1.6.10. *Sean $a, m \in \mathbb{Z}$, con $m > 1$. Entonces, se tiene que $(a, m) = 1$ si y sólo si la congruencia $ax \equiv_m 1$ tiene solución. En este caso, la solución es única módulo m .*

Demostración. El resultado se sigue de la siguiente cadena de equivalencias: $(a, m) = 1 \Leftrightarrow \exists r, s \in \mathbb{Z}$ tales que $ar + ms = 1 \Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{Z}$ tal que $m \mid (ar - 1) \Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{Z}$ tal que $ar \equiv_m 1$. Observe que la primera equivalencia es una consecuencia del Corolario 1.2.11(a).

Sea $r \in \mathbb{Z}$ una solución de $ar \equiv_m 1$. Veamos que el conjunto de soluciones de dicha congruencia es $[r]_m$. En efecto, sea $s \in \mathbb{Z}$ tal que $as \equiv_m 1$. Luego $as \equiv_m ar$ y como $(a, m) = 1$, se sigue del Corolario 1.6.5(b) que $s \equiv_m r$. Por lo tanto $s \in [r]_m$. $\square$

Usando la proposición anterior, daremos en el siguiente resultado las soluciones (módulo m) de la congruencia $ax \equiv_m b$.

Teorema 1.6.11. Sean $a, m \in \mathbb{Z}$, con $m > 1$. Entonces, la congruencia $ax \equiv_m b$ tiene solución si y sólo si $(a, m) \mid b$. En tal caso, la congruencia tiene (a, m) soluciones módulo m y son de la forma

$$r_i = c \frac{b}{(a, m)} + \frac{im}{(a, m)} \quad \text{con } i = 0, 1, \dots, (a, m) - 1,$$

donde $\frac{a}{(a, m)}c \equiv_k 1$, $k := \frac{m}{(a, m)}$ y $0 \leq c < m$.

Demostración. La primera parte del enunciado es por las siguientes equivalencias

$$\exists r \in \mathbb{Z} \text{ tal que } ar \equiv_m b \Leftrightarrow \exists r, t \in \mathbb{Z} \text{ tal que } ar + tm = b \Leftrightarrow (a, m) \mid b,$$

donde la primera equivalencia es por el Teorema 1.6.3, y la segunda es por el Teorema 1.5.1.

Supongamos ahora que $(a, m) \mid b$. Consideremos la siguiente congruencia

$$\frac{a}{(a, m)}x \equiv_k 1.$$

Dado que $\text{mcd}\left(\frac{a}{(a, m)}, \frac{m}{(a, m)}\right) = 1$, por la Proposición 1.6.10, se sigue la existencia de $c \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\frac{a}{(a, m)}c \equiv_k 1 \quad \text{y} \quad 0 \leq c < m.$$

En particular, por el Teorema 1.6.3, existe un entero $r \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\frac{a}{(a, m)}c + rk = 1.$$

Multiplicando por b en ambos lados de la igualdad anterior, obtenemos que el par de números enteros

$$\left(\frac{bc}{(a, m)}, \frac{rb}{(a, m)} \right)$$

es una solución de la ecuación diofantina $ax + my = b$. Ahora bien, por el Teorema 1.5.2, concluimos que

$$x = c \frac{b}{(a, m)} + \frac{tm}{(a, m)} \quad \text{con } t \in \mathbb{Z}.$$

Note que $ax + my = b$ si y sólo si $ax \equiv_m b$, y por lo tanto, el conjunto de soluciones de la congruencia esta determinado por las soluciones en la variable x de la ecuación diofantina $ax + my = b$. Finalmente, tenemos que encontrar los valores de t para los cuales $0 \leq x < m$. Es decir, hay que considerar la desigualdad

$$0 \leq c \frac{b}{(a, m)} + \frac{tm}{(a, m)} < m.$$

Observe que la desigualdad anterior es equivalente a la siguiente

$$-\frac{bc}{m} \leq t < (a, m) + \left(-\frac{bc}{m}\right).$$

De donde concluimos finalmente que t sólo puede tomar (a, m) valores enteros; probándose el resultado. $\square$

Ejemplos 1.6.12.

1. Encuentre las soluciones de la congruencia $x \equiv_5 1$.

Dado que $x = 6$ es una solución de dicha congruencia, se tiene por la Proposición 1.6.8, que el conjunto de soluciones es

$$[6]_5 = 6 + 5\mathbb{Z} = \{x = 6 + 5t \quad \text{con } t \in \mathbb{Z}\}.$$

Note que el conjunto de representantes de soluciones de la congruencia $x \equiv_5 1$ es $\{6\}$, por lo que dicha congruencia tiene una única solución módulo 5.

2. Encuentre las soluciones de la congruencia $2x \equiv_{10} 4$.

Usando la notación del Teorema 1.6.11, tenemos que: $a = 2$, $m = 10$, $b = 4$, $(a, m) = 2$ y $k = 5$. Dado que $2 \mid 4$, sabemos por el Teorema 1.6.11 que dicha congruencia tiene $(a, m) = 2$ soluciones módulo 10. Dado que $\frac{a}{(a, m)} = 1$, por el ejemplo anterior, se tiene que $c = 6$. Luego, concluimos que $r_0 = 12$ y $r_1 = 17$. Dado que $[r_0]_{10} = [2]_{10}$ y $[r_1]_{10} = [7]_{10}$, tenemos que $\{2, 7\}$ es el conjunto de representantes de soluciones de la congruencia $2x \equiv_{10} 4$. Por lo tanto, el conjunto de soluciones está determinado por la siguiente unión de conjuntos

$$[2]_{10} \cup [7]_{10} = \{2 + 10t \quad \text{con } t \in \mathbb{Z}\} \cup \{7 + 10t \quad \text{con } t \in \mathbb{Z}\}.$$

A continuación estudiaremos un caso especial de sistemas de congruencias. Un sistema de k congruencias en una variable x es de la forma

$$\begin{cases} a_1x \equiv_{m_1} b_1, \\ a_2x \equiv_{m_2} b_2, \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_kx \equiv_{m_k} b_k. \end{cases}$$

Una solución para dicho sistema es un entero $r \in \mathbb{Z}$, el cual es solución de cada una de las congruencias $a_ix \equiv_{m_i} b_i$ para $i = 1, 2, \dots, k$.

El siguiente resultado se conoce como el Teorema chino del residuo. Fue publicado por primera vez, entre los siglos tercero y quinto, por el matemático chino Sun Tzu.

Teorema 1.6.13. *Sea*

$$\begin{cases} a_1x \equiv_{m_1} b_1, \\ a_2x \equiv_{m_2} b_2, \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_kx \equiv_{m_k} b_k. \end{cases}$$

un sistema de congruencias, el cual satisface las siguientes dos condiciones

- (a) $(m_i, m_j) = 1$ para $i \neq j$; y
- (b) $(a_i, m_i) = 1$ para cada i .

Entonces, para dicho sistema de congruencias, existe una única solución módulo $m = m_1m_2 \cdots m_k$.

Demostración. Para cada $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, consideremos el entero

$$M_i := \prod_{j \neq i} m_j.$$

Dado que $(m_i, m_j) = 1$, si $i \neq j$, se tiene que $(M_i, m_i) = 1$; y por lo tanto, la congruencia

$$M_ix \equiv_{m_i} 1$$

tiene una única solución, módulo m_i , que denotamos por M'_i . Por otro lado, y puesto que $(a_i, m_i) = 1$, consideraremos a'_i , la cual es una solución de $a_ix \equiv_{m_i} b_i$.

Veamos que el entero

$$x_0 := M_1M'_1a'_1 + \cdots + M_kM'_ka'_k$$

es una solución del sistema de congruencias.

En efecto, para cada $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, es claro que

$$a_i x_0 = a_i M_i M'_i a'_i + \sum_{j \neq i} a_i M_j M'_j a'_j \equiv_{m_i} b_i$$

ya que $M_j \equiv_{m_i} 0$, si $j \neq i$.

Finalmente, veamos que x_0 es la única solución módulo m . Para ello, supongamos que x_1 y x_2 son dos soluciones del sistema. Luego, para cada $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, tenemos que

$$a_i x_1 \equiv_{m_i} a_i x_2;$$

y teniendo en cuenta que $(a_i, m_i) = 1$, podemos cancelar obteniéndose

$$x_1 \equiv_{m_i} x_2.$$

Por lo tanto concluimos que

$$x_1 \equiv_m x_2,$$

ya que, si $x_1 - x_2$ es un múltiplo de cada m_i , entonces también es un múltiplo del mínimo común múltiplo $\text{mcm}(m_1, \dots, m_k) = m_1 m_2 \cdots m_k$. $\square$

Ejemplo 1.6.14. Resolver el siguiente sistema de congruencias

$$\begin{cases} 5x \equiv_7 1, \\ 2x \equiv_3 3. \end{cases}$$

De acuerdo con la notación del Teorema 1.6.13 y su prueba, tenemos que:

$$\begin{aligned} m_1 &= 7, & m_2 &= 3, \\ a_1 &= 5, & a_2 &= 2, \\ b_1 &= 1, & b_2 &= 3, \\ M_1 &= 3, & M_2 &= 7, \\ k &= 2, & m &= 21. \end{aligned}$$

Para encontrar la solución $x_0 = M_1 M'_1 a'_1 + M_2 M'_2 a'_2$, hay que resolver varias congruencias, las cuales determinan los valores de M'_i y a'_i .

De acuerdo con la prueba del Teorema 1.6.13, M'_1 es una solución de la congruencia $3x \equiv_7 1$. Para ello, hay que encontrar una solución de la ecuación diofantina $3x + 7y = 1$ (ver el Teorema 1.6.3). Dado que $3(2) + 7(-1) = 1$, tenemos que $M'_1 = 2$.

Observe que M'_2 es una solución de la congruencia $7x \equiv_3 1$. Lo cual nos da la ecuación diofantina $7x + 3y = 1$, y como $3(2) + 7(-1) = 1$, tenemos que $M'_2 = -1$.

Tenemos que a'_1 es una solución de la congruencia $5x \equiv_7 1$. Esto nos da la ecuación diofantina $5x + 7y = 1$. Para encontrar una solución, usaremos el algoritmo de Euclides, pues $(5, 7) = 1$. Dado que $7 = 5(1) + 2$ y $5 = 2(2) + 1$, tenemos que

$$\begin{aligned} 1 &= 5 - 2(2) \\ &= 5 - 2(7 - 5) \\ &= 5(3) + 7(-2) \end{aligned}$$

Por lo tanto $a'_1 = 3$.

Note que a'_2 es una solución de la congruencia $2x \equiv_3 3$. En este caso, es fácil ver que $a'_2 = 3$. Por lo tanto

$$x_0 = 3 \cdot 2 \cdot 3 + 7(-1)3 = 18 - 21 = -3.$$

Finalmente, de acuerdo con el Teorema 1.6.13, el conjunto de soluciones del sistema de congruencias es

$$[x_0]_{21} = [18]_{21} = \{18 + 21t \text{ con } t \in \mathbb{Z}\}.$$

Para concluir esta sección, haremos la siguiente observación.

Nota 1.6.15. Para cada entero $m > 1$, consideremos el conjunto

$$\mathbb{Z}_m := \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$$

de las clases de congruencia en $\mathbb{Z}$ módulo m . En $\mathbb{Z}_m$, para cada $a, b \in \mathbb{Z}$, se pueden definir las siguientes operaciones de suma y producto, como sigue:

$$[a] + [b] := [a + b] \quad \text{y} \quad [a] \bullet [b] := [a \bullet b],$$

donde la suma $+$ y el producto $\bullet$, en el lado derecho de la igualdad, son la suma y producto usual en $\mathbb{Z}$, respectivamente.

Se puede ver que las operaciones de suma y producto en $\mathbb{Z}_m$, están bien definidas (usar la Proposición 1.6.4) y que, además, dichas operaciones son conmutativas y asociativas. Por otro lado, la clase nula $[0]$ es el neutro aditivo, y la clase $[1]$ es el neutro multiplicativo en $\mathbb{Z}_m$.

En los siguientes capítulos, utilizaremos el sistema $(\mathbb{Z}_m, +, \bullet)$ ampliamente.

Ejercicios

1.6.1. Pruebe que cada entero es congruente módulo 7 con uno y sólo uno de los números 291, 7, 54, 31, 36, 20, 765.

1.6.2. Pruebe que un entero $z = a_n 10^n + \cdots + a_1 10 + a_0$ es un múltiplo de 9 si y sólo si $9 \mid a_n + \cdots + a_1 + a_0$.

1.6.3. Pruebe que $10^9 + 1 \equiv_{19} 0$.

1.6.4. Encuentre la solución de cada una de las siguientes congruencias.

(a) $9x \equiv_{15} 1$.

(b) $9x \equiv_3 1$.

(c) $9x \equiv_{10} 1$.

1.6.5. Pruebe que si $a \equiv_m b$ entonces $(a, m) = (b, m)$.

1.6.6. Pruebe que un número natural es divisible entre 3 (respectivamente, 9) si y sólo si la suma de sus dígitos es divisible entre 3 (respectivamente, 9).

Sugerencia: $n = r_k 10^k + r_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + r_2 10^2 + r_1 10^1$.

1.6.7. Encuentre el residuo de la división de $1^5 + 2^5 + \cdots + 1080^5$ entre 14.

1.6.8. Encuentre el conjunto de soluciones de cada una de las siguientes congruencias.

(a) $362x \equiv_{24} 236$.

(f) $39x \equiv_{52} 46$.

(b) $55x \equiv_{31} 5$.

(g) $91x \equiv_{119} 98$.

(c) $84x \equiv_7 96$.

(h) $16x \equiv_{19} 25$.

(d) $36x \equiv_{21} 6$.

(i) $51x \equiv_{34} 37$.

(e) $270x \equiv_{150} 30$.

(j) $131x \equiv_{77} 21$.

1.6.9. Determine si los siguientes sistemas de congruencias tienen solución. En caso afirmativo, encuentre el conjunto de soluciones.

(a)
$$\begin{cases} 55x \equiv_7 1, \\ 22x \equiv_6 2. \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} 8x \equiv_{24} 14, \\ 4x \equiv_{125} 1. \end{cases}$$

1.6.10. Resuelva los siguientes sistemas de congruencias.

(a)
$$\begin{cases} x \equiv_{11} 5, \\ x \equiv_{15} 6, \\ x \equiv_{19} 7. \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x \equiv_8 4, \\ x \equiv_{25} 1, \\ x \equiv_7 3. \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} x \equiv_{27} 0, \\ x \equiv_{49} 9. \end{cases}$$

1.6.11. Encuentre los dos números positivos más pequeños que dejan residuo 2, 3 y 2 al dividirse, respectivamente, entre 3, 5 y 7.

1.6.12. Una banda de 17 piratas se repartió sus doblones de oro en partes iguales, y les sobraron 3 monedas que acordaron dar a su cocinero Wun Tu. Pero 6 de los piratas murieron en una pelea y, al distribuir la fortuna total en partes iguales, esta vez sobraron 4 monedas para Wun Tu. Después de un naufragio sólo quedaron 6 de los piratas, las monedas y el cocinero se salvaron. Al volver a repartir los doblones en partes iguales, sobraron 5 monedas para Wun Tu. Cansado de la tacañería de sus amos, Wun Tu los envenenó a todos y se quedó con los doblones. ¿Cuál es la cantidad más pequeña de monedas con que pudo haberse quedado Wun Tu?

1.6.13. Escriba las tablas de la suma y la multiplicación para $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_5$ y $\mathbb{Z}_6$.

1.7. La función de Euler

En esta sección introduciremos la función de Euler y mostraremos sus propiedades básicas que, en particular, facilitan su cálculo. Completaremos esta parte del tema con algunos resultados importantes, entre ellos, el Teorema dado por Euler en 1760 que generaliza al conocido Teorema de Fermat del siglo anterior.

Definición 1.7.1. Para cada $m \in \mathbb{Z}^+$, consideremos el conjunto

$$\mathbf{U}_m := \{a \in \mathbb{Z}^+ : a \leq m \text{ y } (a, m) = 1\}.$$

La función $\phi : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$, donde $\phi(m)$ es por definición el cardinal del conjunto $\mathbf{U}_m$, se le conoce como la *función ϕ de Euler*. Esto es, $\phi(m)$ es el número de enteros positivos que son menores o iguales a m y que además son primos relativos con m .

Ejemplos 1.7.2.

1. $\phi(1) = 1, \phi(2) = 1, \phi(3) = 2$ y $\phi(4) = 2$.
2. Sea p un primo. Dado que todos los enteros positivos menores que p son primos relativos con p , se sigue que $\mathbf{U}_p = \{1, 2, \dots, p-1\}$; y por lo tanto, $\phi(p) = p-1$.

Definición 1.7.3. Para $m > 1$, un subconjunto $\{x_1, \dots, x_s\}$ de $\mathbb{Z}$ es:

- (a) un *sistema de residuos* si sus elementos representan clases de congruencia distintas módulo m . Si además $s = m$, diremos que es un *sistema completo de residuos*;
- (b) un *sistema de residuos reducido* si éste es un sistema de residuos tal que $(x_i, m) = 1$ para cada i , y además, para cada $a \in \mathbb{Z}$, primo relativo con m , existe $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, tal que $[a] = [x_i]$.

Un método para obtener un sistema reducido de residuos es comenzar con un sistema completo de residuos y eliminar aquellos elementos que no sean primos relativos con m .

Ejemplo 1.7.4. Para $m = 8$, tenemos que el conjunto $\{1, 3, 5, 7\}$ es un sistema de residuos reducido. En efecto, observemos en primer lugar que $\{1, 3, 5, 7\} = \mathbf{U}_8$. Por otro lado, si $z \in \mathbb{Z}$ es tal que $(z, 8) = 1$, entonces $[z] = [r]$ para algún r , donde $0 \leq r < 8$ es el residuo de dividir z entre 8 y $(r, 8) = 1$.

Observe que, para $m > 1$, un sistema reducido de residuos tiene exactamente $\phi(m)$ elementos. Además, por la Proposición 1.6.10, hay exactamente $\phi(m)$ números $a \in \{1, \dots, m\}$ para los cuales la ecuación $ax \equiv_m 1$ tiene solución única módulo m .

Lema 1.7.5. Sea $m \geq 2$. Entonces, para cada $b \in \mathbf{U}_m$, el conjunto $\mathbf{U}_m$ coincide con el conjunto

$$V_b := \{x \in \mathbb{N} : x \leq m-1 \text{ y } x \equiv_m ba \text{ para algún } a \in \mathbf{U}_m\}.$$

Demostración. Sea $b \in \mathbf{U}_m$. Usando la Proposición 1.6.10 y el hecho de que $(b, m) = 1$, sabemos que existe $r \in \mathbb{Z}$ tal que $br \equiv_m 1$.

Veamos que $V_b \subseteq \mathbf{U}_m$. En efecto, sea $x \in V_b$. Luego $x \equiv_m ba$ con $a \in \mathbf{U}_m$ y $(a, m) = 1$. Por la Proposición 1.6.10, tenemos que existe $r' \in \mathbb{Z}$ tal que $ar' \equiv_m 1$. Luego $brar' \equiv_m 1^2$ y así $x(rr') \equiv_m ba(rr') \equiv_m 1$. De nuevo, por la Proposición 1.6.10, concluimos que x y m son primos relativos y por lo tanto $x \in \mathbf{U}_m$.

Veamos ahora que $\mathbf{U}_m \subseteq V_b$. En efecto, sea $x \in \mathbf{U}_m$. Luego, como $br \equiv_m 1$, se sigue que $xbr \equiv_m x$. Tomemos $a \in \mathbb{Z}$ tal que $0 \leq a \leq m-1$ y $a \equiv_m xr$. Como x y m son primos relativos, de la Proposición 1.6.10, se obtiene la existencia de un entero r' tal que $xr' \equiv_m 1$. Ahora bien, observe que

$$abr' \equiv_m xrbr' \equiv_m xr' \equiv_m 1,$$

por lo que $(a, m) = 1$ (ver la Proposición 1.6.10). Entonces $x \equiv_m ba$ con $a \in \mathbf{U}_m$ y por lo tanto, $x \in V_b$. $\square$

Proposición 1.7.6. Si p es un primo y $r \in \mathbb{Z}^+$, entonces

$$\phi(p^r) = p^{r-1}(p-1).$$

Demostración. Sean p un primo y $r \in \mathbb{Z}^+$. Sea n uno de los p^r números que hay entre 1 y p^r . Sabemos que $(n, p^r) = 1$ si y sólo si p no divide a n . Luego, el resultado es consecuencia de que entre 1 y p^r hay exactamente p^{r-1} números divisibles por p , los cuales son

$$p, 2p, \dots, p^r = (p^{r-1})p. \quad \square$$

Proposición 1.7.7. Sean $m, n \in \mathbb{Z}^+$. Si $(m, n) = 1$ entonces

$$\phi(mn) = \phi(m)\phi(n).$$

Demostración. Supongamos que $(m, n) = 1$. Probaremos el resultado estableciendo una aplicación biyectiva $f : \mathbf{U}_{mn} \rightarrow \mathbf{U}_n \times \mathbf{U}_m$, como sigue: para $c \in \mathbf{U}_{mn}$, definimos $f(c) := (a, b)$, donde

$$\begin{aligned} c &\equiv_n a, & 1 \leq a \leq n, \\ c &\equiv_m b, & 1 \leq b \leq m. \end{aligned}$$

Veamos que $f(c) \in \mathbf{U}_n \times \mathbf{U}_m$. En efecto, como $\text{mcd}(c, mn) = 1$, se tiene que

$$\text{mcd}(a, n) = \text{mcd}(c, n) = 1 \quad \text{y} \quad \text{mcd}(b, m) = \text{mcd}(c, m) = 1.$$

Además, dicha aplicación es biyectiva ya que, para cada $(a, b) \in \mathbf{U}_n \times \mathbf{U}_m$, el teorema chino del residuo garantiza que el sistema de congruencias

$$\begin{cases} x \equiv_n a, \\ x \equiv_m b; \end{cases}$$

tiene una única solución módulo mn , lo cual implica que existe un único elemento c en $\mathbf{U}_{mn}$ tal que $f(c) = (a, b)$. $\square$

Corolario 1.7.8. Sea $m = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$, donde los p_i son primos distintos. Entonces

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^k p_i^{r_i-1} (p_i - 1) = m \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Demostración. De la Proposición 1.7.6 y la Proposición 1.7.7, se sigue que

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^k \phi(p_i^{r_i}) = \prod_{i=1}^k p_i^{r_i-1} (p_i - 1) = m \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

$\square$

Ejemplo 1.7.9.

$$\phi(2520) = \phi(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7) = (2^3 - 2^2)(3^2 - 3)(5 - 1)(7 - 1) = 4 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 6 = 576.$$

El siguiente resultado es conocido como el Teorema de Euler .

Teorema 1.7.10. Sean $a, m \in \mathbb{Z}^+$ con $m > 1$. Si $(a, m) = 1$ entonces

$$a^{\phi(m)} \equiv_m 1.$$

Demostración. Supongamos que $(a, m) = 1$, y sea $\mathbf{U}_m = \{r_1, r_2, \dots, r_{\phi(m)}\}$. Luego, por el Lema 1.7.5, se tiene que para cada i existe un j tal que $ar_i \equiv_m r_j$. Por lo tanto,

$$(ar_1)(ar_2) \cdots (ar_{\phi(m)}) \equiv_m r_1 r_2 \cdots r_{\phi(m)},$$

y usando que $(r_1 r_2 \cdots r_{\phi(m)}, m) = 1$, podemos cancelar (Corolario 1.6.5(b)) y concluir que $a^{\phi(m)} \equiv_m 1$. $\square$

Como consecuencia inmediata de lo anterior, se obtiene el siguiente resultado, el cual se conoce como el Teorema de Fermat.

Corolario 1.7.11. Sean p un número primo y $a \in \mathbb{Z}^+$. Si $p \nmid a$ entonces

$$a^{p-1} \equiv_p 1.$$

Demostración. El corolario es consecuencia inmediata del Teorema 1.7.10, pues $(a, p) = 1$ y $\phi(p) = p - 1$. $\square$

Ejemplo 1.7.12. Para calcular el residuo r de la división de 32^{98} entre 7, se procede como sigue. Dado que 7 es un primo que no divide a 32, se tiene que $32^6 \equiv_7 1$. Luego, como $98 = 16 \cdot 6 + 2$, se sigue que $32^{98} \equiv_7 32^2$. Finalmente, nótese que $32^2 \equiv_7 4^2 \equiv_7 2$ y por lo tanto $r = 2$.

Ejercicios

1.7.1. Sean p un primo y $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Pruebe que

$$(a + b + c)^p \equiv_p a^p + b^p + c^p.$$

1.7.2. Calcule $\phi(5040)$.

1.7.3. Halle el residuo de la división de 893^{1859} por 111.

1.7.4. Halle el valor de n , con $0 \leq n < 17$, para el cual $1211^{339} \cdot n \equiv_{17} 22$.

1.7.5. Halle las cuatro últimas cifras binarias de 1993^{1994} .

1.7.6. Calcule el residuo de dividir $1579^{1907} + 50 \cdot 52 + 49!$ entre 51.

1.7.7. Calcule el número de valores enteros x , con $1 \leq x \leq 92$, para los cuales hay algún entero y tal que $xy \equiv_{92} 1$.

1.8. Aritmética modular y Criptografía

A continuación mostraremos brevemente una aplicación de los resultados de la sección anterior, a la construcción de algunos algoritmos utilizados en Criptografía. En particular, el criptosistema RSA.

La criptografía actual estudia técnicas que permiten convertir un texto en un texto cifrado con el fin de proteger el mensaje inicial. Este puede ser recuperado por usuarios legítimos empleando claves secretas, pero es imposible o computacionalmente no factible para personas no autorizadas.

La criptografía moderna, además, estudia sistemas matemáticos (criptosistemas) que permitan resolver los problemas de privacidad y autenticación.

En general, un *criptosistema* es una quintupla

$$(M, C, K, E, D),$$

donde M representa el conjunto de todos los mensajes sin cifrar; C el conjunto de todos los mensajes cifrados; K el conjunto de claves que se pueden emplear; E es el conjunto de las funciones de cifrado, es decir, funciones

$$E_k : M \rightarrow C$$

definidas para cada $k \in K$; y finalmente, D denota el conjunto de las funciones de descifrado que deben verificar la siguiente condición

$$D_k(E_k(m)) = m, \quad \forall k \in K, \forall m \in M.$$

Hay en esencia dos tipos de criptosistemas: los simétricos y los asimétricos.

Criptosistemas simétricos: Utilizan la misma clave en los procesos de cifrado y descifrado, es decir, la información suficiente para cifrar mensajes es información suficiente para realizar el descifrado. Los criptosistemas clásicos (en uso hasta finales de los años 70) son ejemplos de criptosistemas simétricos y se basaban en el uso de una clave secreta compartida por el emisor y el receptor.

El más sencillo es el de sustitución monoalfabética, que consiste en intercambiar cada letra del alfabeto por otra. Por ejemplo, el algoritmo de César (llamado así porque fue empleado por Julio César en el siglo I a.C.) consiste en sumar 3 al número de orden de cada letra. Por ejemplo, si consideramos un alfabeto de 26 letras, la función utilizada es

$$f(x) \equiv_{26} x + 3,$$

donde x toma valores entre 0 y 25, ambos inclusive.

La clave aquí es 3. Estos criptosistemas estaban diseñados teniendo como objetivo mantener la información secreta, pero no garantizaban la autenticidad ni la integridad. Es decir, si A envía un mensaje a B, cuando B recibe el mensaje tal vez no está seguro de que realmente fue A el emisor, ni sabe si el mensaje ha sido alterado por un tercero. Además, otra cuestión importante es que, después de haber enviado el mensaje, A no pueda afirmar que el mensaje no es suyo.

Criptosistemas asimétricos o de clave pública: Fueron introducidos por W. Diffie y M. Hellman a mediados de los años 70. Su novedad fundamental, con respecto a la criptografía simétrica, es que emplean una doble clave (k_1, k_2) , donde k_1 se denomina clave pública, y se utiliza para la función cifrado y k_2 es la llamada clave privada y sirve para descifrar. Estas claves, en muchos casos, son intercambiables. Además, el conocimiento de la clave pública no permite calcular la clave privada.

La idea de basar los criptosistemas en problemas matemáticos difíciles dio lugar al desarrollo de este nuevo tipo de criptografía, pues, entre otras cosas, iba a permitir evaluar con más precisión la seguridad de los criptosistemas.

Uno de los más comunes es el *criptosistema RSA*: El algoritmo RSA es el primer criptosistema de clave pública y fue propuesto en 1978. Las siglas RSA son las iniciales de las personas que lo hicieron público por primera vez: R. Rivest, A. Shamir y L. Adleman.

En el criptosistema RSA (la versión simple), la función de cifrado utilizada es

$$f(x) \equiv_n x^a, \quad 0 \leq x < n,$$

donde $n = pq$, con p y q dos primos diferentes muy grandes y a un entero primo relativo con $\phi(n)$. La clave pública es el par de números (a, n) .

La función f es unidireccional con trampa, ya que es fácil de calcular (usando métodos de exponenciación rápidos) y su inversa es fácil de obtener si se conoce una información adicional que será la clave privada.

La trampa es, precisamente, el conocimiento de los factores primos de n . Por ello se dice que RSA está basado en la dificultad para factorizar grandes números.

La función de descifrado se consigue teniendo en cuenta que $(a, \phi(n)) = 1$, y por lo tanto, la existencia de un único $b \in \mathbb{Z}$ con $0 \leq b < \phi(n)$ tal que

$$ab \equiv_{\phi(n)} 1.$$

Además, debemos tener en cuenta el siguiente lema.

Lema 1.8.1. Sean $x, a, m \in \mathbb{Z}$ y $n = pq$, donde p y q son primos diferentes. Si $x^a \equiv_p x$ y $x^a \equiv_q x$, entonces $x^a \equiv_n x$.

Demostración. En efecto, sean t, t' enteros tales que $x^a - x = tp = t'q$. Teniendo en cuenta que p y q son primos diferentes, obtenemos que $p \mid t'$ y que $x^a - x$ es un múltiplo de pq . Es decir, $x^a \equiv_n x$. $\square$

Utilizando el lema anterior y algunas propiedades de la aritmética modular, entre ellas el Teorema de Fermat, se obtiene la inversa de f .

Teorema 1.8.2. La inversa de la función de cifrado f es

$$g(y) \equiv_n y^b, \quad 0 \leq y < n,$$

donde $ab \equiv_{\phi(n)} 1$.

Demostración. La condición $ab \equiv_{\phi(n)} 1$ implica la existencia de $c \in \mathbb{Z}$ tal que

$$ab = 1 + c(p-1)(q-1).$$

Veamos que $g(f(x)) \equiv_n x$, es decir, que

$$x^{ab} = x^{1+c(p-1)(q-1)} \equiv_n x.$$

Utilizando el Lema 1.8.1, es suficiente probar que

$$x^{1+c(p-1)(q-1)} \equiv_p x \quad \text{y} \quad x^{1+c(p-1)(q-1)} \equiv_q x.$$

En primer lugar, recordemos que si x no es un múltiplo de p y tampoco lo es de q , entonces el Teorema 1.7.10 garantiza que

$$x^{p-1} \equiv_p 1 \quad \text{y} \quad x^{q-1} \equiv_q 1,$$

de donde se deduce el resultado. Si x no es un múltiplo de p y x es un múltiplo de q , entonces $x^{p-1} \equiv_p 1$ y $x \equiv_q 0$. De donde

$$x^{c(p-1)(q-1)+1} \equiv_p x \quad \text{y} \quad x^{c(p-1)(q-1)+1} \equiv_q x.$$

Análogamente, se tiene el resultado para el caso en que x es un múltiplo de p y no es un múltiplo de q . Claramente, si x es un múltiplo de p y de q , el resultado se tiene trivialmente, ya que x sería el cero. La prueba de $f \circ g = 1$ es análoga. $\square$

El proceso simplificado sería el siguiente: Cada usuario construye su clave siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1. La persona A elige dos números primos p y q que mantendrá en secreto (con un número grande de bits). Multiplica dichos números y obtiene $n = pq$;

Paso 2. escoge otro número a , primo relativo con $(p-1)(q-1)$;

Paso 3. hace público los números a y n , pues estos dos números deben estar disponibles para cualquiera que quiera enviarle un mensaje cifrado. Esto constituye la clave pública de A ;

Paso 4. cuando la persona B quiere enviar un mensaje x a la persona A , le envía el texto cifrado y . Notemos que es muy difícil obtener el mensaje inicial x , de B , conociendo sólo la clave pública y el valor y , pues tendríamos que resolver $y \equiv_{\phi(n)} x^a$;

Paso 5. A puede descifrar el mensaje porque tiene una información especial, esto es, conoce los valores de los primos p y q . El proceso que sigue para descifrar es el siguiente

(a) calcula el número b tal que $ab \equiv_{\phi(n)} 1$,

(b) A descifra el mensaje: $x \equiv_n y^b$.

1.9. Resumen histórico

En esta sección presentamos un resumen de la historia y de la obra de algunos de los grandes personajes cuyos resultados aportaron al desarrollo de la teoría de la divisibilidad.

Hemos incluido esta nota histórica con la finalidad de mostrar al lector el origen antiguo de esta rama tan hermosa de la matemática, y para hacer notar que varios de los resultados y demostraciones que hoy en día se utilizan, están documentadas desde el primer siglo de la era helenística, es decir, desde la «era dorada de la matemática griega», la época de Alejandro Magno.

(...) La universidad de Alejandría no era diferente a las instituciones modernas de alta enseñanza. Algunos de sus miembros eran excelentes investigadores, otros cabrían más en la categoría de administradores y aun otros se distinguían por su habilidades en la enseñanza.¹

El Museo era aún más impresionante. Era una escuela o instituto; de hecho, era una universidad. Ptolomeo llevó a los eruditos más importantes de su tiempo para que enseñaran en ella, y rápidamente se convirtió en la capital científica del mundo. Fueron pocos los sabios de fines de la antigüedad que no estudiaron en Alejandría. (...) La matemática floreció en Alejandría (...) Entre los sabios que Ptolomeo llevó a Alejandría estaba *Euclides* (...).²

De la información que se tiene parecería que Euclides estaba en la última categoría. No existe registro de descubrimiento alguno atribuido a él. Sin embargo, se tienen registros de que Euclides era conocido por sus habilidades como expositor y sobre todo como maestro. De hecho, fue su habilidad en la enseñanza lo que lo condujo al éxito de su más grandioso trabajo, el libro *Elementos*. Por la naturaleza de su trabajo, es posible que Euclides haya estudiado con estudiantes de Platón o en el mismo Museo.

Euclides y *Elementos* son casi siempre tratados como sinónimos. Pero Euclides fue autor de cerca de doce tratados que cubren temas desde óptica, astronomía, música y mecánica, hasta un libro sobre las secciones cónicas. Con la excepción de *Esfera* de Autolycus, los trabajos de Euclides que sobreviven son los tratados matemáticos griegos más viejos que existen. Aún así, más de seis tratados que Euclides escribió se han perdido, incluyendo su tratado sobre cónicas.

Se cree que la mayoría de los resultados de *Elementos* ya eran conocidos antes de Euclides y que él completó algunas de las demostraciones. Pero la importancia de su obra no se encuentra en los enunciados de los teoremas, sino en el método utilizado para demostrarlos, el cual constituye un fantástico ejercicio de pensamiento lógico. En su obra se enseña la diferencia entre «si» y «sí y sólo si», la diferencia entre «uno» y «uno

¹[Boy91] Pp 104.

²[Bec71] Pp 50-51.

y sólo uno». Por ello, Euclides no es el padre de la geometría, Euclides es el padre del rigor matemático.

Elementos no es un libro de Geometría, es un libro de texto que cubre los fundamentos de la matemática elemental conocida hasta entonces. Incluye temas de divisibilidad (máximo común divisor, mínimo común múltiplo, números primos), temas de geometría (planos, puntos, líneas, círculos y esferas) y podría decirse que un poco de álgebra, pero no en el sentido moderno de símbolos.

Elementos está dividido en trece capítulos. Los primeros seis son de geometría plana elemental, los siguientes tres son de teoría de los números. En el noveno capítulo se encuentra el famoso resultado que establece que hay una infinidad de números primos. Varios de los resultados de los capítulos siete, ocho y nueve del libro, los hemos expuesto en las primeras secciones, aunque claro, con otro lenguaje. El décimo capítulo de *Elementos* es sobre teoría de inconmensurables y los últimos tres, sobre geometría sólida.

Se han hecho más de mil ediciones del libro *Elementos*; sólo desde la invención de la imprenta en el siglo XV, y después de casi 2300 años de existencia, el libro sigue teniendo éxito.³

Ahora bien, se sabe que durante la época helenística, el centro de la actividad matemática siguió siendo Alejandría; pero el matemático líder de este periodo, es decir *Arquímedes*, no fue un nativo de Alejandría. Puede ser que Arquímedes haya estudiado en esta ciudad y que sus maestros hayan sido algunos de los alumnos de Euclides. Más aún, quizá Arquímedes haya mantenido relación con algunos de los matemáticos en Alejandría, pero él vivió y murió en Siracusa. Se cree que nació en el 287 a.C. y se sabe que su padre era un astrónomo.

Eratóstenes fue nativo de Cirene y un contemporáneo de Arquímedes. Posiblemente nació en el 276 a.C. y murió en el 194 a.C. Pasó su juventud en Atenas y era conocido por sus logros en muchos campos como la poesía, la astronomía y las matemáticas. Se sabe que Arquímedes y Eratóstenes tenían comunicación matemática. Eratóstenes fue traído a Alejandría por Ptolomeo III para ser el bibliotecario en la Universidad y también para ser el tutor de su hijo. Los logros más renombrados de Eratóstenes son haber hecho la mejor medición de la antigüedad de la circunferencia de la Tierra (de hecho, su cálculo es muy cercano al que se tiene ahora) y *la Criba de Eratóstenes*.

Damos un salto de cuatro siglos para encontrarnos con *Diofanto*, el algebrista de Alejandría. Se cree que vivió al principio del «periodo de plata de la matemática griega» (es decir, alrededor de 250 d.C.) pero hay mucha incertidumbre acerca de la vida de Diofanto; de hecho no se sabe con exactitud en qué siglo vivió. A Diofanto se le conoce como el padre del álgebra, pero no debemos tomarnos este calificativo literalmente. El trabajo que él realizó no fue en álgebra en el sentido que nosotros lo entendemos actualmente. El tratado que ha sobrevivido de Diofanto se titula *Aritmética*, tenía trece

³[Boy91], pp 100-119

tomos, pero sólo sobreviven los primeros seis. La palabra aritmética se refería a lo que hoy se conoce como teoría de los números y no a hacer cálculos; estaba más relacionada con la filosofía que con la matemática. Diofanto estudió las ecuaciones diofantinas que vimos en la Sección 1.5. Hay un famoso problema que se cree que calcula los años de la vida de Diofanto. De ser esto cierto, Diofanto murió a los 84 años (ver [Boy91], pp 178).

De nuevo damos un salto enorme en la historia y nos encontramos en el siglo XVII con el matemático Pierre de Fermat (1601–1665), quien abordó el problema general de encontrar las soluciones enteras de la ecuación $x^n + y^n = z^n$ con $n \geq 3$. Fermat concluyó que la ecuación anterior no tenía soluciones naturales y, en uno de sus escritos, afirma que posee una demostración maravillosa de ese hecho que, lamentablemente, el margen de tal escrito no podía contener, por lo que nunca se supo cuál era la demostración de Fermat.

La búsqueda de una demostración correcta de la llamada *Conjetura de Fermat* ha jugado un papel importante en el desarrollo de las Matemáticas. Sólo entre 1908 y 1912 aparecieron más de 1000 «demostraciones», todas incorrectas.

En el año 1993, Andrew Wiles (Universidad de Princeton) afirmó, durante un seminario celebrado en la Universidad de Oxford, que poseía una prueba de la citada conjetura. Tras algunos cambios en esa demostración y una cuidadosa revisión de la misma, fue publicada en el artículo *Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem*, en la revista *Annals of Mathematics*, volumen 141, páginas 443–551, en el año 1995. Lo que sí probó Fermat fue su conjetura para $n = 4$.

El siglo XVIII es conocido por el siglo del enciclopedismo y Leonhard Paul Euler, nacido en Basilea, Suiza, el 15 de abril de 1707, es un matemático que representa este aspecto. Vivió en Rusia y Alemania la mayor parte de su vida. Ha sido el matemático más prolífico de la historia. Tras graduarse en 1723, fue invitado personalmente por Catalina I cuatro años más tarde para convertirse en asociado de la Academia de Ciencias de San Petesburgo. A causa de su extrema dedicación al trabajo, dos años más tarde perdió la visión del ojo derecho. A lo largo de su obra introdujo gran número de nuevas técnicas y contribuyó sustancialmente a la moderna notación matemática de conceptos. En cuanto a la teoría de los números, su mayor aportación fue la ley de la reciprocidad cuadrática, enunciada en 1783. Entre 1768 y 1772 escribió *Cartas a una princesa de Alemania*, en las que expuso los principios básicos de la mecánica, la óptica, la acústica y la astrofísica de su tiempo. Tras su muerte, se inició un ambicioso proyecto para publicar la totalidad de su obra científica, compuesta por más de ochocientos tratados.

Etienne Bézout (1730–1783) es otro matemático que representa el enciclopedismo característico de la matemática de este siglo. A mediados del siglo XVIII se produjo el tratado que se conoce como un *Cours d'analyse*, un trabajo de varios volúmenes cubriendo la matemática desde el más bajo nivel hasta el más alto. Uno de los temas más exitosos que cubre el tratado es el titulado *Bézout's Cours de mathématique*, un trabajo de seis volúmenes que apareció primero en 1764–1769 y que tuvo una rápida edición en 1770–1772. Fue a través de dichas compilaciones, en lugar de a través de los

trabajos originales de los autores mismos, que los resultados de Euler y Jean le Rond d'Alembert fueron ampliamente conocidos.

En el siglo XIX, se introdujeron nuevos conceptos como: «las geometrías no euclidianas», «los espacios de n dimensiones» o «las álgebras no conmutativas». En este periodo la matemática empezó a expandirse a varios países (en el siglo XVIII la mayoría de los matemáticos renombrados eran franceses) y llegamos así con el más grande de los matemáticos de todos los tiempos. Carl Friedrich *Gauss* (1777–1855), quien fue un niño alemán prodigio.

A Gauss le gustaban los cálculos aritméticos desde muy pequeño. Una anécdota clásica es la que nos cuenta que un día su maestro de matemáticas, con el propósito de mantenerlos ocupados, les dijo que sumaran todos los números (naturales) del 1 al 100 y que conforme terminaran, dejaran su cuaderno sobre el escritorio. Casi inmediatamente Gauss terminó el cálculo. Se cree que Gauss, a los diez años de edad, dedujo la fórmula general de la suma de los naturales consecutivos y por ello, su resultado era el único correcto de toda su clase.

Mientras aún estaba en la Universidad de Göttingen, Gauss empezó a trabajar en el tratado *Disquisitiones arithmeticae*, uno de los grandes clásicos de la literatura matemática. Apareció publicado dos años después de su tesis doctoral. Este tratado consiste de siete secciones que terminan dando dos pruebas de la ley de reciprocidad cuadrática. Las primeras cuatro secciones consisten de una recapitulación de los conceptos conocidos en la teoría de los números del siglo XVIII. Es en estas secciones donde Gauss estudia el concepto de congruencias y el de clases residuales. Una de las contribuciones más importantes que Gauss hace en este tratado es una prueba rigurosa del Teorema Fundamental de la Aritmética que se conocía desde Euclides.

La siguiente frase, enunciada por Gauss, muestra su sentir hacia la teoría de los números:

Las matemáticas son la reina de las ciencias y la teoría de los números es la reina de las matemáticas.

El material expuesto en esta nota histórica ha sido tomado principalmente de los libros [Bec71] y [Boy91].

TEXedores-prelim: [papiros Textos 1] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Permutaciones

La noción de permutación es esencial para ilustrar el concepto de grupo, el cual estudiaremos en este libro. En este capítulo introduciremos las ideas básicas sobre permutaciones en conjuntos finitos. Esta idea surgió a mediados del siglo XVIII cuando se dieron cuenta de que las permutaciones de las raíces de un polinomio eran muy importantes. En 1770, Joseph-Louis de *Lagrange* usó las permutaciones para analizar las fórmulas que dan las raíces de los polinomios de tercer y cuarto grado. La composición de permutaciones, aparece en los trabajos de P. Ruffini y P. Abbati alrededor de 1800. Años después, Agustín Louis *Cauchy* estableció el cálculo de permutaciones que fue usado por Niels Henrik *Abel* en 1824, para probar que los polinomios de grado mayor o igual a cinco no son, en general, resolubles por radicales. A diferencia del trabajo de Abel, Evariste *Galois* en 1830, da una solución completa sobre exactamente qué polinomios son solubles por radicales. Para ello, introduce la noción de grupo (sin llamarlo así específicamente), y asocia a cada polinomio un subgrupo del grupo de permutaciones de sus raíces.

En la primera sección estudiamos los conceptos elementales de las permutaciones. En la segunda, establecemos la descomposición de una permutación como producto de transposiciones. Se completa el capítulo estudiando el signo de las permutaciones.

2.1. Definiciones básicas

Comenzaremos estudiando las funciones biyectivas de un conjunto en sí mismo con la operación composición. Un caso muy importante es cuando el conjunto es finito, en particular cuando $B = \{1, 2, \dots, n\}$. Dado un conjunto X , denotaremos por $|X|$ al cardinal (número de elementos) de dicho conjunto.

Definición 2.1.1. El *grupo simétrico* en n elementos, denotado por S_n , es el conjunto de funciones biyectivas $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ con la operación de composición.

Observación 2.1.2. $|S_n| = n!$

Se hará notar más adelante, que la estructura algebraica no cambia si en lugar de $\{1, 2, \dots, n\}$ se trabaja con cualquier conjunto de n elementos. Es a partir de las permutaciones que surge el concepto de grupo, el cual estudiaremos con detalle a lo largo de este texto, ya que las propiedades que cumple dicha colección junto con la operación de composición se pueden generalizar.

Existe una notación muy útil para escribir los elementos de S_n , usando matrices de orden $2 \times n$. Por ejemplo, para el caso $n = 3$, las funciones biyectivas $\sigma, \beta : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$, donde $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 1$ y $\beta(1) = 2, \beta(2) = 1, \beta(3) = 3$ se escriben en el lenguaje matricial como sigue

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad y \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Observe que la primera fila de la matriz representa al dominio de dicha función, y la segunda fila es la imagen de dicho dominio.

Demos ahora algunas definiciones básicas.

Definición 2.1.3. Sea $\alpha \in S_n$. Dado $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, diremos que α *mueve* al elemento i si $\alpha(i) \neq i$, y que α *fija* al elemento i si $\alpha(i) = i$. El *soporte* de α consiste de todos los elementos movidos por dicha permutación, y se denotará por $\text{Sop}(\alpha)$, es decir

$$\text{Sop}(\alpha) := \{i \in \{1, 2, \dots, n\} : \alpha \text{ mueve al elemento } i\}.$$

A continuación, definiremos un tipo especial de permutaciones a partir de las cuales se podrán construir a las demás.

Definición 2.1.4. Sea $\alpha \in S_n$. Si existen $i_1, i_2, \dots, i_t$ elementos distintos en $\{1, 2, \dots, n\}$ tales que

$$\begin{aligned} \alpha(i_1) &= i_2, \alpha(i_2) = i_3, \dots, \alpha(i_{t-1}) = i_t, \alpha(i_t) = i_1, \\ \alpha(j) &= j \quad \forall j \notin \{i_1, i_2, \dots, i_t\} \end{aligned}$$

diremos que α es una *permutación cíclica* de longitud t , un *ciclo* de longitud t o un *t-ciclo*, y lo denotaremos por

$$\alpha = (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_t), \quad \ell(\alpha) := t.$$

Una *transposición* es un ciclo de longitud dos. La longitud de un ciclo α se denotará por $\ell(\alpha)$.

Observación 2.1.5. Un ciclo de longitud t se puede escribir, con la notación anterior, de t formas distintas

$$(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_t) = (i_2 \ i_3 \ \dots \ i_t \ i_1) = \dots = (i_t \ i_1 \ \dots \ i_{t-1}).$$

Se acostumbra escribirlo iniciando con el menor número que aparezca en el soporte.

Ejemplo 2.1.6.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} = (2\ 3\ 5\ 4\ 7)$$

Recordamos que las permutaciones son funciones, y que la operación binaria que se utiliza es la composición.¹

Ejemplo 2.1.7. Veamos un ejemplo de composición de dos permutaciones cíclicas. Sean

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 1 & 2 & 3 & 9 & 4 & 5 & 7 & 8 & 6 & 10 \end{pmatrix} = (4\ 9\ 6\ 5)$$

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 4 & 1 & 3 & 7 & 5 & 6 & 10 & 8 & 9 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 4\ 7\ 10\ 2)$$

$$\alpha \circ \beta = (4\ 9\ 6\ 5) \circ (1\ 4\ 7\ 10\ 2)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 9 & 1 & 3 & 7 & 4 & 5 & 10 & 8 & 6 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 9\ 6\ 5\ 4\ 7\ 10\ 2)$$

$$\beta \circ \alpha = (1\ 4\ 7\ 10\ 2) \circ (4\ 9\ 6\ 5)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 4 & 1 & 3 & 9 & 7 & 5 & 10 & 8 & 6 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 4\ 9\ 6\ 5\ 7\ 10\ 2)$$

Nota 2.1.8. A partir de ahora se omitirá el símbolo « $\circ$ » para denotar la composición de funciones. Se escribirá, por ejemplo, $\alpha\beta$ en lugar de $\alpha \circ \beta$.

Los ciclos de longitud uno corresponden a elementos que quedan fijos bajo la permutación, por lo cual pueden escribirse u omitirse.

Ejemplo 2.1.9. Consideremos la siguiente composición en S_8

$$(1\ 2\ 3\ 8)(2\ 8\ 5) = (1\ 2)(3\ 8\ 5) = (1\ 2)(3\ 8\ 5)(4)(6)(7)$$

Sabemos que, en general, la composición de funciones no es conmutativa, ver Ejemplo 2.1.7. Sin embargo, probaremos que al componer dos permutaciones en las que todo elemento que es movido por una es fijado por la otra, el orden no alterará el resultado.

¹En este libro se realiza la composición de funciones de derecha a izquierda, pero existen autores que escriben y componen las funciones de izquierda a derecha.

Definición 2.1.10. Decimos que $\alpha, \beta \in S_n$ son permutaciones *disjuntas o ajenas* si sus soportes son disjuntos, esto es, $\text{Sop}(\alpha) \cap \text{Sop}(\beta) = \emptyset$.

Observación 2.1.11. Dadas α y β disjuntas, puede ocurrir que existan elementos que sean fijados por ambas permutaciones.

Observación 2.1.12. Para $t, s > 1$, los ciclos $(i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_t)$ y $(j_1 \ j_2 \ \cdots \ j_s)$ son disjuntos si y sólo si $\{i_1, i_2, \dots, i_t\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_s\} = \emptyset$.

Proposición 2.1.13. Si $\alpha, \beta \in S_n$ son permutaciones disjuntas, entonces $\alpha\beta = \beta\alpha$.

Demostración. Sean $\alpha, \beta \in S_n$ permutaciones disjuntas e $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Probaremos que $\alpha\beta(i) = \beta\alpha(i)$. Debido a que las permutaciones son ajenas, no es posible que ambas muevan a i . Por lo cual, i es fijado por ambas o movido por una y fijado por la otra.

Si $\alpha(i) = \beta(i) = i$, se tiene que $\alpha\beta(i) = \alpha(i) = i$ y $\beta\alpha(i) = \beta(i) = i$, por lo tanto $\alpha\beta(i) = \beta\alpha(i)$.

Por otro lado, si $\alpha(i) \neq i$ y $\beta(i) = i$, se tiene que $\alpha\beta(i) = \alpha(i)$. Debido a que α es inyectiva y $\alpha(i) \neq i$, concluimos que $\alpha(\alpha(i)) \neq \alpha(i)$; en otras palabras, $\alpha(i)$ es un elemento movido por α . Ahora bien, como α y β son ajenas, esto implica que $\alpha(i)$ debe ser fijado por β , es decir, $\beta(\alpha(i)) = \alpha(i)$. Así $\alpha\beta(i) = \beta\alpha(i)$.

Análogamente, si $\alpha(i) \neq i$ y $\beta(i) = i$, se tiene también que $\alpha\beta(i) = \beta\alpha(i)$. Por lo tanto, concluimos finalmente que $\alpha\beta = \beta\alpha$. $\square$

Note que, el recíproco de la proposición anterior es falso.

Ejercicios

2.1.1. Multiplique las siguientes permutaciones:

- (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix};$
- (b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 6 & 3 \end{pmatrix};$
- (c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix};$
- (d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 1 & 6 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 4 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix};$
- (e) $[(1 \ 3 \ 5)(2 \ 4 \ 6 \ 7)][(1 \ 4 \ 7)(2 \ 3 \ 5)];$
- (f) $[(1 \ 3)(5 \ 7)(2 \ 4 \ 6)][(1 \ 3 \ 5)(2 \ 4)(6 \ 7)].$

2.1.2. Considere el grupo simétrico S_n de orden n . Para $n = 2, 3, 4$, determine cuántos elementos tiene S_n y descríbalos explícitamente.

2.1.3. Pruebe que el grupo simétrico S_n de orden n tiene $n!$ elementos.

2.1.4. Proporcione en S_3 un ejemplo de dos elementos x, y tales que

$$(xy)^2 \neq x^2y^2.$$

2.1.5. Sean $\alpha, \beta \in S_n$. Pruebe que α y β son permutaciones disjuntas si y sólo si $\alpha(i) \neq i$ implica que $\beta(i) = i$, para todo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

2.2. Descomposición de una permutación

Veamos ahora que toda permutación se puede escribir como un producto de ciclos.

Teorema 2.2.1. *Todo elemento en S_n es o bien un ciclo o un producto de ciclos disjuntos.*

Demostración. Sea $\alpha \in S_n$. Procederemos por inducción sobre el número de elementos del soporte de α , que será denotado por k .

Si $k = 0$, todo elemento es fijado por α , de donde $\alpha = \text{id}_{S_n} = (1)(2) \cdots (n)$.

Supongamos ahora que $k > 0$ y que toda permutación que mueve menos de k elementos es un ciclo o un producto de ciclos disjuntos.

Sea $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ un elemento movido por α . Describiremos ahora cómo es el conjunto que se obtiene de j aplicando sucesivamente la permutación α . Consideremos el conjunto

$$J := \{\alpha^m(j) : m \in \mathbb{N}\}.$$

Dado que $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, J es finito y existen repeticiones en J , podemos tomar el menor exponente $r \in \mathbb{Z}^+$ para el cual $\alpha^r(j)$ es un elemento repetido. Sea $\ell \in \mathbb{N}$ con $\ell < r$ tal que

$$\alpha^r(j) = \alpha^\ell(j).$$

De aquí tenemos que $\alpha^{r-\ell}(j) = j$ con $0 < r - \ell \leq r$ y debido a la elección de r , concluimos que $r - \ell = r$, es decir $\ell = 0$. Tenemos entonces que J consiste de r elementos distintos, esto es,

$$J = \{j, \alpha(j), \alpha^2(j), \dots, \alpha^{r-1}(j)\}.$$

Notemos que, por construcción, $i \in J$ si y sólo si $\alpha(i) \in J$.

Consideremos ahora el ciclo

$$\sigma := (j \ \alpha(j) \ \alpha^2(j) \ \cdots \ \alpha^{r-1}(j)).$$

Si $\alpha = \sigma$, se tiene en particular que α es un ciclo. En caso contrario, definamos

$$\alpha' := \sigma^{-1}\alpha.$$

Veamos cuál es la regla de correspondencia de α' . Si $i \in J$, se tiene que $i = \alpha^t(j)$ para alguna $t \in \mathbb{Z}$; por lo cual

$$\alpha'(i) = \sigma^{-1}\alpha(i) = \sigma^{-1}\alpha\alpha^t(j) = \sigma^{-1}\alpha^{t+1}(j) = \alpha^t(j) = i.$$

Por otro lado, si $i \notin J$ entonces $\alpha(i) \notin J$, y así

$$\alpha'(i) = \sigma^{-1}\alpha(i) = \alpha(i).$$

Por lo tanto, α' mueve a todos los elementos que eran movidos por α , salvo a los que se encuentran en J . Tenemos entonces que σ y α' son disjuntas y α' mueve menos de k elementos. Por hipótesis de inducción, sabemos que $\alpha' = \beta_1 \cdots \beta_s$ con $s \geq 1$ y $\beta_1, \dots, \beta_s$ son ciclos disjuntos.

Así $\alpha = \sigma\alpha' = \sigma\beta_1 \cdots \beta_s$ es una descomposición en ciclos disjuntos. $\square$

Ilustremos la demostración anterior con el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.2.2. Sea $\alpha \in S_8$ dada por

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 5 & 8 & 2 & 7 & 6 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Consideremos un elemento movido por α , por ejemplo el 2. Vemos que $\alpha(2) = 5$, $\alpha^2(2) = \alpha(5) = 7$, $\alpha^3(2) = \alpha(7) = 4$, $\alpha^4(2) = \alpha(4) = 2$ y $\alpha^5(2) = \alpha(2) = 5$, por lo cual $J = \{2, \alpha(2), \alpha^2(2), \alpha^3(2), \alpha^4(2)\} = \{2, 5, 7, 4\}$. Así, uno de los ciclos que constituye la descomposición de α es $\sigma = (2 \ 5 \ 7 \ 4)$. La permutación α' tendrá la misma regla de correspondencia que α , salvo en los elementos de J que ahora quedarán fijos:

$$\alpha' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 8 & 4 & 5 & 6 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

y $\alpha = (2 \ 5 \ 7 \ 4)\alpha'$. Hagamos lo mismo con α' . Consideremos el elemento 1 movido por α' , $J' = \{1, \alpha'(1), \alpha'^2(1), \alpha'^3(1)\} = \{1, 3, 8\}$, por lo cual $(1 \ 3 \ 8)$ es otro ciclo que constituye a α y $\alpha = (2 \ 5 \ 7 \ 4)(1 \ 3 \ 8)\alpha''$ con α'' la permutación que tiene la misma regla de correspondencia que α' , salvo en los elementos de J' que ahora quedarán fijos, es decir:

$$\alpha'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Tenemos finalmente que $\alpha = (2 \ 5 \ 7 \ 4)(1 \ 3 \ 8)$ es la descomposición buscada.

Observemos que ésta no es la única descomposición de α como producto de ciclos disjuntos, por ejemplo también

$$\alpha = (1 \ 3 \ 8)(2 \ 5 \ 7 \ 4) = (2 \ 5 \ 7 \ 4)(1 \ 3 \ 8)(6).$$

En general, trabajaremos con descomposiciones en ciclos ajenos en donde todos los números de 1 a n están presentes.

Definición 2.2.3. Sea $\alpha \in S_n$. Una *factorización completa* de α en S_n es una descomposición en producto de ciclos disjuntos, incluyendo a todos los 1-ciclos correspondientes a cada elemento fijado por α .

Ejemplo 2.2.4. Dada α como en el Ejemplo 2.2.2, tenemos que

$$\alpha = (1\ 3\ 8)(2\ 5\ 7\ 4)(6) = (2\ 5\ 7\ 4)(1\ 3\ 8)(6) = (1\ 3\ 8)(6)(2\ 5\ 7\ 4)$$

son algunas factorizaciones completas de α en S_8 .

Probemos ahora que, salvo por el orden de los ciclos, existe una única factorización completa. Para ello necesitamos primero un par de resultados técnicos. El primero de ellos enuncia que: si una permutación se descompone como producto de permutaciones ajenas, entonces cada elemento movido por la permutación es movido por exactamente uno de sus factores; además, la manera en la que es movido por él y sus potencias, es la misma que la forma en que la permutación original y sus potencias lo mueven. El segundo resultado, establece que: la única manera en que dos ciclos y sus potencias muevan de la misma forma a un elemento es que los ciclos sean iguales.

Lema 2.2.5. (a) Sean $\alpha \in S_n$ y $\alpha = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_t$ una factorización en permutaciones ajenas. Si $\beta_1(i) \neq i$ para algún $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, entonces $\alpha^k(i) = \beta_1^k(i)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$.

(b) Sean $\beta, \gamma \in S_n$ ciclos. Si existe $i \in \text{Sop}(\beta)$ tal que $\beta^k(i) = \gamma^k(i)$ para toda $k \in \mathbb{Z}^+$, entonces $\beta = \gamma$.

Demostración. (a) Sean $\alpha \in S_n$, $\alpha = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_t$ una factorización en permutaciones ajenas, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ tal que $\beta_1(i) \neq i$ y $k \in \mathbb{N}$. Debido a que los factores son ajenos, obtenemos por la Proposición 2.1.13 que

$$\alpha^k = (\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_t)^k = \beta_1^k (\beta_2 \cdots \beta_t)^k;$$

de aquí se concluye que

$$\alpha^k(i) = \beta_1^k (\beta_2 \cdots \beta_t)^k(i) = \beta_1^k(i).$$

El caso en que $k < 0$, se deja como ejercicio al lector.

(b) Sean $\beta, \gamma \in S_n$ ciclos e $i \in \text{Sop}(\beta)$ tales que $\beta^k(i) = \gamma^k(i)$ para toda $k \in \mathbb{Z}^+$. En particular $\gamma(i) = \beta(i) \neq i$ y así $i \in \text{Sop}(\gamma)$. Por lo que $\beta = (i \ i_1 \cdots i_r)$ y $\gamma = (i \ j_1 \cdots j_s)$, de donde $\beta^k(i) = i_k$ para $k \in \{1, \dots, r\}$, $\beta^{r+1}(i) = i$, $\gamma^k(i) = i_k$ para $k \in \{1, \dots, s\}$ y $\gamma^{s+1}(i) = i$. Si $r \neq s$, podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $r < s$, y entonces

$$\beta^{r+1}(i) = i \neq j_{r+1} = \gamma^{r+1}(i);$$

contradiendo nuestra hipótesis. Concluimos por lo tanto que $r = s$. Más aún $i_k = \beta^k(i) = \gamma^k(i) = j_k$, por lo cual $\beta = \gamma$. $\square$

Teorema 2.2.6. La factorización completa de una permutación en S_n es única salvo por el orden de los factores.

Demostración. Sea $\alpha \in S_n$. Procederemos por inducción sobre el número k de elementos movidos por α .

Si $k = 0$ se tiene que $\alpha = \text{id}_{S_n}$; y por lo tanto, toda factorización completa consiste de un 1-ciclo por cada elemento en $\{1, 2, \dots, n\}$, así que el resultado se cumple.

Observemos que, en general, cualquier factorización completa de α tiene un 1-ciclo por cada elemento fijado por ella. Así, basta verificar que los ciclos de longitud mayor que uno que aparecen en una factorización completa de α , son siempre los mismos.

Supongamos ahora que $k > 0$, y que toda permutación que mueva menos de k elementos, satisface que los ciclos de longitud mayor que uno, que aparecen en una factorización completa de ella, son siempre los mismos salvo por el orden en que aparecen.

Sean $\alpha = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_t = \gamma_1 \gamma_2 \cdots \gamma_s$ dos factorizaciones de α en ciclos ajenos de longitud mayor que uno (obtenidas después de omitir los 1-ciclos en factorizaciones completas de la permutación). Veamos que los factores coinciden, salvo por el orden en que aparecen. Como $k > 0$, sea $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ un elemento movido por α . Sabemos que debe existir algún factor que mueva a i en cada una de las dos descomposiciones anteriores, sin pérdida de generalidad digamos que

$$\beta_1(i) \neq i \neq \gamma_1(i).$$

Por el Lema 2.2.5(a), tenemos que

$$\beta_1^k(i) = \alpha^k(i) = \gamma_1^k(i), \quad \forall k \in \mathbb{Z}^+.$$

Por lo tanto $\beta_1^k(i) = \gamma_1^k(i)$, $\forall k \in \mathbb{Z}^+$; y por el Lema 2.2.5(b), concluimos que $\beta_1 = \gamma_1$. De lo anterior, se obtiene que

$$\beta_2 \cdots \beta_t = \gamma_2 \cdots \gamma_s$$

son dos factorizaciones en ciclos ajenos de longitud mayor que dos, de una permutación que mueve menos de k elementos. Por hipótesis de inducción, tienen los mismos factores salvo por el orden en que aparecen, por lo que los factores de las dos descomposiciones de α también son los mismos salvo por su orden. $\square$

Más adelante veremos que la cantidad de r -ciclos que conforman una permutación puede darnos información importante de ella.

Definición 2.2.7. Sean $\alpha, \beta \in S_n$. Decimos que α y β tienen la misma *estructura cíclica* en S_n , si su factorización completa tiene el mismo número de r -ciclos para toda $r \in \mathbb{Z}^+$.

Ejemplo 2.2.8. Las permutaciones

$$\alpha = (1\ 3\ 5)(2\ 4\ 6\ 8)(7)(9\ 10) \quad \text{y} \quad \beta = (1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7)(8\ 9)(10)$$

tienen la misma estructura cíclica.

Hemos probado que toda permutación se puede descomponer como un producto de ciclos. Ahora, veamos que con las transposiciones es suficiente.

Teorema 2.2.9. Cada permutación en S_n , distinta de la identidad, se puede escribir como un producto de transposiciones.

Demostración. Consideremos un t -ciclo $(i_1\ i_2 \cdots i_t)$, con $t \geq 2$. Observe que dicho ciclo se puede escribir, como un producto de transposiciones, como sigue

$$(i_1\ i_2 \cdots i_t) = (i_1\ i_t)(i_1\ i_{t-1}) \cdots (i_1\ i_3)(i_1\ i_2).$$

Luego, por el Teorema 2.2.1, se concluye el resultado. $\square$

Como consecuencia inmediata de la prueba anterior, se tiene lo siguiente.

Observación 2.2.10. Todo ciclo de longitud $t \geq 2$, se puede descomponer como un producto de $t - 1$ transposiciones.

Ejemplo 2.2.11. Consideremos la permutación

$$\alpha = (1\ 4\ 7\ 2)(3\ 5\ 8\ 6\ 9\ 10).$$

Descompongamos primero al ciclo $(1\ 4\ 7\ 2)$ en transposiciones. Observemos que este ciclo corresponde a reacomodar los números $1\ 4\ 7\ 2$ de la forma $4\ 7\ 2\ 1$, ya que 1 se transforma en 4, 4 en 7, 7 en 2 y 2 en 1. Una forma de obtener esta nueva disposición de los números es intercambiando 1 con cada uno de los números que aparecen después:

$$1\ 4\ 7\ 2 \rightsquigarrow 4\ 1\ 7\ 2 \rightsquigarrow 4\ 7\ 1\ 2 \rightsquigarrow 4\ 7\ 2\ 1$$

lo cual corresponde a realizar las transposiciones $(1\ 4)$, $(1\ 7)$ y $(1\ 2)$. Tenemos entonces

$$(1\ 4\ 7\ 2) = (1\ 2)(1\ 7)(1\ 4).$$

De manera similar obtenemos $(3\ 5\ 8\ 6\ 9\ 10) = (3\ 10)(3\ 9)(3\ 6)(3\ 8)(3\ 5)$, por lo cual

$$\alpha = (1\ 2)(1\ 7)(1\ 4)(3\ 10)(3\ 9)(3\ 6)(3\ 8)(3\ 5).$$

Analizaremos ahora cómo es la estructura cíclica de los conjugados de una permutación β , es decir de los elementos de la forma $\alpha\beta\alpha^{-1}$.

Proposición 2.2.12. Sean $(i_1\ i_2\ \dots\ i_t)$ un ciclo en S_n y $\alpha \in S_n$. Entonces

$$\alpha(i_1\ i_2\ \dots\ i_t)\alpha^{-1} = (\alpha(i_1)\ \alpha(i_2)\ \dots\ \alpha(i_t)).$$

En consecuencia, dos permutaciones conjugadas tienen la misma estructura cíclica.

Demostración. Veremos que $\alpha(i_1\ i_2\ \dots\ i_t)\alpha^{-1}$ y $(\alpha(i_1)\ \alpha(i_2)\ \dots\ \alpha(i_t))$ tienen el mismo efecto sobre el conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$. Dado que α es una función biyectiva, se obtiene que $\{1, 2, \dots, n\} = \{\alpha(1), \alpha(2), \dots, \alpha(n)\}$, y es claro cómo se comporta la permutación $(\alpha(i_1)\ \alpha(i_2)\ \dots\ \alpha(i_t))$ en este conjunto. Veamos ahora que la permutación $\alpha(i_1\ i_2\ \dots\ i_t)\alpha^{-1}$ se comporta de la misma manera, evaluando $\alpha(i_1\ i_2\ \dots\ i_t)\alpha^{-1}$ en elementos de la forma $\alpha(j)$ para $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Consideremos primero el caso en que $j \notin \{i_1, i_2, \dots, i_t\}$. Tenemos

$$\alpha(i_1\ i_2\ \dots\ i_t)\alpha^{-1}(\alpha(j)) = \alpha(i_1\ i_2\ \dots\ i_t)(j) = \alpha(j).$$

Ahora, si $j = i_\ell$ para algún $\ell \in \{1, 2, \dots, t-1\}$, se tiene que

$$\begin{aligned}\alpha(i_1 i_2 \cdots i_t) \alpha^{-1}(\alpha(j)) &= \alpha(i_1 i_2 \cdots i_t) \alpha^{-1}(\alpha(i_\ell)) \\ &= \alpha(i_1 i_2 \cdots i_t)(i_\ell) = \alpha(i_{\ell+1}).\end{aligned}$$

Finalmente, si $j = i_t$, tenemos

$$\begin{aligned}\alpha(i_1 i_2 \cdots i_t) \alpha^{-1}(\alpha(j)) &= \alpha(i_1 i_2 \cdots i_t) \alpha^{-1}(\alpha(i_t)) \\ &= \alpha(i_1 i_2 \cdots i_t)(i_t) = \alpha(i_1).\end{aligned}$$

Así, se concluye que $\alpha(i_1 i_2 \cdots i_t) \alpha^{-1} = (\alpha(i_1) \alpha(i_2) \cdots \alpha(i_t))$.

Ahora, si $\beta = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_s$ es una factorización completa de una permutación $\beta \in S_n$, se obtiene

$$\alpha \beta \alpha^{-1} = \alpha \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_s \alpha^{-1} = \alpha \beta_1 \alpha^{-1} \alpha \beta_2 \alpha^{-1} \cdots \alpha \beta_s \alpha^{-1};$$

y de lo anterior, sabemos que $\alpha \beta_i \alpha^{-1}$ es un ciclo de la misma longitud que β_i para toda $i \in \{1, 2, \dots, s\}$. Por lo cual $\alpha \beta \alpha^{-1}$ tiene la misma estructura cíclica que β . $\square$

Ejemplo 2.2.13. Sea $\alpha = (2\ 4\ 5)(3\ 6)$

$$\alpha(1\ 3\ 2\ 5\ 4) \alpha^{-1} = (1\ 6\ 4\ 2\ 5)$$

$$\alpha(1\ 5\ 3\ 2)(5\ 6\ 7) \alpha^{-1} = (1\ 2\ 6\ 4)(2\ 3\ 7)$$

$$\alpha(2\ 4\ 6)(3\ 5)(7\ 8)(1) \alpha^{-1} = (4\ 5\ 3)(6\ 2)(7\ 8)(1)$$

Demos ahora la lista de elementos en S_3 y S_4 , clasificados de acuerdo a su estructura cíclica:

Ejemplo 2.2.14. Los elementos de S_3 son

Estructura cíclica	Num. elem.	Elementos
$(a)(b)(c)$	1	(1)
$(a\ b)(c)$	3	(1 2), (1 3), (2 3)
$(a\ b\ c)$	2	(1 2 3), (1 3 2)

Ejemplo 2.2.15. Los elementos de S_4 son

Estructura cíclica	Num. elem.	Elementos
$(a)(b)(c)(d)$	1	(1)
$(a\ b)(c)(d)$	6	(1 2), (1 3), (1 4), (2 3), (2 4), (3 4)
$(a\ b)(c\ d)$	3	(1 2)(3 4), (1 3)(2 4), (1 4)(2 3)
$(a\ b\ c)(d)$	8	(1 2 3), (1 3 2), (1 2 4), (1 4 2), (1 3 4), (1 4 3), (2 3 4), (2 4 3)
$(a\ b\ c\ d)$	6	(1 2 3 4), (1 2 4 3), (1 3 2 4), (1 3 4 2), (1 4 2 3), (1 4 3 2)

Ejercicios

2.2.1. Pruebe que dos permutaciones tienen la misma estructura cíclica si y sólo si son conjugadas.

2.2.2. Escriba cada una de las siguientes permutaciones como el producto de ciclos disjuntos:

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 4 & 1 & 7 & 3 & 6 & 2 \end{pmatrix};$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 7 & 6 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix};$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 6 & 7 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix};$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 6 & 7 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix};$

(e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & 2n-1 & 2n \\ 2 & 1 & 4 & 3 & \dots & 2n & 2n-1 \end{pmatrix};$

(f) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n & n+1 & n+2 & \dots & 2n \\ n+1 & n+2 & \dots & 2n & 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}.$

2.2.3. Sean $k, \ell \geq 0$. Pruebe las siguientes igualdades:

$$(a\ b)(a\ c_1 \dots c_k\ b\ d_1 \dots d_\ell) = (a\ c_1 \dots c_k)(b\ d_1 \dots d_\ell),$$

$$(a\ b)(a\ c_1 \dots c_k)(b\ d_1 \dots d_\ell) = (a\ c_1 \dots c_k\ b\ d_1 \dots d_\ell).$$

2.2.4. Pruebe que cada permutación en S_n se puede escribir como el producto de transposiciones de la forma: $(1\ 2), (1\ 3), \dots, (1\ n)$.

Sugerencia: Use la igualdad $(1\ i)(1\ j)(1\ i) = (i\ j)$.

2.2.5. Pruebe que cada permutación en S_n se puede escribir como el producto de transposiciones de la forma: $(1\ 2), (2\ 3), \dots, (n-1\ n)$.

2.2.6. Pruebe que cada permutación en S_n se puede escribir como el producto de ciclos de la forma: $(1\ 2)$ y $(1\ 2\ 3 \dots n)$.

2.2.7. Sea $\alpha = \beta\gamma$ en S_n , con β y γ ciclos disjuntos. Pruebe que si β mueve a $i \in X$, entonces $\alpha^k(i) = \beta^k(i) \ \forall k \in \mathbb{N}$.

2.3. Signo de una permutación

Sabemos, por el Teorema 2.2.9, que toda permutación no trivial (distinta de la identidad) es un producto de transposiciones. Veremos ahora que, aunque hay muchas posibles descomposiciones de una permutación como producto de transposiciones, éstas siempre tienen una cantidad par de factores o bien una cantidad impar de ellos. Para probar esto último necesitaremos varias definiciones.

Comenzaremos introduciendo el polinomio de Vandermonde, llamado así en honor del matemático Francés Alexandre-Théophile Vandermonde (1735–1796).

Definición 2.3.1. El *polinomio de Vandermonde* $V \in \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots, x_n]$, en las indeterminadas $x_1, x_2, \dots, x_n$ y con coeficientes enteros, es el siguiente

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) := \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j).$$

Ejemplo 2.3.2. Ilustremos la definición anterior para $n = 4$. En tal caso, tenemos

$$V(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)(x_3 - x_4).$$

Utilicemos ahora las permutaciones de S_n para revolver las indeterminadas del polinomio de Vandermonde, modificando los subíndices de acuerdo a cada permutación $\alpha \in S_n$, como en la siguiente definición.

Definición 2.3.3. Para cada $\alpha \in S_n$, el α -polinomio de Vandermonde es

$$V_\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) := V(x_{\alpha(1)}, x_{\alpha(2)}, \dots, x_{\alpha(n)}) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\alpha(i)} - x_{\alpha(j)}).$$

Observe que: si $i < j$ y $\alpha \in S_n$, entonces $x_{\alpha(i)} - x_{\alpha(j)}$ es, salvo por un signo positivo o negativo, uno de los factores que aparecen en el polinomio de Vandermonde. Por lo tanto, necesariamente,

$$V_\alpha = V \text{ o bien } V_\alpha = -V.$$

Ejemplo 2.3.4. Ilustremos la definición anterior para $n = 4$ y $\alpha = (1\ 2\ 4)$. En tal caso

$$\begin{aligned} V_\alpha &= (x_2 - x_4)(x_2 - x_3)(x_2 - x_1)(x_4 - x_3)(x_4 - x_1)(x_3 - x_1) \\ &= (x_2 - x_4)(x_2 - x_3)(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)(x_1 - x_4)(x_1 - x_3) = V. \end{aligned}$$

Analicemos ahora qué ocurre en el caso en que la permutación sea una transposición.

Lema 2.3.5. Para cualquier transposición $\tau \in S_n$, se tiene que $V_\tau = -V$.

Demostración. Sea $\tau = (k\ \ell) \in S_n$, con $k < \ell$. Analicemos qué factores de V dan lugar a un cambio de signo, es decir, cuáles factores $x_i - x_j$ con $i < j$ dan lugar a $x_{\tau(i)} - x_{\tau(j)}$ con $\tau(i) > \tau(j)$. Basta considerar factores $x_i - x_j$, en los que i o bien j sean alguno de los elementos movidos por τ , es decir k ó ℓ . Es claro que los factores $x_k - x_i$ con $\ell < i$ y los factores $x_i - x_\ell$ con $i < k$ no provocan cambios de signo.

Observemos que los factores $x_i - x_k$ con $i < k$ en V dan lugar a $x_i - x_\ell$ con $i < \ell$ en V_τ , mientras que los factores $x_\ell - x_i$ con $\ell < i$ en V dan lugar a $x_k - x_i$ con $k < i$ en V_τ , por lo cual no provocan tampoco cambios de signo en el polinomio.

Los factores $x_k - x_i$ con $k < i < \ell$ en V dan lugar a $x_\ell - x_i$ con $\ell > i$ en V_τ ; mientras que los factores $x_i - x_\ell$ con $k < i < \ell$ en V dan lugar a $x_i - x_k$ con $i > k$ en V_τ . En total corresponden a $2(\ell - k - 1)$ cambios de signo en el polinomio.

Finalmente, el factor $x_k - x_\ell$ con $k < \ell$ en V da lugar a $x_\ell - x_k$ con $\ell > k$ en V_τ . Tenemos entonces $2(\ell - k) + 1$ cambios de signo, por lo cual $V_\tau = -V$. $\square$

Lema 2.3.6. Sean $\beta, \tau \in S_n$ con β una transposición. Entonces

$$V_{\beta\tau} = -V_\tau.$$

Demostración. Por el Lema 2.3.5, tenemos

$$\begin{aligned} V_{\beta\tau}(X_1, \dots, X_n) &= V(X_{\beta\tau(1)}, \dots, X_{\beta\tau(n)}) \\ &= V(X_{\beta(\tau(1))}, \dots, X_{\beta(\tau(n))}) \\ &= V_\beta(X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(n)}) \\ &= -V(X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(n)}) \\ &= -V_\tau(X_1, \dots, X_n). \end{aligned}$$

$\square$

Teorema 2.3.7. Sean $\alpha = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_r$ y $\alpha = \rho_1 \rho_2 \cdots \rho_s$ descomposiciones de $\alpha \in S_n$ en producto de transposiciones. Entonces

$$(-1)^r = (-1)^s.$$

Demostración. Usando $r - 1$ veces el Lema 2.3.6, tenemos las igualdades

$$V_\alpha = V_{\tau_1 \tau_2 \cdots \tau_r} = -V_{\tau_2 \cdots \tau_r} = \cdots = (-1)^{r-1} V_{\tau_r}.$$

Dado que τ_r es una transposición, por el Lema 2.3.5, sabemos que $V_{\tau_r} = -V$; y por lo tanto

$$V_\alpha = (-1)^r V.$$

Análogamente, se concluye que $V_\alpha = (-1)^s V$. Por lo que $(-1)^r V = (-1)^s V$ y así $(-1)^r = (-1)^s$. $\square$

Como consecuencia directa del Teorema 2.3.7, se tiene la siguiente propiedad.

Observación 2.3.8. Si $\alpha \in S_n$ se descompone como producto de una cantidad par (respectivamente, impar) de transposiciones, cualquier otra descomposición de α en transposiciones tendrá también una cantidad par (respectivamente, impar) de factores.

Por lo anterior, podemos establecer sin ambigüedad la siguiente noción de paridad.

Definición 2.3.9. Sea $\alpha \in S_n$. Decimos que α es una *permutación par* si $\alpha = \text{id}_{S_n}$, o bien α se descompone como el producto de una cantidad par de transposiciones.

Análogamente, diremos que α es una *permutación impar* si se descompone como el producto de una cantidad impar de transposiciones.

La función *signo*,

$$\text{sgn} : S_n \rightarrow \{\pm 1\},$$

se define como sigue: $\text{sgn}(\alpha) := +1$ si α es par, y $\text{sgn}(\alpha) := -1$ si α es impar.

Definición 2.3.10. Sean $\alpha \in S_n$ e $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$. Decimos que los números i, j forman una *inversión en α* si $i < j$ pero $\alpha(i) > \alpha(j)$.

Observación 2.3.11. α es par si y sólo si α tiene una cantidad par de inversiones.

Corolario 2.3.12. Sea $\alpha = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_r$ una descomposición de $\alpha \in S_n$ en producto de transposiciones. Entonces $\text{sgn}(\alpha) = (-1)^r$ y además $V_\alpha = \text{sgn}(\alpha)V$.

Demostración. Si $r = 0$, tenemos que $\alpha = \text{id}_{S_n}$ y en tal caso, el resultado es inmediato. Sea $r \in \mathbb{Z}^+$, por el Teorema 2.3.7, se tiene que $\text{sgn}(\alpha) = (-1)^r$. Más aún en la prueba de dicho teorema, vimos que $V_\alpha = (-1)^r V$. $\square$

Proposición 2.3.13. Para cualesquiera $\alpha, \beta \in S_n$, se tiene que

$$\operatorname{sgn}(\alpha\beta) = \operatorname{sgn}(\alpha) \operatorname{sgn}(\beta).$$

Demostración. Sean $\alpha = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_r$ y $\beta = \rho_1 \rho_2 \cdots \rho_s$ dos descomposiciones en transposiciones. Tenemos $\alpha\beta = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_r \rho_1 \rho_2 \cdots \rho_s$ es una descomposición de $\alpha\beta$ como producto de $r + s$ transposiciones. Dado que $r + s$ es par si y sólo si r y s tienen la misma paridad se concluye el resultado. $\square$

Demos ahora una manera más directa de calcular el signo de una permutación. Primero analicemos lo que ocurre con los ciclos.

Lema 2.3.14. Sea $\beta \in S_n$ un ciclo. Entonces

$$\operatorname{sgn}(\beta) = (-1)^{\ell(\beta)-1}.$$

Demostración. Si $\ell(\beta) = 1$, se tiene que $\beta = \operatorname{id}_{S_n}$ y en tal caso no hay nada que probar, pues por definición $\operatorname{sgn}(\beta) = 1$.

Supongamos que $\ell(\beta) \geq 2$. Por la Observación 2.2.10, existe una descomposición de β como producto de $\ell(\beta) - 1$ transposiciones. Luego, por el Corolario 2.3.12, se obtiene que $\operatorname{sgn}(\beta) = (-1)^{\ell(\beta)-1}$. $\square$

Teorema 2.3.15. Si $\alpha = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_t$ es una factorización completa de $\alpha \in S_n$, entonces

$$\operatorname{sgn}(\alpha) = (-1)^{n-t}.$$

Demostración. Sea $\alpha = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_t$ una factorización completa de $\alpha \in S_n$. Luego, por la Proposición 2.3.13 y el Lema 2.3.14 se sigue que

$$\operatorname{sgn}(\alpha) = \operatorname{sgn}(\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_t) = \prod_{i=1}^t \operatorname{sgn}(\beta_i) = \prod_{i=1}^t (-1)^{\ell(\beta_i)-1}.$$

Por lo tanto, $\operatorname{sgn}(\alpha) = (-1)^{\sum_{i=1}^t \ell(\beta_i) - t}$. Además, dado que se trata de una factorización completa de α , todos los elementos de $\{1, 2, \dots, n\}$ aparecen en ella y exactamente una vez, por lo cual $\sum_{i=1}^t \ell(\beta_i) = n$; probándose que $\operatorname{sgn}(\alpha) = (-1)^{n-t}$. $\square$

Ejemplo 2.3.16. Consideremos la siguiente permutación en S_{12}

$$\begin{aligned} \alpha &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 1 & 7 & 5 & 4 & 8 & 10 & 9 & 3 & 11 & 6 & 2 & 12 \end{pmatrix} \\ &= (2\ 7\ 9\ 11)(3\ 5\ 8)(6\ 10)(12)(1)(4). \end{aligned}$$

Luego $\operatorname{sgn}(\alpha) = (-1)^{12-6} = (-1)^6 = +1$, es decir, α es una permutación par.

La colección de permutaciones pares juega un papel importante dentro del grupo simétrico, y verifica propiedades algebraicas que la hacen una subcolección con la misma estructura que la de S_n , como se muestra a continuación. Esto es, dicha colección es cerrada por productos y por inversos (más adelante se llamará un subgrupo a este tipo de subcolecciones, ver la Definición 3.2.1).

Teorema 2.3.17. *El conjunto $\{\alpha \in S_n : \text{sgn}(\alpha) = +1\}$ es un subconjunto de S_n cerrado por productos y por inversos.*

Demostración. Sabemos que $\text{sgn}(1_{S_n}) = +1$, por lo que id_{S_n} es par. Por la Proposición 2.3.13, si α y β son pares, el producto $\alpha\beta$ también lo es. Además

$$\text{sgn}(\alpha) \text{sgn}(\alpha^{-1}) = \text{sgn}(\alpha\alpha^{-1}) = \text{sgn}(\text{id}_{S_n}) = +1,$$

por lo que si α es par, el inverso α^{-1} también lo es (la colección de permutaciones pares en S_n es entonces, de acuerdo a lo que se verá en el siguiente capítulo, un grupo). $\square$

Definición 2.3.18. El conjunto $\{\alpha \in S_n : \text{sgn}(\alpha) = +1\}$ se conoce como el *grupo alternante* en n elementos, y se denota usualmente por A_n .

Ejemplo 2.3.19. El grupo alternante en 4 elementos es

$$A_4 = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

Proposición 2.3.20. *Para $n \geq 2$, se tiene que $|A_n| = \frac{n!}{2}$.*

Demostración. Sea $n \geq 2$. Veamos que existe la misma cantidad de permutaciones pares que de impares. Si α es par, sabemos que $(1\ 2)\alpha$ es impar, así que podemos definir la función

$$f : A_n \rightarrow S_n - A_n, \text{ con } f(\alpha) := (1\ 2)\alpha.$$

Dado que $(1\ 2)^2 = \text{id}_{S_n}$, se tiene que la función

$$g : S_n - A_n \rightarrow A_n, \text{ con } g(\alpha) := (1\ 2)\alpha,$$

es la inversa de f . Por lo tanto, $|A_n| = |S_n - A_n|$; y como $S_n = A_n \cup (S_n - A_n)$, se tiene que

$$|S_n| = |A_n| + |S_n - A_n| = 2|A_n|,$$

de donde se sigue el resultado. $\square$

Ejercicios

2.3.1. Encuentre $\text{sgn}(\alpha)$ y α^{-1} para $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

2.3.2. Sea α un r -ciclo en S_n .

- (a) Pruebe que α es una permutación par si y sólo si r es impar
- (b) Pruebe que α^2 es un ciclo si y sólo si r es impar.

2.3.3. Determine la paridad de cada una de las siguientes permutaciones:

- (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 6 & 4 & 7 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$;
- (b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 6 & 4 & 8 & 7 \end{pmatrix}$;
- (c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 7 & 6 & 5 & 3 \end{pmatrix}$;
- (d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 5 & 8 & 7 & 2 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

2.3.4. Pruebe que toda permutación par se puede escribir como el producto de 3-ciclos.

Sugerencia: Use que todo $\tau \in A_n$ es el producto de un número par de transposiciones y que $(k \ i)(k \ j) = (k \ j \ i)$.

2.3.5. Pruebe que toda permutación par se puede escribir como el producto de 3-ciclos de la forma: $(1 \ 2 \ 3), (1 \ 2 \ 4), \dots, (1 \ 2 \ n)$.

3

Grupos

En la segunda mitad del siglo XIX el objeto de estudio del álgebra vivió un cambio muy grande pasando del estudio de números, permutaciones y movimientos al caso más general y abstracto.

Una de las ideas fundamentales que conllevó a dichos cambios surgió de los intentos por resolver ecuaciones algebraicas y dio lugar a lo que hoy llamamos grupo. El uso de este concepto está hoy en día extendido a prácticamente todas las áreas de las matemáticas. Una de las primeras aplicaciones de los grupos fue la clasificación de las estructuras cristalinas (a través del estudio de los grupos de simetría en los cristales).

En este capítulo se exponen las primeras ideas que nos permiten introducirnos en la llamada teoría de grupos. Comenzaremos con la definición de grupo, mostrándolo como un conjunto con una operación binaria que cumple varias condiciones, y estudiaremos los ejemplos clásicos, algunos de los cuales vendrán dados por conjuntos ya conocidos. En particular los grupos cuyos elementos son números enteros y que hemos revisado en el Capítulo 1, o los grupos formados por permutaciones.

Cuando la operación del grupo G tiene un buen comportamiento, al restringirla a un subconjunto H de G podemos dar una estructura de grupo en H . La Sección 3.2 está dedicada a caracterizar esta idea. El caso de conjuntos finitos merece atención especial.

En la Sección 3.3 veremos cómo un subconjunto cualquiera del grupo G permite construir un subgrupo de G . En particular, partiendo de un elemento de G , podemos tener el subgrupo generado por dicho elemento. Otra idea importante que analizaremos en esta sección, es el orden de un elemento en un grupo. Varias pruebas involucran las propiedades de la divisibilidad que hemos estudiado en el Capítulo 1.

3.1. Definición y ejemplos de grupos

En esta sección introduciremos la noción de grupo, para esto necesitaremos varios conceptos preliminares.

Definición 3.1.1. Sea G un conjunto no vacío. Una *operación binaria* μ en G , es una función

$$\mu : G \times G \rightarrow G.$$

Es decir, una operación binaria asigna a cada par ordenado $(a, b) \in G \times G$ un tercer elemento $\mu(a, b)$ de G . La operación $\mu(a, b)$ será denotada por:

$$ab, a + b, a * b, a \bullet b, \text{ etcétera,}$$

de acuerdo al contexto. Por simplicidad, usaremos frecuentemente la notación multiplicativa ab . Observe que, en general, ab no tiene por qué ser igual a ba .

Si el conjunto A es finito, esto es $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, una operación binaria en A puede definirse mediante una tabla:

$*$	a_1	$\dots$	a_j	$\dots$	a_n
a_1	$a_1 * a_1$	$\dots$	$a_1 * a_j$	$\dots$	$a_1 * a_n$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
a_i	$a_i * a_1$	$\dots$	$a_i * a_j$	$\dots$	$a_i * a_n$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
a_n	$a_n * a_1$	$\dots$	$a_n * a_j$	$\dots$	$a_n * a_n$

Ejemplo 3.1.2. Sea B un conjunto. Consideremos el conjunto

$$S_B = \{f : B \rightarrow B : f \text{ es una función biyectiva}\}.$$

Definimos en S_B una operación binaria $\circ : S_B \times S_B \rightarrow S_B$ dada por la composición usual de funciones. Dado que la composición de funciones biyectivas es una función biyectiva, tal operación binaria está bien definida.

Para el caso de conjuntos finitos ocuparemos la misma notación matricial que para los elementos de S_n , usando matrices de orden $2 \times n$, donde n es el cardinal de B . Por ejemplo, para el caso $B = \{a, b, c\}$, las funciones biyectivas $\sigma, \beta : B \rightarrow B$, donde $\sigma(a) = b, \sigma(b) = c, \sigma(c) = a$; y $\beta(a) = b, \beta(b) = a, \beta(c) = c$ se escriben en el lenguaje matricial como sigue

$$\sigma = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \end{pmatrix} \quad y \quad \beta = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a & c \end{pmatrix}.$$

Observe que la primera fila de la matriz representa al dominio de dicha función, y la segunda fila es la imagen de dicho dominio. En lo que sigue, calculamos las composiciones

$$\beta \circ \sigma = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & c & b \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \sigma \circ \beta = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \end{pmatrix}.$$

Note que, en el caso de dichas permutaciones, se tiene que $\beta \circ \sigma \neq \sigma \circ \beta$. Remitimos al lector al capítulo anterior, donde se estudió en detalle esta notación para el conjunto $B = \{1, 2, \dots, n\}$.

Considere una operación binaria $*$: $G \times G \rightarrow G$. Ahora bien, dados a_1, a_2, a_3 elementos del conjunto G (no necesariamente distintos), la notación $a_1 * a_2 * a_3$ es ambigua. Lo anterior se debe a que en el conjunto G podemos operar sólo dos elementos de G a la vez. Es decir, tenemos $(a_1 * a_2) * a_3$ ó $a_1 * (a_2 * a_3)$, y en general estos dos elementos pueden ser distintos, como puede verse en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.1.3. Sean $G := \mathbb{Z}$ y $a * b := a - b$. En tal caso $(7 * 2) * 3 \neq 7 * (2 * 3)$.

Lo anterior motiva la siguiente definición.

Definición 3.1.4. Una operación binaria $*$ en G se dice que es *asociativa* si $(a * b) * c = a * (b * c)$, para todos los elementos a, b, c de G .

La asociatividad nos permite agrupar cualesquiera 3 elementos de G sin ambigüedades y por lo tanto, los paréntesis son innecesarios. Pero aún tenemos la siguiente pregunta: ¿Qué pasa si ahora queremos operar 4 elementos, ó más en general n elementos? El siguiente teorema afirma que basta pedir que la operación binaria sea asociativa para que podamos operar cualquier número de elementos sin ambigüedades.

Teorema 3.1.5. Sea $*$ una operación binaria asociativa en G . Entonces, la expresión $a_1 * a_2 * \dots * a_n$ está bien definida en G , esto es, no depende del orden de los paréntesis y nos proporciona el mismo elemento de G .

Demostración. Procederemos por inducción sobre n , donde $n \geq 3$. Para $n = 3$, el teorema es cierto, pues estamos asumiendo la asociatividad.

Sea $n > 3$. Consideremos dos elecciones posibles X y Y de paréntesis en la expresión $a_1 * a_2 * \dots * a_n$. Por hipótesis inductiva, tenemos que

$$X = (a_1 * \dots * a_i) * (a_{i+1} * \dots * a_n),$$

$$Y = (a_1 * \dots * a_j) * (a_{j+1} * \dots * a_n)$$

con $i < n$ y $j < n$. Por conveniencia y sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $i \leq j$. Si $i = j$, se tiene que $X = Y$ por hipótesis inductiva. Sea pues $i < j$. Luego,

como cada uno de los factores finales en X y en Y contienen menos de n elementos, la hipótesis de inducción nos permite reorganizar paréntesis en ellos y escribir:

$$\begin{aligned} X &= (a_1 * a_2 * \cdots * a_i) * [(a_{i+1} * \cdots * a_j) * (a_{j+1} * \cdots * a_n)], \\ Y &= [(a_1 * \cdots * a_i) * (a_{i+1} * \cdots * a_j)] * (a_{j+1} * \cdots * a_n). \end{aligned}$$

Denotando por

$$A = (a_1 * \cdots * a_i), \quad B = (a_{i+1} * \cdots * a_j) \quad \text{y} \quad C = (a_{j+1} * \cdots * a_n),$$

obtenemos que

$$X = A * (B * C) \quad \text{y} \quad Y = (A * B) * C.$$

Por inducción A , B y C están bien definidas y como $*$ es asociativa, concluimos que $X = Y$. $\square$

Una vez definido el concepto de operación binaria asociativa, estamos listos para entrar en el tema.

Definición 3.1.6. Un *semigrupo* es un par (G, μ) , donde μ es una operación binaria asociativa en G .

Por simplicidad un semigrupo (G, μ) es denotado usualmente como G , cuando la operación binaria μ esté clara del contexto. Sin embargo, es posible que un mismo conjunto sea semigrupo con dos operaciones binarias asociativas distintas. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ es un semigrupo con la multiplicación usual $\bullet$ y también es un semigrupo con la adición usual $+$. En tal caso, tenemos dos semigrupos distintos en el mismo conjunto $\mathbb{N}$, a saber:

$$(\mathbb{N}, \bullet) \quad \text{y} \quad (\mathbb{N}, +).$$

Ejemplos 3.1.7. Los siguientes, son ejemplos de semigrupos.

1. $(\mathbb{Z}_n, +)$ y $(\mathbb{Z}_n, \bullet)$ con las operaciones usuales de suma y producto de clases de congruencia módulo n (ver la Nota 1.6.15).

2. La tabla de la operación producto en $\mathbb{Z}_5$ es:

•	1	2	3	4	0
1	1	2	3	4	0
2	2	4	1	3	0
3	3	1	4	2	0
4	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0

En la tabla anterior, denotamos por x a la clase de congruencia $[x]$ de x módulo 5.

3. $(S_B, \circ)$, donde S_B es el conjunto de funciones biyectivas de B en B . Lo anterior, se sigue de la asociatividad de la composición de funciones.
4. El conjunto de los números reales $\mathbb{R}$, tiene dos operaciones naturales definidas: la suma $+$ y el producto $\bullet$ de números reales. En tal caso, como dichas operaciones son asociativas, tenemos dos semigrupos: $(\mathbb{R}, +)$ y $(\mathbb{R}, \bullet)$.
5. Sea $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ el conjunto de matrices de orden $n \times n$ con coeficientes en los números reales $\mathbb{R}$. En $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, tenemos dos operaciones naturales: la suma $+$ y el producto $\bullet$ de matrices. Como dichas operaciones son asociativas, tenemos dos semigrupos: $(\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}), +)$ y $(\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}), \bullet)$.
6. El conjunto $\{1, -1\} \subseteq \mathbb{Z}$, con la multiplicación usual, es un semigrupo. Observe que en dicho conjunto, la suma usual no está bien definida, pues $1 + (-1) = 0$ y $0 \notin \{1, -1\}$. Por lo tanto $(\{1, -1\}, +)$ no es un semigrupo.

Definición 3.1.8. Un *monoide* es un triple $(G, *, e)$ tal que, el par $(G, *)$ es un semigrupo, y $e \in G$ es neutro con respecto a la operación $*$. Esto es, $e * a = a = a * e$ para todo $a \in G$.

Lema 3.1.9. En un monoide $(G, *, e)$ el elemento neutro e es único.

Demostración. Supongamos que $e' \in G$ es otro elemento neutro con respecto a la operación $*$. Veamos que necesariamente $e = e'$. En efecto, lo anterior se sigue de las igualdades

$$e' = e * e' = e.$$

Observe que la primera de las igualdades es cierta, pues e es neutro; y la segunda vale porque e' es neutro. $\square$

Por simplicidad, un monoide (G, μ, e) es denotado usualmente como G en caso de que tanto la operación binaria μ como el neutro e estén claros del contexto. Más aún, debido a la unicidad del neutro e , escribiremos 1_G o bien simplemente 1 en lugar de e .

Ejemplo 3.1.10. Consideremos los siguientes ejemplos:

1. El conjunto de los naturales $\mathbb{N}$, junto con las operaciones usuales de suma $+$ y producto $\bullet$, nos dan los siguientes monoides: el monoide aditivo $(\mathbb{N}, +, 0)$ y el monoide multiplicativo $(\mathbb{N}, \bullet, 1)$.
2. En el conjunto de los enteros positivos $\mathbb{Z}^+$, la suma usual $+$ no tiene elemento neutro pues $0 \notin \mathbb{Z}^+$. Sin embargo, el producto usual $\bullet$ sí tiene neutro en $\mathbb{Z}^+$, por lo tanto $(\mathbb{Z}^+, \bullet, 1)$ es un monoide.

Definición 3.1.11. Sean (G, μ) con $\mu(a, b) = ab$ un monoide y $a \in G$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos recursivamente la expresión a^n como sigue:

$$a^0 := 1_G, \quad a^1 := a \quad \text{y} \quad a^{n+1} := a^n a \quad \text{para } n \geq 1.$$

Observación 3.1.12. Para cada $n \geq 1$, se tiene que a^n es el producto de n veces el elemento $a \in G$.

Proposición 3.1.13. Sea (G, μ) con $\mu(a, b) = ab$ un monoide. Entonces para cualesquiera $a \in G$ y $m, n \in \mathbb{N}$, se tienen las siguientes igualdades

$$a^m a^n = a^{m+n} = a^n a^m \quad \text{y} \quad (a^m)^n = a^{mn} = (a^n)^m.$$

Demostración. Probaremos las primeras dos igualdades, las otras dos se dejan a cargo del lector. Supongamos que $m = 0$. En tal caso, tenemos que probar que $1_G a^n = a^n = a^n 1_G$; lo cual es cierto pues 1_G es el elemento neutro de la operación μ . Para el caso en que $n = 0$, el mismo procedimiento se aplica para obtener la validez de las dos igualdades.

Sean $n, m \in \mathbb{Z}^+$. Luego, cada una de las expresiones $a^m a^n$, a^{m+n} y $a^n a^m$, no son otra cosa más que tres formas distintas de agrupar el producto de $m+n$ veces el elemento $a \in G$. Por lo tanto, del Teorema 3.1.5, concluimos finalmente que $a^m a^n = a^{m+n} = a^n a^m$. $\square$

Definición 3.1.14. Un *grupo* es un monoide $(G, *)$, en el cual todo elemento es invertible; esto es, para cada $a \in G$, existe b en G tal que $b * a = 1_G = a * b$.

Lema 3.1.15. Sea $(G, *)$ un grupo. Entonces, para cada $a \in G$, existe un único b en G tal que $b * a = 1_G = a * b$.

Demostración. Sea $a \in G$. Por ser G un grupo, sabemos que existe b en G tal que

$$b * a = 1_G = a * b.$$

Supongamos que existe otro b' en G tal que

$$b' * a = 1_G = a * b'.$$

Veamos que necesariamente $b = b'$. En efecto, lo anterior se sigue de las igualdades

$$b = 1 * b = (b' * a) * b = b' * (a * b) = b' * 1 = b'. \quad \square$$

Nota 3.1.16. Sea (G, μ) un grupo.

1. Para $a \in G$, ya vimos que el inverso de a es único, y será por lo tanto denotado por a^{-1} .
2. Diremos que el grupo G es un *grupo abeliano* si la operación binaria $\mu(a, b) = ab$ es conmutativa, esto es,

$$ab = ba \quad \forall a, b \in G.$$

En esta situación, algunas veces es más conveniente usar la notación aditiva $\mu(a, b) = a + b$ (en lugar de la multiplicativa $\mu(a, b) = ab$) y denotar el elemento neutro de la operación μ por 0_G o simplemente por 0 . En tal caso, el inverso de $a \in G$ se denota por $-a$ (en lugar de a^{-1}). Por lo tanto, el neutro y la existencia del inverso, en la notación aditiva, se traducen como sigue:

- $\forall a \in G, \quad 0 + a = a = a + 0$ (Neutro);
- $\forall a \in G, \quad a + (-a) = 0 = (-a) + a$ (Inverso).

3. Sea (G, μ) un grupo abeliano. Usando la notación aditiva $\mu(a, b) = a + b$, la Proposición 3.1.13 se traduce como sigue: Para cualesquiera $a \in G$ y $m, n \in \mathbb{N}$, se tienen las siguientes igualdades

$$ma + na = (m + n)a = an + am \quad \text{y} \quad n(ma) = (mn)a = m(na),$$

donde además $0a = 0_G$ y $1a = a$ con $0, 1 \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 3.1.17. Consideremos los siguientes ejemplos, los cuales ilustran la noción de grupo.

1. Los enteros $\mathbb{Z}$, con la suma usual $+$, forman el grupo abeliano $(\mathbb{Z}, +)$. El neutro de la suma es el cero 0 ; y para cada entero a , el entero $-a$ es su inverso aditivo.
2. Para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, el par $(\mathbb{Z}_n, +)$ es un grupo abeliano. De lo anterior deducimos que para cada $n \geq 1$, existe al menos un grupo abeliano G de orden n .

3. Con respecto al producto usual $\bullet$ en $\mathbb{Z}$, el par $(\mathbb{Z}, \bullet)$ sí es un monoide (en este caso, el neutro multiplicativo es 1). Sin embargo $(\mathbb{Z}, \bullet)$ no es un grupo, pues los únicos enteros que admiten inverso (con respecto al producto) son 1 y -1 . En particular $(\{1, -1\}, \bullet)$ es un grupo abeliano.
4. El par $(S_B, \circ)$, donde S_B es el conjunto de funciones biyectivas de B en B , es un grupo. El neutro, con respecto a la composición de funciones, es la función identidad id_B y todo elemento en S_B es invertible, pues cualquier función biyectiva admite una función inversa, la cual es de nuevo biyectiva. Observe que dicho grupo no es abeliano si B tiene al menos 3 elementos.
5. Sea X un conjunto. Considere el conjunto potencia $\wp(X)$ cuyos elementos son todos los subconjuntos de X , junto con la operación binaria Δ en $\wp(X)$ (llamada diferencia simétrica), definida como sigue

$$U \Delta V := (U - V) \cup (V - U).$$

Observe que $(\wp(X), \Delta)$ es un monoide, pues la operación binaria Δ es asociativa y el conjunto vacío $\emptyset$ es el elemento neutro de dicha operación. Además, dado que

$$U \Delta U = \emptyset,$$

se tiene que todo elemento de $\wp(X)$ tiene un inverso. Por lo tanto, el par $(\wp(X), \Delta)$ es un grupo abeliano, y se le conoce como el *grupo booleano* asociado al conjunto X .

Proposición 3.1.18. Sea (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, un grupo. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) $\forall a \in G: (a^{-1})^{-1} = a$.
- (b) $\forall a, b \in G: (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Demostración. (a) Sea $a \in G$. Dado que el elemento $(a^{-1})^{-1} \in G$ satisface

$$(a^{-1})^{-1}a^{-1} = 1 = a^{-1}(a^{-1})^{-1};$$

y por otro lado sabemos que

$$aa^{-1} = 1 = a^{-1}a,$$

por la unicidad del inverso (ver el Lema 3.1.15) se sigue que $(a^{-1})^{-1} = a$.

(b) A cargo del lector. □

Nota 3.1.19. En caso de que el grupo (G, μ) sea abeliano, y usando la notación aditiva $\mu(a, b) = a + b$, el resultado anterior se traduce como sigue:

- (a) $\forall a \in G: -(-a) = a.$
- (b) $\forall a, b \in G: -(a + b) = (-b) + (-a).$

Proposición 3.1.20. *Sea (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, un grupo. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *Para todos $a, b \in G$, la ecuación $ax = b$ tiene una única solución en G , la cual es $x = a^{-1}b$.*
- (b) *Si $au = av$ en G , entonces $u = v$.*

Demostración. (a) Dado que

$$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = 1b = b,$$

se sigue que $x = a^{-1}b$ es una solución de dicha ecuación. Sea $c \in G$ tal que $ac = b$. Luego

$$a^{-1}b = a^{-1}(ac) = (a^{-1}a)c = 1c = c;$$

y por lo tanto dicha solución es única.

- (b) Sea $au = av$. Luego, por (a), se sigue que

$$u = a^{-1}(av) = (a^{-1}a)v = 1v = v. \quad \square$$

Proposición 3.1.21. *Sea (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, un grupo. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *Para todos $a, b \in G$, la ecuación $xa = b$ tiene una única solución en G , la cual es $x = ba^{-1}$.*
- (b) *Si $ua = va$ en G , entonces $u = v$.*

Demostración. A cargo del lector. $\square$

Definición 3.1.22. Sean (G, μ) con $\mu(a, b) = ab$ un grupo y $a \in G$. Para cada $n \in \mathbb{Z}$, definimos la expresión a^n como sigue: Para $n \in \mathbb{N}$, ya definimos a^n en la Definición 3.1.11; y para $n < 0$, ponemos $a^n := (a^{-1})^{-n}$.

Se tiene el siguiente resultado.

Teorema 3.1.23. *Sea (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, un grupo. Entonces, para cualesquiera $a \in G$ y $m, n \in \mathbb{Z}$, se tienen las siguientes igualdades*

$$a^m a^n = a^{m+n} = a^n a^m \quad \text{y} \quad (a^m)^n = a^{mn} = (a^n)^m.$$

Demostración. Sean $m, n \in \mathbb{Z}$. Por la Proposición 3.1.13, se tiene el resultado para $m, n \in \mathbb{N}$. El caso en el que $m = 0$ o bien $n = 0$ es trivial.

Sean $m > 0$ y $n < 0$. Luego $a^m a^n = a^m (a^{-1})^{-n}$ y agrupando los productos en la forma $aa^{-1} = 1$, por el Teorema 3.1.5, se sigue que $a^m (a^{-1})^{-n} = a^{m+n}$; y análogamente se obtiene que $a^n a^m = a^{m+n}$.

Veamos ahora que $(a^m)^{-1} = (a^{-1})^m$. En efecto, lo anterior se sigue de la unicidad del inverso y de que $a^m (a^{-1})^m = 1 = (a^{-1})^m a^m$ (esta última igualdad es por el Teorema 3.1.5). Por lo tanto

$$(a^m)^n = ((a^m)^{-1})^{-n} = ((a^{-1})^m)^{-n} = a^{mn};$$

y análogamente se prueba que $(a^n)^m = a^{mn}$.

Sean $m < 0$ y $n > 0$. Este caso es muy parecido al anterior, y se deja a cargo del lector.

Sean $m < 0$ y $n < 0$. Luego, se obtienen las igualdades

$$a^m a^n = (a^{-1})^{-m} (a^{-1})^{-n} = (a^{-1})^{-m-n} = (a^{-1})^{-(m+n)} = a^{m+n};$$

y de manera similar, se puede ver que $a^n a^m = a^{m+n}$.

Veamos que $(a^m)^{-1} = a^{-m}$. En efecto, por la Proposición 3.1.18, y dado que $m < 0$, tenemos

$$(a^m)^{-1} = ((a^{-1})^{-m})^{-1} = (a^{-1} a^{-1} \dots a^{-1})^{-1} = a^{|m|} = a^{-m};$$

probándose que $(a^m)^{-1} = a^{-m}$. De esta última igualdad se concluye que

$$(a^m)^n = ((a^m)^{-1})^{-n} = (a^{-m})^{-n} = a^{mn};$$

y análogamente se obtiene que $(a^n)^m = a^{mn}$. □

Nota 3.1.24. Sea (G, μ) , con $\mu(a, b) = a + b$, un grupo abeliano. En tal caso, el Teorema 3.1.23, se traduce al lenguaje aditivo como sigue: Para cualesquiera $a \in G$ y $m, n \in \mathbb{Z}$, se tienen las siguientes igualdades

$$ma + na = (m + n)a = na + ma \quad \text{y} \quad n(ma) = (mn)a = m(na).$$

Ejemplos 3.1.25.

1. Sean $B = \{a, b, c\}$, el grupo $(S_B, \circ)$ y la función $\psi = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \end{pmatrix} \in S_3$. Tenemos que $\psi^2 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \end{pmatrix}$ y $\psi^3 = \text{id}_{S_3}$. Observe además que $(\{\psi, \psi^2, \psi^3\}, \circ)$ es un grupo.

2. Sean X un conjunto, el grupo Booleano $(\wp(X), \Delta)$ y $A \in \wp(X)$. Tenemos $A^0 = \emptyset$, $A^1 = A$, $A^2 := A \Delta A = \emptyset$. Observe que $(\{\emptyset, A\}, \Delta)$ es un grupo.

A partir de un elemento y sus potencias, es posible construir un grupo:

Definición 3.1.26. Sean (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, un grupo y $a \in G$. Consideremos el subconjunto

$$\langle a \rangle := \{a^n \in G : n \in \mathbb{Z}\}.$$

El grupo cíclico generado por el elemento $a \in G$ es $(\langle a \rangle, \mu)$.

Observemos que la definición anterior tiene sentido ya que, por el Teorema 3.1.23, se sigue que $(\langle a \rangle, \mu)$ es un grupo abeliano.

Definición 3.1.27. Un grupo G se dice que es un grupo cíclico, si existe $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$.

Definición 3.1.28. El orden de un grupo G , denotado por $o(G)$ o bien por $|G|$, es el cardinal (número de elementos) del conjunto G . Si $|G|$ es finito, decimos que G es un grupo finito. En caso contrario, diremos que G es un grupo infinito; y escribiremos $o(G) = \infty$ o bien $|G| = \infty$.

Ejemplos 3.1.29. Considere los siguientes ejemplos de grupos, tanto finitos como infinitos.

1. El conjunto de los números enteros con la operación adición, $(\mathbb{Z}, +)$, es un grupo abeliano infinito. Observe que dicho grupo es cíclico, pues $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$.
2. El conjunto de los números enteros módulo m , $(\mathbb{Z}_m, +)$, es un grupo abeliano finito. Observe que dicho grupo es cíclico, pues $\mathbb{Z}_m = \langle [1] \rangle$.
3. Sea $(V, +)$ un espacio vectorial sobre un campo F . En particular, el par $(V, +)$ es un grupo abeliano. Observe que si el campo F es infinito y $V \neq \{0\}$, entonces el grupo abeliano $(V, +)$ es infinito. Por otro lado, si el campo F es finito y V es de dimensión finita, entonces $(V, +)$ es un grupo abeliano finito.
4. Sea $B = \{a, b, c\}$. El par $(S_B, \circ)$ es un grupo no abeliano finito. En efecto, los elementos de S_B son permutaciones de las letras a, b, c ; por lo tanto $|S_B| = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.
5. Sea G el conjunto de las matrices $\text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ con determinante igual a 1. Luego, por la propiedad multiplicativa de los determinantes

$$\det(AB) = \det(A) \det(B),$$

se sigue que G , con la multiplicación usual de matrices, es un grupo. Observe que dicho grupo es infinito no abeliano.

Ejercicios

3.1.1. Determine, en cada uno de los siguientes casos, si el sistema descrito $(G, *)$ es un grupo o no. En caso negativo, señale cuál o cuáles de los axiomas de grupo no se verifican. En caso afirmativo, demuestre que es grupo.

(a) $G = \mathbb{Z}^+$ con la operación binaria $a * b = a - b$.

(b) $G = \mathbb{Z}^+$ con la operación binaria $a * b = ab$.

(c) $G = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\}$ con la operación binaria

$$a_i * a_j = \begin{cases} a_{i+j} & \text{si } i + j < 7, \\ a_{i+j-7} & \text{si } i + j \geq 7. \end{cases}$$

(d) G es el conjunto de todos los números racionales con denominadores impares, con la operación binaria $a * b = a + b$.

(e) Los reales positivos bajo la adición.

(f) Los reales positivos bajo la multiplicación.

(g) Los enteros pares bajo la adición.

(h) Los enteros impares bajo la adición.

3.1.2. Considere el conjunto $\mathbb{Z}_{11}$ de los enteros módulo 11. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos son un grupo bajo la multiplicación?

(a) $\{[1], [3], [4], [5], [9]\}$;

(b) $\{[1], [3], [5], [7], [8]\}$;

(c) $\{[1], [8]\}$;

(d) $\{[1], [10]\}$;

(e) $\mathbb{Z}_{11}$.

3.1.3. Sea G un grupo de orden $|G| = 2n$. Pruebe que existe un elemento $b \in G$ tal que $b \neq 1$ y $b^{-1} = b$.

3.1.4. Sea G un grupo de orden $|G| \leq 4$. Pruebe que G tiene que ser abeliano.

3.1.5. ¿Cuántas tablas «esencialmente» distintas hay de grupos con 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, respectivamente?

3.1.6. Sean G es un grupo y $a_1, \dots, a_n \in G$. Pruebe que

$$(a_1 a_2 \cdots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_2^{-1} a_1^{-1}.$$

3.1.7. Sean G un grupo y $a \in G$. Considere la función

$$\mathbf{L}_a : G \rightarrow G, \quad \text{con} \quad \mathbf{L}_a(x) := ax.$$

Dicha función, se le conoce como la *traslación izquierda* por a . Pruebe las siguientes propiedades de la traslación.

- (a) $\forall a, b \in G : \mathbf{L}_a \circ \mathbf{L}_b = \mathbf{L}_{ab}$.
- (b) $\mathbf{L}_{1_G}$ es la función identidad en G .
- (c) $\forall a \in G : \mathbf{L}_a$ es biyectiva. Más precisamente, $\mathbf{L}_a^{-1} = \mathbf{L}_{a^{-1}}$.

3.1.8. Considere el siguiente conjunto de matrices con coeficientes en $\mathbb{Z}$

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Pruebe que G , junto con la multiplicación usual de matrices, es un grupo.

3.1.9. Sea $(G, *)$ un semigrupo que contiene un elemento e , tal que las siguientes dos condiciones se satisfacen:

- (a) $a * e = a$ para todo $a \in G$,
- (b) para cada $a \in G$, existe $b \in G$ tal que $a * b = e$.

Pruebe que G es un grupo.

3.1.10. Sean G un semigrupo y $a, b \in G$ tales que $ab = ba$. Pruebe que

$$(ab)^n = a^n b^n \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+;$$

y en caso de que G sea un grupo, pruebe que la ecuación anterior es válida para cualquier $n \in \mathbb{Z}$.

3.1.11. Demuestre que si todo elemento de un grupo G es su propio inverso, entonces G es abeliano.

3.1.12. Sea G un grupo tal que $(ab)^2 = a^2 b^2$ para todo $a, b \in G$. Pruebe que G tiene que ser abeliano.

3.1.13. Sean G un grupo, $a \in G$ y $m, n \in \mathbb{Z}$ primos relativos. Si $a^m = 1$, pruebe que existe $b \in G$ tal que $b^n = a$.

Sugerencia: usar que existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que $1 = sm + tn$.

3.1.14. Para cada entero positivo n , consideremos el siguiente subconjunto de los números complejos

$$\mathbf{C}_n := \{e^{2\pi i k/n} \in \mathbb{C} : k \in \mathbb{Z}\},$$

donde $i = \sqrt{-1}$. Pruebe que $\mathbb{C}_n$, con la multiplicación en $\mathbb{C}$, es un grupo cíclico con n elementos.

3.2. Subgrupos

En esta sección introduciremos el concepto de subgrupo. A partir de ahora usaremos más frecuentemente, en un grupo G , la notación multiplicativa

$$\mu(a, b) = ab$$

para la operación binaria μ de G .

Definición 3.2.1. Sea S un subconjunto no vacío de un grupo G . Decimos que S es un *subgrupo* de G , y escribiremos

$$S \leq G,$$

si S es cerrado por la operación inversa y por productos. Esto es, las siguientes dos condiciones se satisfacen.

- (a) $s^{-1} \in S$ para cualquier $s \in S$.
- (b) $st \in S$ para cualesquiera $s, t \in S$.

Sea S un subgrupo de un grupo G . Observe que, la segunda condición en la definición de subgrupo, es equivalente a que el conjunto S sea cerrado bajo la operación μ . En tal caso, se dice que la operación μ en G se restringe bien en S . Esto es,

$$\mu' : S \times S \rightarrow S, \quad \text{dada por} \quad \mu'(s, t) := \mu(s, t),$$

es una operación binaria en S . Lo anterior suele escribirse

$$\mu|_{S \times S} = \mu'.$$

Finalmente, note que las dos condiciones en la definición de subgrupo implican que $1_G \in S$.

Ejemplos 3.2.2.

1. Considere el grupo abeliano $(\mathbb{C} - \{0\}, \bullet)$ de los números complejos, con el producto usual, y los subconjuntos $S = \{1, -1\}$ y $G = \{1, -1, i, -i\}$ de $\mathbb{C}$. Observe que S y G , con el producto usual, son grupos. Más aún, se tiene que $S \leq G \leq \mathbb{C}$.

2. Los números enteros $\mathbb{Z}$, con la adición, son un subgrupo del grupo aditivo de los números racionales $(\mathbb{Q}, +)$. A su vez, los números racionales $\mathbb{Q}$, con la adición, son un subgrupo del grupo aditivo de los números reales $(\mathbb{R}, +)$ y estos últimos, a su vez, son un subgrupo del grupo aditivo de los números complejos $(\mathbb{C}, +)$. Esto es, con respecto a la estructura aditiva, se tiene que $\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q} \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$.

En los ejemplos anteriores podemos ver que un subgrupo de un grupo G es en sí mismo un grupo. El siguiente resultado muestra que un subgrupo de G es un grupo. Sin embargo, un subgrupo no es meramente un grupo contenido en otro grupo. Por ejemplo, si $G = (\mathbb{R}, +)$ es el grupo aditivo de los números reales y $S = (\mathbb{Q}^+, \bullet)$ es el grupo multiplicativo de los racionales positivos, entonces $S \subseteq G$. Observe que S no es un subgrupo de G , ya que al restringir la suma $+$ en $\mathbb{Q}^+$ no nos da el producto $\bullet$ en $\mathbb{Q}^+$. Mas aún, la identidad del grupo S , que es 1, no coincide con la identidad del grupo G , la cual es 0.

Teorema 3.2.3. Sean (G, μ) un grupo y S un subconjunto no vacío de G . Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.

- (a) (S, μ') es un grupo tal que $1_S = 1_G$, donde μ' es la restricción de la operación μ en S .
- (b) S es un subgrupo de G .

Demostración. Hacemos notar, que los siguientes argumentos funcionan precisamente porque S es un conjunto no vacío.

(a) $\Rightarrow$ (b): Sea (S, μ') un grupo tal que $\mu|_{S \times S} = \mu'$ y $1_S = 1_G$. Sean $s, t \in S$. Luego $st = \mu(s, t) = \mu'(s, t) \in S$. Ahora bien, para $s \in S$, sea r el inverso de s en S . Dado que

$$sr = \mu'(s, r) = 1_S = \mu'(r, s) \text{ y } 1_S = 1_G,$$

se sigue de la unicidad del inverso que $s^{-1} = r \in S$.

(b) $\Rightarrow$ (a): Sea S un subgrupo de G . Dado que $st \in S \ \forall s, t \in S$, se sigue que la aplicación $\mu' : S \times S \rightarrow S$, dada por $\mu'(s, t) := \mu(s, t)$, está bien definida. Por lo tanto, μ' es una operación binaria en S y es claro que $\mu|_{S \times S} = \mu'$. Veamos que (S, μ') es un grupo. Dado que $s^{-1} \in S$, $\forall s \in S$, se sigue que $1_G = ss^{-1} \in S$. Finalmente, observe que la operación μ' es asociativa, pues μ lo es. $\square$

Definición 3.2.4. Dado un grupo G , éste tiene al menos dos subgrupos, a saber: G mismo y el trivial $\{1\}$. El grupo trivial, por simplicidad, se denotará también por 1 en lugar de $\{1\}$. Cualquier subgrupo H de G , con $H \neq G$, se le conoce como *subgrupo propio*, y se denota por $H < G$ o bien por $H \subsetneq G$.

Mediante los siguientes resultados podemos determinar cuándo un subconjunto T de un grupo G es un subgrupo.

Proposición 3.2.5. *Sea S un subconjunto no vacío de un grupo G . Entonces, S es un subgrupo de G si y sólo si $ab^{-1} \in S$ para todo $a, b \in S$.*

Demostración. $\Rightarrow$: Sean $a, b \in S$. Dado que $S \leq G$, se tiene que $b^{-1} \in S$; y por lo tanto $ab^{-1} \in S$.

$\Leftarrow$: Supongamos que $ab^{-1} \in S$ para todo $a, b \in S$. En particular, tomando $a \in S$, $1 = aa^{-1} \in S$; y por lo tanto $b^{-1} = 1b^{-1} \in S$, $\forall b \in S$. Ahora bien, dado que $b = (b^{-1})^{-1}$, de lo anterior se tiene que $ab = a(b^{-1})^{-1} \in S$ para todo $a, b \in S$. $\square$

Proposición 3.2.6. *Sea H un subconjunto no vacío de un grupo (G, μ) tal que H es cerrado bajo la operación μ . Si el conjunto H es finito, entonces H es un subgrupo de G .*

Demostración. Supongamos que H es finito. Dado que H es cerrado bajo la operación $\mu(a, b) = ab$, para ver que $H \leq G$, es suficiente probar que $a^{-1} \in H$ para todo $a \in H$. En efecto, sea $a \in H$. Luego

$$\{a^n : n \in \mathbb{Z}^+\} \subseteq H.$$

Dado que H es finito, existen enteros positivos $r > s$ tales que $a^r = a^s$. Luego, por el Teorema 3.1.23, se sigue que $1 = a^{r-s} \in H$ pues $r - s \in \mathbb{Z}^+$. De nuevo, por dicho resultado, se tiene que

$$a^{-1} = a^{r-s-1}.$$

Ahora bien, si $r = s + 1$, tenemos que

$$a^{-1} = a^{r-s-1} = a^0 = 1 \in H.$$

Por otro lado, en caso $r > s + 1$, se sigue que

$$a^{-1} = a^{r-s-1} \in H,$$

pues $r - s - 1 \in \mathbb{Z}^+$. $\square$

Nótese que la proposición anterior es especialmente relevante cuando el grupo G es finito. En tal caso, cualquier subconjunto finito no vacío, cerrado bajo la operación del grupo, es un subgrupo.

Definición 3.2.7. Sean (G, μ) , con $\mu(a, b) = a + b$, un grupo abeliano y $m \in \mathbb{Z}$. Introducimos el conjunto de los múltiplos

$$mG := \{ma \in G : a \in G\}.$$

Proposición 3.2.8. Sean (G, μ) , con $\mu(a, b) = a + b$, un grupo abeliano y $m \in \mathbb{Z}$. Entonces, la operación μ en G se puede restringir a mG , de tal forma que el par (mG, μ) es un grupo abeliano.

Demostración. El resultado es consecuencia directa del Teorema 3.1.23. En efecto, para $a, b \in G$, se tiene que

$$ma + mb = m(a + b) \in mG;$$

y por lo tanto, la operación μ se restringe bien en mG . Es claro que el neutro $0_G \in mG$ pues $0_G = m0_G$. Por último, para cualquier $ma \in mG$ se tiene que $-(ma) = m(-a) \in mG$. $\square$

Ejemplos 3.2.9.

1. Sea $(\mathbb{Z}, +)$ el grupo aditivo de los enteros y $5\mathbb{Z}$ el subconjunto que consiste de todos los múltiplos de 5. Tenemos que $5\mathbb{Z}$ es un subgrupo de $\mathbb{Z}$.
2. Sea $(\mathbb{Z}, +)$ el grupo aditivo de los enteros. Para cada $n \in \mathbb{Z}$, considere el subconjunto

$$n\mathbb{Z} := \{nx \in \mathbb{Z} : x \in \mathbb{Z}\}$$

de los enteros múltiplos de n . Se tiene que

- (a) $n\mathbb{Z}$ es un subgrupo de $\mathbb{Z}$; y
- (b) la intersección $\cap_{i=1}^t n_i \mathbb{Z}$ es un subgrupo de $\mathbb{Z}$, para cualesquiera $n_i \in \mathbb{Z}$ con $i = 1, 2, \dots, t$.
3. Sea $(S_n, \circ)$ el grupo simétrico de orden n . Para cada $x \in \{1, 2, \dots, n\}$, considere el conjunto

$$E_x := \{\sigma \in S_n : \sigma(x) = x\}$$

de las permutaciones que fijan a x . Se tiene que

- (a) E_x es un subgrupo de S_n .
- (b) La intersección $\cap_{i=1}^t E_{x_i}$ es un subgrupo de S_n , para cualesquiera $x_i \in S_n$ con $i = 1, 2, \dots, t$.

Los ejemplos anteriores motivan el siguiente resultado.

Teorema 3.2.10. Sean G un grupo y $\{S_i\}_{i \in I}$ una familia de subgrupos de G . Entonces, la intersección $S := \cap_{i \in I} S_i$ es un subgrupo de G .

Demostración. Dado que $1 \in S_i$ para cada $i \in I$, se sigue que $1 \in S$ y por lo tanto $S \neq \emptyset$. Para probar que S es un subgrupo de G usaremos la caracterización dada en la Proposición 3.2.5. Sean $a, b \in S$. Luego $a, b \in S_i$, para todo $i \in I$; como $S_i \leq G$, obtenemos que $ab^{-1} \in S_i \quad \forall i \in I$. Por lo tanto $ab^{-1} \in S \quad \forall a, b \in S$. $\square$

Ejercicios

3.2.1. Considere el grupo simétrico S_3 .

- (a) Encuentre todos los subgrupos de S_3 .
- (b) Determine cuáles de los subgrupos de S_3 son abelianos.

3.2.2. Sea H un subgrupo de G . Para cada $a \in G$, considere el conjunto

$$aHa^{-1} := \{aha^{-1} \in G : h \in H\}.$$

- (a) Pruebe que aHa^{-1} es un subgrupo de G .
- (b) Sea H de orden finito n . ¿Cuál es el orden de aHa^{-1} ?

3.2.3. Sea H un subgrupo de G . El *centralizador* de H en G es el conjunto

$$C_G(H) := \{x \in G : xh = hx \quad \forall h \in H\}.$$

Pruebe que $C_G(H)$ es un subgrupo de G . ¿Es $C_G(H)$ abeliano? En caso lo sea, pruébelo; en caso contrario, dé un contraejemplo.

3.2.4. El *centro* de un grupo G , es el conjunto

$$Z(G) := \{z \in G : zx = xz \quad \forall x \in G\}.$$

- (a) Pruebe que $Z(G)$ es un subgrupo abeliano de G .
- (b) Describe a $Z(G)$ en términos de $C_G(T)$ para algún subgrupo T de G .

3.2.5. Pruebe que la unión de dos subgrupos de un grupo G es un subgrupo de G , si y solamente si, uno de los subgrupos está contenido en el otro.

3.3. Subgrupos generados por conjuntos.

Sean G un grupo y X un subconjunto de G . Denotaremos por $\langle X \rangle$ a la intersección de todos los subgrupos de G que contienen a X . Por el Teorema 3.2.10, el conjunto $\langle X \rangle$ es un subgrupo de G ; a dicho subgrupo se le conoce como el *subgrupo* de G *generado* por el conjunto X . En caso $X = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, por simplicidad escribiremos

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$$

en lugar de $\langle \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \rangle$.

Observe que, si X es vacío entonces el grupo $\langle X \rangle$ es trivial, esto es $\langle X \rangle = \{1\}$. Lo anterior se sigue de que todo subgrupo de G contiene al conjunto vacío, y por lo tanto, la intersección de todos ellos es el grupo trivial.

El siguiente resultado nos dice que $\langle X \rangle$ es el menor subgrupo de G que contiene al conjunto X .

Proposición 3.3.1. *Sea X un subconjunto de un grupo G . Si H es un subgrupo de G tal que $X \subseteq H$, entonces $\langle X \rangle \subseteq H$.*

Demostración. Sea $H \leq G$ tal que $X \subseteq H$. En particular, H forma parte del conjunto de todos los subgrupos de G que contienen a X ; y como $\langle X \rangle$ es la intersección de todos ellos, se sigue que $\langle X \rangle \subseteq H$. $\square$

Ejemplos 3.3.2.

1. Para el grupo $(\mathbb{Z}, +)$ y $n \in \mathbb{Z}$, se tiene que $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$.

2. Para el grupo $(\mathbb{Z}, +)$ y $n, m \in \mathbb{Z}$, se tiene que

$$\langle n, m \rangle = (n, m)\mathbb{Z} = n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} := \{xn + ym \in \mathbb{Z} : x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

En efecto, lo anterior se sigue de la Proposición 3.3.1, ya que $n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z}$ es el menor subgrupo de $\mathbb{Z}$ que contiene al conjunto $\{n, m\}$.

3. Para el grupo $(\mathbb{Z}, +)$ y $n, m \in \mathbb{Z}$, primos relativos, se tiene que

$$\langle n, m \rangle = \mathbb{Z}.$$

En efecto, se sigue de la existencia de enteros s, t tales que $1 = ns + tm$, y de que $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$.

4. Para el grupo $(\mathbb{Z}, +)$ y $n, m \in \mathbb{Z}$, se tiene que

$$\langle n, m \rangle = \text{mcd}(n, m)\mathbb{Z}.$$

En efecto, lo anterior se sigue del Teorema de Bézout (ver el Teorema 1.2.8), pues por el algoritmo de la división (ver el Teorema 1.1.5) se tiene que: todo subgrupo G de $(\mathbb{Z}, +)$ es de la forma $G = \langle n \rangle$, donde $n = \text{mín}(G \cap \mathbb{N})$.

5. Para un grupo (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, y cualquier $a \in G$, se tiene que $\langle a \rangle = \{a^n \in G : n \in \mathbb{Z}\}$.

6. Para cualquier grupo G , se tiene que $\langle 1_G \rangle = \{1_G\} = \langle \emptyset \rangle$.

De los ejemplos anteriores, podemos ver que no es fácil describir al subgrupo generado por un conjunto X . Por esta razón, es necesario encontrar otra caracterización para este subgrupo $\langle X \rangle$. Para ello, necesitaremos primero el concepto de palabra en X .

Definición 3.3.3. Sean (G, μ) un grupo, con $\mu(a, b) = ab$, y X un subconjunto no vacío de G . Una *palabra* en X , es un elemento w de G de la forma

$$w = x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n}$$

donde $n \in \mathbb{Z}^+$, $x_i \in X$ y $a_i \in \mathbb{Z}$ para todo i . Denotaremos por

$$\mathbf{W}(X)$$

al conjunto de todas las palabras en X . Es conveniente considerar también el conjunto de todas las palabras sobre el conjunto vacío; por lo que en este caso, hacemos

$$\mathbf{W}(\emptyset) := \{1_G\}.$$

Observe que $X \subseteq \mathbf{W}(X)$, ya que todo elemento $x \in X$ es por definición una palabra en X . Note que, en caso de que el grupo (G, μ) sea abeliano, y usando la notación aditiva

$$\mu(a, b) = a + b,$$

una palabra en $X \neq \emptyset$ es de la forma

$$w = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n,$$

donde $n \in \mathbb{Z}^+$, $x_i \in X$ y $a_i \in \mathbb{Z}$ para todo i . Por ejemplo, en el caso del grupo abeliano $(\mathbb{Z}, +)$, para cada $m, n \in \mathbb{Z}$, se tiene que

$$\mathbf{W}(\{m, n\}) = n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z}.$$

El siguiente resultado muestra que el subgrupo generado por un conjunto X coincide con el conjunto formado por todas las palabras en X .

Teorema 3.3.4. Sea X un subconjunto de un grupo G . Entonces

$$\langle X \rangle = \mathbf{W}(X).$$

Demostración. Sea X un subconjunto de un grupo (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$. Dado que $\mathbf{W}(\emptyset) = \{1_G\} = \langle \emptyset \rangle$, podemos suponer que $X \neq \emptyset$. Aseguramos que $\mathbf{W}(X)$ es un subgrupo de G . En efecto, sean

$$u = x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n} \quad \text{y} \quad v = y_1^{b_1} y_2^{b_2} \cdots y_m^{b_m}$$

dos palabras en X . Dado que $v^{-1} = y_m^{-b_m} \cdots y_2^{-b_2} y_1^{-b_1}$, se tiene que

$$uv^{-1} = x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n} y_m^{-b_m} \cdots y_2^{-b_2} y_1^{-b_1}$$

es de nuevo una palabra en X . Por lo tanto, de la Proposición 3.2.5, concluimos que $\mathbf{W}(X)$ es un subgrupo de G . Ahora bien, dado que $X \subseteq \mathbf{W}(X)$, por la Proposición 3.3.1, obtenemos que $\langle X \rangle \subseteq \mathbf{W}(X)$. La inclusión $\mathbf{W}(X) \subseteq \langle X \rangle$, se sigue de que $\langle X \rangle$ es un subgrupo de G que contiene a X . $\square$

Ejemplo 3.3.5. El grupo multiplicativo de los racionales positivos $(\mathbb{Q}^+, \bullet)$ está generado por el conjunto

$$\mathbb{P}^{-1} := \{1/p \in \mathbb{Q} : p \in \mathbb{Z}^+ \text{ es primo}\}.$$

En efecto, por el Teorema fundamental de la Aritmética (ver Teorema 1.4.5), se sigue que $\mathbf{W}(\mathbb{P}^{-1}) = \mathbb{Q}^+$; luego, por el Teorema 3.3.4, concluimos que $\mathbb{Q}^+ = \langle \mathbb{P}^{-1} \rangle$.

En lo que sigue, introduciremos la noción de orden para un elemento dado en un grupo. Para ello, utilizaremos la noción de elemento mínimo en subconjuntos no vacíos de $\mathbb{Z}^+$. Dado un subconjunto no vacío X de $\mathbb{Z}^+$ el mínimo, mín X es un elemento $m \in X$ tal que $m \leq x$ para todo $x \in X$. Es conveniente extender dicha noción de mínimo para el conjunto vacío como sigue

$$\text{mín } \emptyset := \infty,$$

donde ∞ es el símbolo llamado infinito; por definición satisface que $x < \infty$ para todo $x \in \mathbb{Z}^+$.

Definición 3.3.6. Sea (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, un grupo. Para cada $a \in G$, se define el orden $o(a) \in \mathbb{Z}^+ \cup \{\infty\}$ como sigue

$$o(a) := \text{mín}\{n \in \mathbb{Z}^+ : a^n = 1_G\}.$$

De la definición anterior tenemos que el orden de un elemento $a \in G$ es un entero positivo o bien infinito. En caso $o(a) \in \mathbb{Z}^+$, diremos que el orden a es finito, y lo escribiremos como sigue: $o(a) < \infty$. Observe que, el orden de un elemento es una función

$$o(-) : G \rightarrow \mathbb{Z}^+ \cup \{\infty\}.$$

Nota 3.3.7. Para el caso de un grupo abeliano (G, μ) , usando la notación aditiva $\mu(a, b) = a + b$, el orden de un elemento $a \in G$, se traduce como sigue

$$o(a) = \text{mín}\{n \in \mathbb{Z}^+ : na = 0_G\}.$$

Ejemplos 3.3.8.

1. Para un grupo cualquiera G , se tiene que $o(1_G) = 1$.

2. Para el grupo $(\mathbb{Z}, +)$, se tiene que $o(0) = 1$ y $o(a) = \infty$ para todo $a \in \mathbb{Z} - \{0\}$.
3. Considere el grupo simétrico S_3 y los elementos

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dado que $\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ y $\sigma^3 = 1$, se tiene que $o(\sigma) = 3$. Por otro lado, como $\tau^2 = 1$, concluimos que $o(\tau) = 2$.

4. Considere el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_5, +)$ de los enteros módulo 5. Sea $a := [3]$. Dado que

$$2a = [6] = [1], \quad 3a = [9] = [4], \quad 4a = [12] = [2] \quad \text{y} \quad 5a = [15] = [0],$$

se tiene que $o([3]) = 5$; y además como $\{[0], [1], [2], [3], [4]\} \subseteq \langle [3] \rangle$, concluimos que $\mathbb{Z}_5 = \langle [3] \rangle$. Por lo tanto $(\mathbb{Z}_5, +)$ es un grupo cíclico, y uno de sus generadores es el elemento $[3]$.

5. Para $n > 1$, considere el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_n, +)$ de los enteros módulo n . Dado que

$$m[1] = [m] \quad \text{y} \quad [n] = [0],$$

se tiene que $o([1]) = n$. Además, como $\{[0], [1], [2], \dots, [n-1]\} \subseteq \langle [1] \rangle$, concluimos que

$$\mathbb{Z}_n = \langle [1] \rangle.$$

Por lo tanto $(\mathbb{Z}_n, +)$ es un grupo cíclico, y uno de sus generadores es el elemento $[1]$.

Lema 3.3.9. Sean G un grupo y $a \in G$ de orden finito. Entonces, para todo $n \in \mathbb{Z}$, se tiene que

$$a^n = 1_G \quad \Leftrightarrow \quad o(a) \mid n.$$

Demostración. Sea $o(a) = s < \infty$. Si $n = sm$, se tiene por el Teorema 3.1.23 que

$$a^n = a^{sm} = (a^s)^m = (1_G)^m = 1_G,$$

pues por definición de orden sabemos que $a^s = 1_G$.

Supongamos ahora que $a^n = 1_G$. Por el algoritmo de la división, tenemos que existen enteros q y r tales que $n = sq + r$ con $0 \leq r < s$. Dado que

$$1_G = a^n = a^{sq+r} = a^{sq} a^r = (a^s)^q a^r = 1_G a^r = a^r,$$

3.3. Subgrupos generados por conjuntos.

87

$0 \leq r < s$ y $o(a) = s$, se sigue que $r = 0$; probándose que $s \mid n$. □

El siguiente resultado nos muestra la conexión que hay entre el orden de un elemento $a \in G$ y el grupo cíclico $\langle a \rangle$.

Teorema 3.3.10. *Sean (G, μ) con $\mu(a, b) = ab$, un grupo y $a \in G$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) $o(a) = \infty$ si y sólo si el grupo $\langle a \rangle$ es infinito.

(b) Si $o(a) = s < \infty$ entonces $|\langle a \rangle| = s$ y $\langle a \rangle = \{1_G, a, a^2, \dots, a^{s-1}\}$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$: Supongamos que $o(a) = \infty$. Veamos que el grupo $\langle a \rangle$ es infinito. Para ello, y dado que el conjunto $\mathbb{Z}^+$ es infinito, es suficiente ver que la siguiente función es inyectiva

$$\varphi : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \langle a \rangle, \quad \text{con} \quad \varphi(n) := a^n.$$

Sean $n, m \in \mathbb{Z}^+$ tales que $\varphi(n) = \varphi(m)$. Si fuera $n \neq m$, digamos $n > m$, tendríamos que $a^{n-m} = 1_G$ con $n - m \in \mathbb{Z}^+$, lo cual contradice que $o(a) = \infty$. Por lo tanto, $n = m$ y así φ es inyectiva.

$\Leftarrow$: Supongamos que $o(a) = s < \infty$. Dado que $\langle a \rangle = \{a^n \in G : n \in \mathbb{Z}\}$, obtenemos que

$$\langle a \rangle = \{a^n \in G : -s \leq n \leq s\}$$

y por lo tanto $|\langle a \rangle| \leq 2s + 1 < \infty$.

(b) Sea $o(a) = s < \infty$. Luego, por la definición de $o(a)$, se tiene que el siguiente subconjunto

$$M := \{1_G, a, a^2, \dots, a^{s-1}\}$$

de $\langle a \rangle$ tiene s elementos. Veamos que $M = \langle a \rangle$. Sea $x = a^m \in \langle a \rangle$. Por el algoritmo de la división, existen enteros q, r tales que $m = sq + r$ con $0 \leq r < s$. Por lo tanto

$$x = a^m = a^{sq+r} = (a^s)^q a^r = 1_G a^r = a^r$$

con $0 \leq r < s$, esto es $x \in M$. □

Corolario 3.3.11. *Sea G un grupo finito. Entonces, para todo $a \in G$, se tiene que $o(a) = |\langle a \rangle| < \infty$.*

Demostración. Se sigue del Teorema 3.3.10(b), ya que $\langle a \rangle \subseteq G$ y G es finito. □

El siguiente resultado da condiciones suficientes para que el grupo generado por dos elementos sea cíclico.

Teorema 3.3.12. Sean G un grupo y $a, b \in G$ tales que $o(a) = s < \infty$ y $o(b) = t < \infty$. Si $ab = ba$ y $\text{mcd}(s, t) = 1$, entonces

$$\langle a, b \rangle = \langle ab \rangle \quad \text{y} \quad o(ab) = st.$$

Demostración. Supongamos que $ab = ba$ y $\text{mcd}(s, t) = 1$. En particular, por el Teorema 1.2.19, tenemos que

$$\text{mcm}(s, t) = st.$$

Veamos que $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = 1$. En efecto, sea $x \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$. Luego $x = a^i = b^j$ con $i, j \in \mathbb{Z}$ y $o(x) = d < \infty$. Por lo tanto

$$x^s = (a^s)^i = 1_G \quad \text{y} \quad x^t = (b^t)^j = 1_G.$$

Luego, por el Lema 3.3.9, se sigue que $d \mid t$ y $d \mid s$. Entonces $d \mid \text{mcd}(s, t)$ por lo que $d = 1$, y así $x = 1_G$; probándose que

$$\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = 1.$$

Probemos ahora que $o(ab) = st$. En efecto, como $ab = ba$, se tiene que $(ab)^{st} = a^s b^t = 1_G$. Por lo que $k := o(ab) < \infty$ y $k \mid st$ (ver el Lema 3.3.9). Ahora bien, $1 = (ab)^k = a^k b^k$ implica que $a^{-k} = b^k \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle = 1$. Luego $a^k = 1 = b^k$ y entonces $s \mid k$ y $t \mid k$, por lo que $\text{mcm}(s, t) \mid k$. Entonces $st \mid k$, y como ya vimos antes que $k \mid st$, concluimos que

$$o(ab) = k = st.$$

Veamos, finalmente, que $\langle a, b \rangle = \langle ab \rangle$. Por el Teorema 3.3.4 y el Teorema 3.3.10(b), sabemos que

$$\langle a, b \rangle = \{a^n b^m \in G : 0 \leq n < s \text{ y } 0 \leq m < t\}.$$

De donde se sigue que $|\langle a, b \rangle| \leq st$. Ahora bien, como $\langle ab \rangle \subseteq \langle a, b \rangle$ y $|\langle ab \rangle| = o(ab) = st$, concluimos que

$$\langle a, b \rangle = \langle ab \rangle.$$

□

Ejercicios

3.3.1. ¿Es S_3 un grupo cíclico? En caso afirmativo, muestre un generador. En caso negativo, encuentre un conjunto de cardinalidad mínima que genere a S_3 .

3.3.2. Sean $X = \{1, 2, \dots, n\}$ y $\alpha \in S_n$. Considere el subgrupo $G := \langle \alpha \rangle$ de S_n generado por α . Observe que

$$q := |G| = o(\alpha) \leq n!.$$

Considere la siguiente relación $\sim$ en X :

$$i \sim j \iff \exists g \in G \text{ tal que } j = g(i).$$

- (a) Pruebe que $\sim$ es una relación de equivalencia en X .
- (b) Considere la partición $X = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \dots \cup \Omega_p$ de X en las clases de equivalencia inducidas por la relación $\sim$ en X . Sean $i \in X$ y Ω_k la única clase que contiene a i . Pruebe que

$$\Omega_k = \{i, \alpha(i), \dots, \alpha^{\ell_k-1}(i)\}, \quad \text{con } \ell_k := |\Omega_k| \leq q.$$

En tal caso, la clase Ω_k induce el siguiente ℓ_k -ciclo

$$\alpha_k := (i \alpha(i) \dots \alpha^{\ell_k-1}(i)) \in S_n.$$

Observe que puede suceder que $\ell_k = 1$.

- (c) Pruebe que $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_p$ en S_n , donde α_i y α_j son ciclos disjuntos. Observe que la anterior es lo que se llama una factorización completa de α en S_n (i.e. α es el producto de ciclos disjuntos en el cual aparece un 1-ciclo (i) por cada $i \in X$ fijado por α).

Ejemplo: Para $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 & 8 \end{pmatrix} \in S_8$, se tiene la siguiente descomposición en ciclos disjuntos

$$\alpha = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)(6 \ 7)(8) = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)(6 \ 7),$$

donde al final eliminamos el ciclo (8) que es de longitud uno (y por lo tanto la identidad en S_8). La primera igualdad, es la factorización completa de α .

3.3.3. Pruebe que $S_n = \langle (1 \ 2), (1 \ 3), \dots, (1 \ n) \rangle$.

3.3.4. Pruebe que $S_n = \langle (1 \ 2), (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n) \rangle$.

3.3.5. Generadores de A_n con $n \geq 3$. Pruebe que:

- (a) A_n es generado por todos los ciclos de orden 3.
- (b) $A_n = \langle \{(k \ j \ i) : 1 \leq k, j \leq n; 1 \leq i \leq n; i \neq k, j; k \neq j\} \rangle$. Sugerencia: Use que $(k \ j \ i) = (k \ s \ i)(k \ s \ j)^2$ para $s \neq i, s \neq j$.

(c) Pruebe que $A_n = \langle (1\ 2\ 3), (1\ 2\ 4), \dots, (1\ 2\ n) \rangle$.

3.3.6. Sean G un grupo y $a, b \in G$. El *conmutador* de a y b , denotado por $[a, b]$, es el siguiente elemento de G

$$[a, b] := aba^{-1}b^{-1}.$$

El *subgrupo conmutador* de G , denotado por G' , es el subgrupo de G generado por todos los conmutadores.

(a) Pruebe que $G' = \{1_G\}$ si y sólo si G es abeliano.

(b) Calcule el subgrupo conmutador del grupo simétrico S_3 .

3.3.7. Encuentre los subgrupos cíclicos de S_3 .

3.3.8. Considere el grupo abeliano

$$G = \{0, a, b, a + b : a = -a, b = -b, a + b = b + a\}.$$

Muestre que G no es cíclico.

3.3.9. Pruebe que todo grupo cíclico es abeliano. Muestre que la recíproca no es cierta. Sugerencia: Use el ejercicio anterior.

3.3.10. Sea $Q_8 := \{\pm E, \pm I, \pm J, \pm K\} \subseteq \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{C})$, donde

$$I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Pruebe que, con la multiplicación de matrices, Q_8 es un grupo no abeliano (se le conoce como el *grupo de los cuaternios*).

(b) Muestre que $\exists a, b \in Q_8$ tales que $Q_8 = \langle a, b \rangle$ y además se satisfacen las igualdades: $a^4 = 1$, $b^2 = a^2$, $bab^{-1} = a^{-1}$.

3.3.11. Sea $V_4 := \{1, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} \subseteq S_4$.

(a) Pruebe que, V_4 es un subgrupo de A_4 y además es abeliano (se le conoce como el *grupo de Klein*).

(b) Muestre que $\exists a, b \in V_4$ tales que $V_4 = \langle a, b \rangle$ y además se satisfacen las igualdades: $a^2 = b^2 = 1$, $ab = ba$.

3.4. Clases laterales y el Teorema de Lagrange

En esta sección, veremos que cada subgrupo H de un grupo G define dos relaciones de equivalencia en G , ambas con el mismo número de clases, llamado índice. Un resultado

clásico, que lleva el nombre del matemático italiano-francés Joseph-Louis Lagrange (1736–1813), afirma que en el caso finito el índice es un divisor del cardinal de G . El cociente entre ambos es precisamente el cardinal del subgrupo H . Cabe mencionar que Lagrange murió antes de que apareciera la definición de grupo, el resultado que él había probado era un caso particular al que hoy se conoce bajo su nombre y, además, en su estudio involucraba un lenguaje de ecuaciones y sustituciones. Lagrange ocupó la plaza que Euler dejó vacante en la Academia de Ciencias de Berlín.

Definición 3.4.1. Sea (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, un grupo. Para S y T subconjuntos de G , el producto de conjuntos es

$$ST := \{st \in G : s \in S \text{ y } t \in T\}.$$

Sea S un subgrupo de G . Para cada $t \in G$, se definen: la *clase lateral derecha* de t en G

$$St := S\{t\} = \{st \in G : s \in S\},$$

y la *clase lateral izquierda* de t en G

$$tS := \{t\}S = \{ts \in G : s \in S\}.$$

A los elementos de la clase lateral St (respectivamente, tS) se les llama *representantes* de dicha clase. Dado que $1 \in S$, se tiene que t es un representante de las clases laterales St y tS .

Definición 3.4.2. Sean (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, un grupo y H un subgrupo de G . El conjunto de las *clases laterales izquierdas* de H en G es

$$\text{izq}(G/H) := \{gH : g \in G\}.$$

Análogamente, el conjunto de las *clases laterales derechas* de H en G es

$$(G/H)_{\text{der}} := \{Hg : g \in G\}.$$

Sea (G, μ) un grupo abeliano. Con la notación aditiva

$$\mu(a, b) = a + b,$$

el producto de conjuntos se transforma en la suma de conjuntos

$$S + T = \{s + t \in G : s \in S \text{ y } t \in T\}.$$

Para $S \leq G$ y $t \in G$, tenemos las clases laterales $S + t$ y $t + S$. Observe que, en este caso, vale que $S + t = t + S$, pues G es abeliano; en particular

$$\text{izq}(G/S) = (G/S)_{\text{der}}.$$

Esto último es una peculiaridad de los grupos abelianos. En los ejemplos que siguen, veremos uno de un grupo no abeliano, donde $\text{izq}(G/S) \neq (G/S)_{\text{der}}$.

Ejemplos 3.4.3.

1. Consideremos el grupo aditivo $(\mathbb{Z}, +)$. Sean $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}$ y $\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}$ los subgrupos cíclicos generados por 2 y 3, respectivamente. Luego, como $\text{mcd}(2, 3) = 1$, tenemos que $2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. Observe que, en este caso, la suma de subgrupos es un subgrupo.
2. Consideremos el grupo simétrico $(S_3, \circ)$ y los elementos de S_3 :

$$\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Tomemos los subgrupos de S_3 : $H = \{1, \varphi\}$ y $K = \{1, \psi \circ \varphi\}$. Como

$$\varphi^2 = (\psi \circ \varphi)^2 = 1,$$

se tiene que H y K son subgrupos de G . Sin embargo, el producto HK consta de los elementos

$$1, \varphi, \psi \circ \varphi, \psi \circ \varphi^2 = \psi;$$

y por lo tanto no es subgrupo de S_3 , ya que $\psi^{-1} \notin HK$. Observe que en este caso, el producto de subgrupos no necesariamente es un subgrupo.

3. Consideremos, el grupo aditivo $(\mathbb{Z}, +)$ y el subgrupo cíclico $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$ generado por $n > 1$. Observe que, para todo $a \in \mathbb{Z}$, la clase lateral izquierda de a es

$$a + n\mathbb{Z} = \{a + nm \in \mathbb{Z} : m \in \mathbb{Z}\} = \{k \in \mathbb{Z} : k \equiv_n a\}.$$

Esto es, la clase lateral $a + n\mathbb{Z}$ tiene como elementos a todos los enteros que son congruentes con a módulo n . Por lo tanto,

$$\text{izq}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_n = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\text{der}}.$$

4. Sea $(S_3, \circ)$ el grupo simétrico. Observe que $S_3 = \{1, \varphi, \psi, \psi^2, \beta, \gamma\}$, donde

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Consideremos el subgrupo $H = \{1, \varphi\}$ de S_3 . El conjunto ${}_{\text{izq}}(S_3/H)$ de las clases laterales izquierdas de H en S_3 está determinado por los siguientes elementos:

$$H = \{1, \varphi\}, \quad \psi H = \{\psi, \psi \circ \varphi = \gamma\}, \quad \psi^2 H = \{\psi^2, \psi^2 \circ \varphi = \beta\}.$$

El conjunto $(S_3/H)_{\text{der}}$, de las clases laterales derechas de H en S_3 , está determinado por los siguientes elementos:

$$H = \{1, \varphi\}, \quad H\psi = \{\psi, \varphi \circ \psi = \beta\}, \quad H\psi^2 = \{\psi^2, \varphi \circ \psi^2 = \gamma\}.$$

Observe que $\psi H \neq H\psi$. Por lo tanto, no siempre una clase lateral derecha coincide con la izquierda. Más aún

$${}_{\text{izq}}(S_3/H) \neq (S_3/H)_{\text{der}}.$$

5. Sea $(\mathbb{R}^2, +)$ el plano real bidimensional $\mathbb{R}^2$, como grupo aditivo abeliano. Un $\mathbb{R}$ -subespacio S de $\mathbb{R}^2$ de dimensión 1 es, en particular, un subgrupo de $\mathbb{R}^2$. Geométricamente, tal subespacio S es una recta que pasa por el origen. La clase lateral izquierda $t + S$ es una recta en $\mathbb{R}^2$, la cual es paralela a S y pasa por el punto con coordenadas $t \in \mathbb{R}^2$.

De los ejemplos anteriores podemos ver que las clases laterales izquierdas pueden no coincidir con las derechas. También se tiene que la intersección de dos clases laterales izquierdas (o derechas) diferentes es vacía. Es decir, distintas clases laterales derechas (o izquierdas) son disjuntas. Además, una clase lateral puede llegar a tener infinitos elementos, como de hecho sucede en el último ejemplo. Por último, podemos observar que el conjunto ST puede no ser un subgrupo de G , aun cuando T y S sean subgrupos de G .

En lo que sigue estudiaremos las propiedades básicas de las clases laterales. Para ello empezaremos con el siguiente lema.

Lema 3.4.4. Sean G un grupo y $H \leq G$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) $\forall g \in G, \quad gH = H \Leftrightarrow g \in H \Leftrightarrow Hg = H.$
- (b) $\forall a, b \in G, \quad aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H.$
- (c) $\forall a, b \in G, \quad Ha = Hb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H.$

Demostración. (a) Probaremos sólo la primera equivalencia; la segunda se deja a cargo del lector. Sea $gH = H$. Luego, como $1 \in H$, se tiene que $\exists h \in H$ tal que $gh = 1$; así se obtiene que $g = h^{-1} \in H$.

Supongamos ahora que $g \in H$. Luego es claro que $gH \subseteq H$. Veamos que $H \subseteq gH$. En efecto, para $h \in H$, se tiene que $h = g(g^{-1}h) \in gH$.

(b) Note que $b^{-1}(bH) = (b^{-1}b)H = 1H = H$, por lo que se tienen las siguientes equivalencias (ver (a))

$$aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}aH = H \Leftrightarrow b^{-1}a \in H.$$

(c) Se deja a cargo del lector. □

En lo que sigue veremos que el conjunto de las clases laterales, para un subgrupo H del grupo G , es una partición del grupo G . Más aún, cada clase lateral tiene el mismo tamaño que el subgrupo H .

Recordamos que, para un conjunto no vacío S , una *partición* de S es una colección

$$\mathcal{X} = \{X_i : i \in I\}$$

de subconjuntos de S tal que:

- (a) $X_i \neq \emptyset \quad \forall i \in I$;
- (b) si $X_i \neq X_j$ entonces $X_i \cap X_j = \emptyset$; y
- (c) $S = \cup_{i \in I} X_i$.

Finalmente, recordamos que $|S|$ denota al cardinal (número de elementos) de S .

Teorema 3.4.5. Sean G un grupo y $H \leq G$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) La colección ${}_{\text{izq}}(G/H)$ (respectivamente, $(G/H)_{\text{der}}$) de clases laterales izquierdas (respectivamente, derechas) de H en G es una partición del grupo G .
- (b) La aplicación $\varphi : {}_{\text{izq}}(G/H) \rightarrow (G/H)_{\text{der}}$, con $\varphi(gH) := Hg^{-1}$, es biyectiva. En particular

$$|{}_{\text{izq}}(G/H)| = |(G/H)_{\text{der}}|.$$

- (c) $\forall g \in G \quad |gH| = |H| = |Hg|$.

Demostración. (a) Veamos que ${}_{\text{izq}}(G/H)$ es una partición de G . En efecto, para $g \in G$, se tiene que $g \in gH$; y por lo tanto $gH \neq \emptyset$. Más aún, dado que $g \in gH$, se sigue que $\cup_{g \in G} gH = G$. Finalmente, veamos que:

$$g_1H \cap g_2H \neq \emptyset \Rightarrow g_1H = g_2H.$$

En efecto, sea $x \in g_1H \cap g_2H$. Luego $x = g_1h_1 = g_2h_2$ con $h_1, h_2 \in H$ y así $g_2^{-1}g_1 \in H$. Por lo tanto, del Lema 3.4.4, se tiene que $g_1H = g_2H$.

(b) La inyectividad y la buena definición de φ se obtienen, como consecuencia, de la siguiente cadena de equivalencias (ver el Lema 3.4.4)

$$\begin{aligned} g_1H = g_2H &\Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in H \\ &\Leftrightarrow Hg_1^{-1}g_2 = H \\ &\Leftrightarrow Hg_1^{-1} = Hg_2^{-1} \\ &\Leftrightarrow \varphi(g_1H) = \varphi(g_2H). \end{aligned}$$

Finalmente, la sobreyectividad de φ se sigue de que $\varphi(g^{-1}H) = Hg$, pues $(g^{-1})^{-1} = g$.

(c) Se deja a cargo del lector. Verificar que las siguientes dos aplicaciones

$$\alpha: H \rightarrow gH \quad \text{y} \quad \beta: H \rightarrow Hg,$$

donde $\alpha(h) := gh$ y $\beta(h) := hg$, son biyectivas. $\square$

Sea $\mathcal{X}$ una partición de un conjunto dado S . La partición $\mathcal{X}$ induce, de manera natural, la siguiente relación de equivalencia en S :

$$\forall s, t \in S : s \sim t \Leftrightarrow \exists X \in \mathcal{X} \text{ tal que } s, t \in X.$$

Para el caso de un grupo G y un subgrupo H de G , sabemos que ${}_{\text{izq}}(G/H)$ es una partición de G . Dicha partición, induce una relación de equivalencia en G , dada por

$$a \sim b \Leftrightarrow \exists g \in G \text{ tal que } a, b \in gH.$$

Observe que esto último es equivalente a que $b^{-1}a \in H$. Luego, la relación de equivalencia en G , inducida por la partición ${}_{\text{izq}}(G/H)$ es

$$\forall a, b \in G : a \sim b \Leftrightarrow b^{-1}a \in H.$$

En efecto, lo anterior se sigue de aplicar el Lema 3.4.4, como se puede ver en la siguiente cadena de equivalencias

$$\begin{aligned} a \sim b &\Leftrightarrow \exists g \in G : a, b \in gH \\ &\Leftrightarrow \exists g \in G : g^{-1}a, g^{-1}b \in H \\ &\Leftrightarrow \exists g \in G : g^{-1}aH = g^{-1}bH \\ &\Leftrightarrow \exists g \in G : (g^{-1}b)^{-1}g^{-1}a \in H \\ &\Leftrightarrow b^{-1}a \in H. \end{aligned}$$

Recomendamos al lector que escriba explícitamente la relación de equivalencia en G inducida por la partición $(G/H)_{\text{der}}$.

Definición 3.4.6. Sea H un subgrupo de un grupo G . El *índice*

$$[G : H]$$

de H en G , es el cardinal (número de elementos) del conjunto $_{\text{izq}}(G/H)$ de todas las clases laterales izquierdas de H en G . Esto es

$$[G : H] := |_{\text{izq}}(G/H)|.$$

Observe que, por el Teorema 3.4.5(b), tenemos que

$$[G : H] = |(G/H)_{\text{der}}|.$$

Por lo tanto, no hay necesidad de definir índice derecho o índice izquierdo de H en G . El siguiente resultado, para grupos finitos, es conocido como el teorema de Lagrange.

Teorema 3.4.7. Si H es un subgrupo de un grupo finito G , entonces

$$|G| = [G : H]|H|.$$

Demostración. Sea $n := [G : H] = |_{\text{izq}}(G/H)|$. Luego, por el Teorema 3.4.5, sabemos que

$$_{\text{izq}}(G/H) = \{g_1 H, g_2 H, \dots, g_n H\}$$

es una partición de G , donde además

$$|g_i H| = |H|, \quad \text{para cada } i.$$

Por lo tanto, el conjunto G se descompone como la unión de n pedazos disjuntos $g_i H$, cada uno de los cuales tiene cardinalidad $|H|$. De lo anterior, se concluye que

$$|G| = \sum_{i=1}^n |g_i H| = n|H| = [G : H]|H|. \quad \square$$

Los siguientes dos corolarios son aplicaciones inmediatas del Teorema de Lagrange.

Corolario 3.4.8. Sea G un grupo finito. Entonces, para todo $a \in G$, se tiene que $o(a)$ divide a $|G|$. En particular, $a^{|G|} = 1$.

Demostración. Sea $a \in G$. Dado que $\langle a \rangle \subseteq G$ y G es finito, se sigue del Teorema 3.3.10 que $o(a) = |\langle a \rangle|$. Por lo tanto, del Teorema 3.4.7 concluimos que $o(a)$ divide a $|G|$. $\square$

Corolario 3.4.9. Sea G un grupo tal que $|G| = p$ con p un primo. Entonces, para todo $a \in G - \{1\}$, se tiene que $\langle a \rangle = G$. En particular, G es un grupo cíclico.

Demostración. Dado que los únicos divisores positivos del primo p son: p y 1 , se sigue por el Teorema 3.4.7, que G no puede tener subgrupos propios no triviales. Dado que $\langle a \rangle$ es un subgrupo de G y $\langle a \rangle \neq \{1\}$, concluimos que $\langle a \rangle = G$. $\square$

Proposición 3.4.10. Sean H y K subgrupos de un grupo G . Entonces, HK es un subgrupo de G si y sólo si $HK = KH$.

Demostración. Supongamos que $HK = KH$. En particular, si $h \in H$ y $k \in K$, entonces $hk = k_1h_1$ para algún $k_1 \in K$ y $h_1 \in H$ (no es necesario que $k_1 = k$ ó $h_1 = h$). Para probar que HK es un subgrupo, debemos verificar que HK es cerrado por productos, y que todo elemento de HK tiene su inverso en HK . En efecto, sean

$$x = hk \in HK \quad \text{y} \quad y = h'k' \in HK.$$

Luego $xy = hkh'k'$, pero como: $kh' \in KH = HK$, $kh' = h_2k_2$ con $h_2 \in H$ y $k_2 \in K$, se sigue que

$$xy = h(h_2k_2)k' = (hh_2)(k_2k') \in HK.$$

Además, $x^{-1} = (hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in KH = HK$, y así $x^{-1} \in HK$. Por lo tanto HK es un subgrupo de G .

Supongamos ahora que HK es un subgrupo de G . Sean $h \in H$ y $k \in K$. Dado que $h^{-1}k^{-1} \in HK$, y HK es cerrado por inversos, tenemos que $kh = (h^{-1}k^{-1})^{-1} \in HK$; lo cual prueba que $KH \subseteq HK$.

Veamos ahora que $HK \subseteq KH$. En efecto, sea $x \in HK$. Por ser HK cerrado por inversos, obtenemos que $x^{-1} = hk \in HK$. Luego

$$x = (x^{-1})^{-1} = (hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in KH;$$

probándose que $HK \subseteq KH$. $\square$

Un caso especialmente interesante es cuando G es un grupo abeliano, pues en ese caso evidentemente $HK = KH$. Luego, como consecuencia, tenemos el siguiente corolario.

Corolario 3.4.11. Si H y K son subgrupos de un grupo abeliano G , entonces HK es un subgrupo de G .

Demostración. Se sigue inmediatamente de la Proposición 3.4.10. $\square$

La siguiente proposición será de mucha utilidad en el estudio estructural de los grupos finitos.

Proposición 3.4.12. *Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *Si $H \leq G$ es tal que $[G : H] = 2$, entonces $gHg^{-1} = H \quad \forall g \in H$.*
- (b) *Sea G finito. Si $g^2 \neq 1$ para todo $g \in G - \{1\}$, entonces $|G| = 2k + 1$ para algún $k \in \mathbb{N}$.*

Demostración. (a) Supongamos que existe $H \leq G$ tal que $[G : H] = 2$. Luego, por el Teorema 3.4.5(b), se tiene que

$$\text{izq}(G/H) = \{H, gH\} \quad \text{y} \quad (G/H)_{\text{der}} = \{H, Hg\}, \quad \forall g \in G - H.$$

Por lo tanto $gH = Hg$ para todo $g \in G$; de donde se sigue (a).

(b) Podemos suponer que $|G| > 1$. Sea $g_1 \in G - \{1\}$. Dado que $g_1^2 \neq 1$, se tiene que $g_1^{-1} \neq g_1$. Si $G = \{1, g_1, g_1^{-1}\}$, ya terminamos pues tendríamos que $|G| = 2 + 1$. En caso contrario, existe $g_2 \in G - \{1, g_1, g_1^{-1}\}$. Luego, como $g_2^2 \neq 1$, se tiene que $g_2^{-1} \neq g_2$. Observe que $g_2^{-1} \notin \{1, g_1, g_1^{-1}\}$, pues $g_2 \notin \{1, g_1, g_1^{-1}\}$. Repitiendo la construcción anterior, en un número finito de pasos, pues G es finito, se tiene que $G = \{1, g_1, g_1^{-1}, \dots, g_k, g_k^{-1}\}$; así $|G| = 2k + 1$. $\square$

El siguiente resultado es una generalización del Teorema de Lagrange.

Teorema 3.4.13. *Sean G un grupo y H, K subgrupos de G tales que $K \subseteq H$. Entonces*

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

Demostración. Sean los conjuntos de clases laterales

$$\text{izq}(G/H) = \{x_i H : i \in I\} \quad \text{y} \quad \text{izq}(H/K) = \{y_j K : j \in J\},$$

tales que $[G : H] = |I|$, $[H : K] = |J|$ y $x_1 = 1 = y_1$. Consideremos el siguiente conjunto

$$\mathcal{A} := \{x_i y_j K : (i, j) \in I \times J\}.$$

Veamos que $\mathcal{A} = \text{izq}(G/K)$. En efecto, es claro que $\mathcal{A} \subseteq \text{izq}(G/K)$. Para probar la otra inclusión, sea $g \in G$. Luego, como $\text{izq}(G/H)$ es una partición de G y $\text{izq}(H/K)$ es una partición de H , se sigue que $g = x_i h = x_i y_j k$ con $h \in H$ y $k \in K$. Por lo tanto, $gK = x_i y_j kK = x_i y_j K \in \mathcal{A}$; probándose que $\mathcal{A} = \text{izq}(G/K)$.

Veamos ahora que $|\mathcal{A}| = |I \times J|$. Para ello, es suficiente ver que no hay repeticiones en los elementos de la forma $x_i y_j K$. En efecto, sean

$$x_{i_1} y_{j_1} K = x_{i_2} y_{j_2} K.$$

Aseguramos que necesariamente $i_1 = i_2$ y $j_1 = j_2$. Para ello, como $1 \in K$, tenemos que $x_{i_1} y_{j_1} = x_{i_2} y_{j_2} k$ para algún $k \in K$. Luego

$$x_{i_2}^{-1} x_{i_1} = y_{j_2} k y_{j_1}^{-1} \in H,$$

ya que $y_{j_1}, y_{j_2}, k \in H$. Por lo tanto, por el Lema 3.4.4, obtenemos que $x_{i_1} H = x_{i_2} H$; y así $i_1 = i_2$. De esto último y de la igualdad $x_{i_1} y_{j_1} = x_{i_2} y_{j_2} k$, se tiene que $y_{j_1} = y_{j_2} k$. Por lo que, de nuevo por el Lema 3.4.4, se tiene que $y_{j_1} K = y_{j_2} K$; y entonces $j_1 = j_2$.

Finalmente, de lo anterior se sigue que

$$[G : K] = |\mathcal{A}| = |I \times J| = |I| |J| = [G : H][H : K];$$

probándose el resultado. $\square$

Observe que $[H : \{1\}] = |H|$, pues ${}_{\text{izq}}(H/\{1\}) = \{\{h\} : h \in H\}$. Por lo que, el Teorema de Lagrange es un caso particular (haciendo $K = \{1\}$) del resultado anterior.

Ejercicios

3.4.1. Sean G un grupo finito, p un primo y $H \neq K$ subgrupos de G tales que $|H| = p = |K|$. Pruebe que

$$H \cap K = \{1\}.$$

3.4.2. Sean $H = \{1, (12)\}$ y $K = \{1, (13)\}$ subconjuntos del grupo simétrico S_3 . Muestre que HK no es un subgrupo de S_3 . ¿Es HK un subgrupo de S_4 ?

Sugerencia: Use el Teorema de Lagrange.

3.4.3. Sean G un grupo y A, B subgrupos de G . Pruebe que las siguientes condiciones se satisfacen:

(a) $[A : A \cap B] \leq [G : B]$.

Sugerencia: Vea que $\varphi : {}_{\text{izq}}(A/(A \cap B)) \rightarrow {}_{\text{izq}}(G/B)$, dada por

$$\varphi(x(A \cap B)) := xB,$$

está bien definida y es inyectiva.

(b) Si $[G : A]$ y $[G : B]$ son finitos entonces

$$[G : A \cap B] \leq [G : A][G : B] < \infty.$$

Sugerencia: Usar (a).

(c) Si $\text{mcd}([G : A], [G : B]) = 1$ entonces

$$[G : A \cap B] = [G : A][G : B].$$

Sugerencia: $[G : A][A : A \cap B] = [G : B][B : A \cap B]$.

3.5. Grupos cíclicos

En esta sección daremos una caracterización de los grupos cíclicos. En particular los grupos $(\mathbb{Z}_n, +)$ lo son; por tanto, dado un entero $n \geq 1$, siempre existe algún grupo cíclico con n elementos.

Proposición 3.5.1. *Todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico.*

Demostración. Sean $G = \langle g \rangle$ para algún $g \in G$ y H un subgrupo de G . Dado que el subgrupo trivial $\{1\}$ es cíclico, podemos suponer que $H \neq \{1\}$. Consideremos el siguiente entero positivo

$$d := \min\{m \in \mathbb{Z}^+ : g^m \in H\}.$$

Aseguramos que $H = \langle g^d \rangle$. En efecto, es claro que $\langle g^d \rangle \subseteq H$. Para probar la otra inclusión, sea $h \in H$. Luego $h = g^m$ para algún $m \in \mathbb{Z}$; y por el algoritmo de la división (ver el Teorema 1.1.5), existen enteros q, r tales

$$m = dq + r \text{ con } 0 \leq r < d.$$

Usando la igualdad anterior, obtenemos que

$$g^r = g^{m-dq} = g^m(g^d)^{-q} \in H,$$

y dado que $0 \leq r < d = \min\{m \in \mathbb{Z}^+ : g^m \in H\}$, se sigue que $r = 0$ y así $m = dq$. Por lo tanto

$$h = g^m = g^{dq} = (g^d)^q \in \langle g^d \rangle;$$

probándose que $H = \langle g^d \rangle$. □

Ejemplo 3.5.2. En el caso del grupo de los enteros aditivos $(\mathbb{Z}, +)$, todos los subgrupos son de la forma $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$, para $n \in \mathbb{Z}^+$.

Teorema 3.5.3. *Sea G un grupo cíclico finito de orden n . Entonces, para cada $d \in \mathbb{Z}^+$ tal que $d \mid n$, existe un único $H \leq G$ tal que $|H| = d$.*

Demostración. Sean $G = \langle a \rangle = \{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ y $n = kd$, con $d \in \mathbb{Z}^+$. Luego $o(a^k) = d$, y por el Teorema 3.3.10(b), se tiene que

$$|\langle a^k \rangle| = d.$$

Veamos que $\langle a^k \rangle$ es el único subgrupo de orden d en G . En efecto, sea $H \leq G$ tal que $|H| = d$. Por la Proposición 3.5.1, sabemos que $H = \langle a^m \rangle$. Dado que $|H| = d$, concluimos por el Corolario 3.4.8, que

$$a^{md} = 1.$$

En particular, por el Lema 3.3.9, obtenemos que

$$md = tn = tkd,$$

para algún entero t . Esto es $m = tk$ y así $H = \langle a^m \rangle \subseteq \langle a^k \rangle$; y como ambos tienen el mismo número de elementos, se tiene finalmente que $H = \langle a^k \rangle$. $\square$

Ejemplos 3.5.4.

1. Para el grupo cíclico $(\mathbb{Z}_4, +)$, de orden 4, el grupo $\langle [2] \rangle$ es el único subgrupo de $\mathbb{Z}_4$ de orden 2.
2. Considere el grupo (no cíclico) $G = \{1, a, b, ab : a^2 = 1 = b^2, ab = ba\}$ de orden 4. Tenemos que, para cada divisor positivo d de 4, existe al menos un subgrupo de orden d de G . De hecho, para $d = 2$, tenemos tres subgrupos cíclicos de orden 2, a saber: $\langle a \rangle$, $\langle b \rangle$ y $\langle ab \rangle$. Es decir, no se cumple la conclusión del teorema anterior, si quitamos la hipótesis de que G es cíclico.

En lo que sigue, veremos que la función ϕ de Euler (ver Capítulo 1) está relacionada con los grupos cíclicos. Recordamos que, para cada $m \in \mathbb{Z}^+$, se tiene que

$$\phi(m) := |\mathbf{U}_m|, \text{ donde } \mathbf{U}_m := \{t \in \mathbb{Z}^+ : t \leq m \text{ y } \text{mcd}(t, m) = 1\}.$$

Definición 3.5.5. Sea G un grupo cíclico. El conjunto de los *generadores* de G es

$$\text{gen}(G) := \{g \in G : G = \langle g \rangle\}.$$

Lema 3.5.6. Sea G un grupo cíclico finito tal que $G = \langle a \rangle$, con $o(a) = n$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) $\text{gen}(G) = \{a^k \in G : k \in \mathbf{U}_n\}$,
- (b) $\phi(n) = |\text{gen}(G)|$.

Demostración. (a) Sea $x \in \text{gen}(G)$. Por el Teorema 3.3.10(b), tenemos que $x = a^k$ con $1 \leq k \leq n$. Dado que x es un generador de $G = \langle a \rangle$, se sigue que $\exists p \in \mathbb{Z}^+$ tal que $a^{pk} = a$. En particular $a^{pk-1} = 1$, y por el Lema 3.3.9, tenemos que $\exists q \in \mathbb{Z}$ tal que $pk - 1 = qn$. Entonces, del Corolario 1.2.11, se sigue que $\text{mcd}(k, n) = 1$; probándose que $x = a^k$ con $k \in \mathbf{U}_n$.

Supongamos ahora que $x = a^k$, con $k \in \mathbf{U}_n$. En particular, por el Corolario 1.2.11, se sigue que $\exists q \in \mathbb{Z}$ tal que $pk + qn = 1$. Luego

$$a = a^{pk+qn} = a^{pk}a^{qn} = a^{pk}$$

y así $G = \langle a \rangle \subseteq \langle a^k \rangle$; probándose que $x = a^k \in \text{gen}(G)$.

(b) Por el Teorema 3.3.10(b), sabemos que

$$G = \langle a \rangle = \{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

con $|G| = n$. En particular $a^i \neq a^j$ para $i \neq j$, con $i, j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Luego, por (a), tenemos que la función

$$\alpha: \text{gen}(G) \rightarrow \mathbf{U}_n, \quad a^k \mapsto k$$

está bien definida y es biyectiva, pues su inversa es la función

$$\beta: \mathbf{U}_n \rightarrow \text{gen}(G), \quad k \mapsto a^k. \quad \square$$

El siguiente resultado es una aplicación de la teoría de grupos cíclicos, a la función ϕ de Euler.

Teorema 3.5.7. *Para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, la función ϕ de Euler satisface la siguiente igualdad*

$$n = \sum_{1 \leq d \leq n, d|n} \phi(d).$$

Demostración. Sea G un grupo cíclico con n elementos (tales grupos existen, tome por ejemplo $G = (\mathbb{Z}_n, +)$). Para cada $d | n$, con $1 \leq d \leq n$, sea H_d el único subgrupo de G con $|H_d| = d$ (ver el Teorema 3.5.3). Por lo tanto, dado que el conjunto

$$\{\text{gen}(H_d) : 1 \leq d \leq n, d | n\}$$

es una partición de G , y $\phi(d) = |\text{gen}(H_d)|$ (ver el Lema 3.5.6); concluimos que

$$n = |G| = \sum_{1 \leq d \leq n, d|n} \phi(d). \quad \square$$

Usando lo anterior estamos en condiciones de probar el siguiente resultado, el cual caracteriza a los grupos cíclicos finitos.

Teorema 3.5.8. *Sean (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, un grupo finito de orden n y $S(d) := \{x \in G : x^d = 1\}$, para cada $d \in \mathbb{Z}^+$. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.*

- (a) G es cíclico.
- (b) $|S(d)| \leq d$, para cada divisor positivo d de n .
- (c) Para cada divisor positivo d de n , hay a lo sumo un subgrupo cíclico H_d de G tal que $|H_d| = d$.

Más aún, si alguna de las condiciones anteriores se cumple, entonces $S(d)$ es un subgrupo de G y $|S(d)| = d$, para cada divisor positivo d de n .

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): Sean G cíclico y $d \in \mathbb{Z}^+$ con $d \mid n$. Por el Teorema 3.5.3 existe un subgrupo H_d de G con $|H_d| = d$. Luego, por el Corolario 3.4.8, concluimos que $H_d \subseteq S(d)$.

Aseguramos que $S(d) = H_d$. En efecto, sea $g \in S(d)$. Luego $K := \langle g \rangle$ tiene $m := o(g)$ elementos y además $m \mid d$ (ver el Teorema 3.3.10(b)). En particular, por el Teorema 3.5.3, se tiene que $g \in K \subseteq H_d$; probándose que $S(d) = H_d$.

(b) $\Rightarrow$ (c): Sea $d \in \mathbb{Z}^+$ con $d \mid n$. Supongamos que el conjunto $S(d)$ tiene a lo sumo d elementos. Sean H, K subgrupos cíclicos tales que

$$|H| = d = |K|.$$

Por el Corolario 3.4.8, se tiene que $H \cup K \subseteq S(d)$. Luego

$$d \geq |H \cup K| = |H| + |K| - |H \cap K| = 2d - |H \cap K|,$$

con lo que $d = |H \cap K|$. Por lo tanto $H = K$, probándose (c).

(c) $\Rightarrow$ (a): Supongamos que, para cada divisor positivo d de n , hay a lo sumo un subgrupo cíclico de G de orden d . Luego, como $g \in \langle g \rangle$, el conjunto $\{\text{gen}(H) : H \text{ es un subgrupo cíclico de } G\}$ es una partición de G ; y por el Lema 3.5.6 y el Teorema 3.5.7, se tiene que

$$n = |G| = \sum_{H \leq G: H \text{ es cíclico}} |\text{gen}(H)| \leq \sum_{1 \leq d \leq n, d \mid n} \phi(d) = n.$$

Por lo tanto, tenemos la siguiente igualdad

$$\sum_{H \leq G: H \text{ es cíclico}} |\text{gen}(H)| = \sum_{1 \leq d \leq n, d \mid n} \phi(d);$$

y así, por cada entero positivo d tal que $d \mid n$, existe un subgrupo cíclico de G con d elementos. En particular, para $d = n$, se sigue que G es cíclico. $\square$

Una aplicación importante, del resultado anterior, es la siguiente consecuencia que veremos en el Teorema 3.5.11: *Todo subgrupo finito del grupo multiplicativo de los elementos invertibles de un campo es cíclico.* Para ello, haremos un pequeño paréntesis donde introduciremos las nociones de anillo y campo.

Un *anillo* (asociativo, con 1) es un conjunto no vacío R dotado de dos operaciones llamadas suma $+$ y producto $\bullet$, tales que:

- (a) $(R, +, 0)$ es un grupo abeliano;
- (b) $(R, \bullet, 1)$ es un monoide; y
- (c) el producto distribuye sobre la suma, esto es, $\forall a, b, c \in R$,

$$(a + b) \bullet c = a \bullet c + b \bullet c \quad \text{y} \quad c \bullet (a + b) = c \bullet a + c \bullet b.$$

Por simplicidad, para referirnos a un anillo, escribiremos R en lugar de $(R, +, \bullet)$, y en caso del producto, escribiremos xy en lugar de $x \bullet y$. Un *anillo* R es *conmutativo* si el monoide $(R, \bullet, 1)$ es conmutativo, esto es,

$$xy = yx \quad \forall x, y \in R.$$

Los elementos invertibles (con respecto al producto) de un anillo R forman el conjunto

$$\mathbf{U}(R) := \{r \in R : \exists y \in R \text{ tal que } ry = 1 = yr\}.$$

Observe que $\mathbf{U}(R)$, con la multiplicación del anillo, es un grupo. A dicho grupo, se le conoce con el nombre de *grupo de unidades* del anillo R . Un *campo* es un anillo conmutativo R , cuyo grupo de unidades $\mathbf{U}(R)$ satisface la igualdad

$$\mathbf{U}(R) = R^* := R - \{0\}.$$

Los conjuntos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, con las operaciones usuales de suma y producto, son todos ejemplos de anillos conmutativos. Observe que $\mathbf{U}(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$; y por lo tanto $\mathbb{Z}$ no es un campo. Ejemplos de campos (infinitos) son $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.

El conjunto $\mathbb{Z}_n$, de los enteros módulo n , junto con la suma y producto

$$[a] + [b] := [a + b] \quad \text{y} \quad [a][b] := [ab],$$

es un anillo finito. Se puede probar (ver el siguiente resultado) que, para n un número primo, el anillo finito $\mathbb{Z}_n$ es un campo. Por lo tanto, $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$ y $\mathbb{Z}_7$, son ejemplos de

campos finitos. En general, para poder construir todos los campos finitos, se requiere de la llamada teoría de Galois.

Proposición 3.5.9. *Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, con $n \geq 2$, las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_n) = \{[a] \in \mathbb{Z}_n : a \in \mathbf{U}_n\}$.
- (b) $|\mathbf{U}(\mathbb{Z}_n)| = \phi(n)$, donde ϕ es la función de Euler.

Demostración. (a) Se sigue de la siguiente cadena de equivalencias

$$\begin{aligned} [a] \in \mathbf{U}(\mathbb{Z}_n) &\Leftrightarrow \exists [b] \in \mathbb{Z}_n \text{ tal que } [a][b] = [1] \\ &\Leftrightarrow \exists b, t \in \mathbb{Z} \text{ tales que } ab + tn = 1 \\ &\Leftrightarrow \text{mcd}(a, n) = 1. \end{aligned}$$

- (b) Por (a), se sigue que la función

$$f : \mathbf{U}_n \rightarrow \mathbf{U}(\mathbb{Z}_n), \quad a \mapsto [a],$$

está bien definida y es suprayectiva. Veamos que f es inyectiva. En efecto, sean $a, b \in \mathbf{U}_n$ tales que $[a] = [b]$. Luego, como $1 \leq a, b < n$, se tiene que $a = b$; y así $\phi(n) = |\mathbf{U}_n| = |\mathbf{U}(\mathbb{Z}_n)|$. $\square$

Corolario 3.5.10. *El anillo $(\mathbb{Z}_n, +, \bullet)$, de los enteros módulo n , es un campo si n es primo.*

Demostración. Sea n un primo. Luego por la Proposición 3.5.9, tenemos $\mathbf{U}(\mathbb{Z}_n) = \{[a] \in \mathbb{Z}_n : 1 \leq a \leq n, \text{mcd}(a, n) = 1\} = \mathbb{Z}_n - \{[0]\}$. $\square$

Antes de enunciar y probar el siguiente enunciado fundamental sobre grupos cíclicos, introduciremos la noción de polinomio (en una indeterminada) con coeficientes en un campo.

Sea F un campo. Un polinomio $p(X) \in F[X]$ en una indeterminada X , con coeficientes en el campo F , es una expresión de la forma

$$p(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n,$$

donde los coeficientes a_i son elementos del campo F . Note que, con la suma y multiplicación usual de polinomios, se tiene que $F[X]$ es un anillo conmutativo. Decimos que $\alpha \in F$ es una raíz del polinomio $p(X)$ si se satisface la igualdad

$$p(\alpha) := a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_n\alpha^n = 0.$$

El resultado fundamental sobre polinomios, que usaremos en el Teorema 3.5.11, es el siguiente: Si el polinomio $p(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n$ satisface que $a_n \neq 0$, entonces $p(X)$ admite a lo sumo n raíces en el campo F .

Teorema 3.5.11. Sean $(F, +, \bullet)$ un campo y G un subgrupo del grupo multiplicativo $(F^*, \bullet)$ de unidades de F . Si G es finito entonces G es cíclico.

Demostración. Sea $|G| = n < \infty$. Por el Teorema 3.5.8, es suficiente probar que: para cada divisor positivo d de n , el conjunto

$$S(d) := \{x \in G : x^d = 1\}$$

tiene a lo sumo d elementos. En efecto, sea $d > 0$ tal que $d \mid n$. El conjunto $S(d)$ de soluciones en G , de la ecuación $x^d = 1$, está contenido en el conjunto de raíces en F del polinomio $p(X) = X^d - 1 \in F[X]$. Ahora bien, dado que el polinomio $p(X) = X^d - 1$ tiene a lo más d raíces en F , concluimos que $|S(d)| \leq d$. $\square$

Corolario 3.5.12. Si $(F, +, \bullet)$ es un campo finito, entonces el grupo multiplicativo $(F^*, \bullet)$, de unidades de F , es cíclico.

Demostración. Es inmediato del Teorema 3.5.11, haciendo $G = F^*$. $\square$

Ejemplos 3.5.13.

1. Sea $(\mathbb{Z}_5, +, \bullet)$ el campo finito de los enteros módulo 5. En tal caso, el grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}_5^*, \bullet)$ es cíclico de orden 4. Observe que $(\mathbb{Z}_5^*, \bullet) = \langle [2] \rangle = \langle [3] \rangle$, y el único subgrupo de orden 2 de $(\mathbb{Z}_5^*, \bullet)$ es $\langle [4] \rangle$.
2. Sea $(\mathbb{Z}_p, +, \bullet)$ el campo finito de los enteros módulo p , con p un primo. En tal caso, el grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}_p^*, \bullet)$ es un grupo cíclico de orden $p - 1$.

Para finalizar esta sección probaremos el siguiente criterio para grupos abelianos finitos de orden la potencia de un primo.

Teorema 3.5.14. *Sea G un grupo abeliano finito tal que $|G| = p^n$, con p un primo y $n \in \mathbb{Z}^+$. Si G tiene un único subgrupo de orden p , entonces G es cíclico.*

Demostración. Sea H el único subgrupo de G de orden p . Por el Teorema de Lagrange, sabemos que el orden de cualquier subgrupo de G es de la forma p^k para algún $k = 1, 2, \dots, n$. Se sigue entonces, del Teorema 3.3.10, que existen $a \in G$ y $1 \leq k \leq n$, tales que

$$p^k = o(a) = \max\{o(g) : g \in G\}.$$

Luego $|\langle a \rangle| = p^k$ y así $H \subseteq \langle a \rangle$, pues H el único subgrupo de G de orden p . Aseguramos que

$$G = \langle a \rangle.$$

En efecto, supongamos que $\exists x \in G - \langle a \rangle$. Veamos, primero, que podemos suponer que

$$x^p \in \langle a \rangle.$$

Si $x^p \notin \langle a \rangle$ y $x^{p^2} \in \langle a \rangle$, cambiamos a x por x^p ; si de nuevo $x^{p^2} \notin \langle a \rangle$, pero $x^{p^3} \in \langle a \rangle$, cambiamos a x por x^{p^2} . En algún momento, por ser G finito, se tiene que $x^{p^i} \in \langle a \rangle$ y $x^{p^{i-1}} \notin \langle a \rangle$; y por lo tanto, cambiamos x por $x^{p^{i-1}}$.

Ahora bien, dado que $x^p \in \langle a \rangle$, se tiene que

$$x^p = a^\ell, \text{ con } \ell \in \mathbb{Z}^+.$$

Más aún, dado que $p^k = \max\{o(g) : g \in G\}$, obtenemos también que

$$x^{p^k} = 1.$$

Aseguramos que $k > 1$. Si fuera $k = 1$, tendríamos que $x^p = 1$; como $x \neq 1$, obtendríamos que $o(x) = p$ y así $x \in H \subseteq \langle a \rangle$, lo cual es absurdo. Por lo tanto, $k > 1$, y entonces

$$1 = x^{p^k} = (x^p)^{p^{k-1}} = a^{\ell p^{k-1}};$$

y como $p^k = o(a)$, tenemos que

$$\ell = mp, \text{ para alg\'un entero } m.$$

En particular $x^p = a^{mp}$; y dado que G es abeliano, se concluye que

$$(x^{-1}a^m)^p = 1.$$

Usando ahora que $x \neq a^m$, pues $x \notin \langle a \rangle$, lo anterior implica que

$$o(x^{-1}a^m) = p;$$

de donde se sigue que $x^{-1}a^m \in H \subseteq \langle a \rangle$, contradiciendo que $x \notin \langle a \rangle$. Por lo tanto, no es cierto que $\exists x \in G - \langle a \rangle$. Esto \'ultimo prueba que $G = \langle a \rangle$. $\square$

Ejercicios

3.5.1. Sea G un grupo tal que $G \neq \{1\}$. Pruebe que: si los \'unicos subgrupos de G , son G mismo y el trivial $\{1\}$, entonces G es un grupo c\'iclico finito de orden primo.

3.5.2. Pruebe el siguiente resultado de Fermat: si p es primo entonces $a^p \equiv_p a$, para todo $a \in \mathbb{Z}^+$.

Sugerencia: Usar que el grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}_p^*, \bullet)$ es c\'iclico de orden $p - 1$.

3.5.3. Encuentre $\text{gen}(\mathbb{Z}_{11}^*, \bullet)$ y $\text{gen}(\mathbb{Z}_{13}^*, \bullet)$.

3.6. Subgrupos normales y grupo cociente

En esta secci\'on consideraremos un grupo G , un subgrupo H de G y el conjunto

$${}_{\text{izq}}(G/H) := \{gH : g \in G\}$$

de las clases laterales izquierdas de H en G . Por el Teorema 3.4.5 sabemos que ${}_{\text{izq}}(G/H)$ es una partici\'on de G , y adem\'as que

$$|gH| = |H| \quad \forall g \in G.$$

Queremos construir el grupo cociente de G por H

$$G/H := {}_{\text{izq}}(G/H).$$

La idea es usar la operación $\mu(a, b) = ab$ del grupo G para inducir una operación μ' en el conjunto ${}_{\text{izq}}(G/H)$. Intuitivamente, la operación

$$\mu'(gH, tH) := (gH)(tH) := \{ghth' \in G : h, h' \in H\}$$

tendría que funcionar. Sin embargo, podría suceder que μ' no esté bien definida. Esto es, que el producto de clases laterales izquierdas no sea una clase lateral izquierda. Por lo tanto, tenemos que imponer cierta condición en el subgrupo H para que dicha operación esté bien definida.

Ejemplo 3.6.1. Sea $(S_3, \circ)$ el grupo simétrico de orden 3. Observe que

$$S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

Consideremos el subgrupo $H = \langle (1\ 2) \rangle = \{(1), (1\ 2)\}$. Luego

$${}_{\text{izq}}(S_3/H) = \{H, (1\ 2\ 3)H, (1\ 3\ 2)H\}.$$

En tal caso el producto de clases laterales izquierdas no está bien definida, pues el producto

$$((1\ 2\ 3)H)((1\ 3\ 2)H) = \{1, (1\ 2), (2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

no es una clase lateral izquierda, ya que si lo fuera, tendría que tener $|H| = 2$ elementos.

Consideremos ahora el siguiente subgrupo de S_3

$$N = \langle (1\ 2\ 3) \rangle = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

En tal caso se tiene que

$${}_{\text{izq}}(S_3/N) = \{N, (1\ 2)N\}.$$

Observe que: $NN = N$, $((1\ 2)N)N = (1\ 2)N$ y $((1\ 2)N)((1\ 2)N) = N$. Por lo tanto, el producto de clases laterales en ${}_{\text{izq}}(S_3/N)$ sí está bien definido.

Así pues, en el ejemplo anterior nos preguntamos qué satisface el subgrupo N que no satisfaga el subgrupo H . La respuesta es que, en el subgrupo N , cada clase lateral derecha es igual a su clase lateral izquierda. Es decir, $(1\ 2)N = N(1\ 2)$ y desde luego $(1)N = N(1)$, mientras que para el subgrupo H esto no sucede, ya que por ejemplo, $(1\ 2\ 3)H \neq H(1\ 2\ 3)$. Lo anterior sugiere la siguiente definición.

Definición 3.6.2. Sea N un subgrupo de un grupo G . Se dice que N es un subgrupo *normal* de G , y se denota por $S \trianglelefteq G$, si

$$gNg^{-1} = N \quad \forall g \in G.$$

Ejemplos 3.6.3.

1. Si G es un grupo abeliano, entonces cualquier subgrupo es normal. En efecto, por la conmutatividad del producto, se sigue que

$$gNg^{-1} = gg^{-1}N = N \quad \forall g \in G.$$

2. Sea $(S_3, \circ)$ el grupo simétrico de orden 3. Como vimos antes, el subgrupo $N = \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ es normal. Otra forma de verlo es usando la siguiente observación, ya que $[S_3 : N] = 2$.
3. Sea H un subgrupo de un grupo G . Si $[G : H] = 2$ entonces $H \trianglelefteq G$. En efecto, lo anterior se sigue de la Proposición 3.4.12(a).

El siguiente resultado proporciona varias caracterizaciones de los subgrupos normales.

Proposición 3.6.4. *Sean G un grupo y $H \leq G$. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.*

- (a) $H \trianglelefteq G$.
- (b) $\forall g \in G, \quad gH = Hg$.
- (c) $\forall g \in G, \quad gHg^{-1} \subseteq H$.
- (d) $\forall x, y \in G, \quad xy \in H \Leftrightarrow yx \in H$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b) Sea $g \in G$. Dado que $H \trianglelefteq G$, se tiene que $gHg^{-1} = H$, y por lo tanto

$$Hg = (gHg^{-1})g = gH(g^{-1}g) = gH1 = gH.$$

(b) $\Rightarrow$ (c) Sean $g \in G$ y $x = ghg^{-1} \in gHg^{-1}$. Dado que $gH = Hg$, existe $h' \in H$ tal que $gh = h'g$. Luego

$$x = ghg^{-1} = h'gg^{-1} = h' \in H;$$

probándose que $gHg^{-1} \subseteq H$.

(c) $\Rightarrow$ (d) Sean $x, y \in G$. Supongamos que $xy = h \in H$. Luego, como

$$yx = x^{-1}h(x^{-1})^{-1}, \quad \text{con } h \in H,$$

se sigue por (c) que $yx \in H$. La recíproca se deja a cargo del lector.

(d) $\Rightarrow$ (a) Veamos primero que

$$gHg^{-1} \subseteq H \quad \forall g \in G.$$

En efecto, sea $x = ghg^{-1} \in gHg^{-1}$. Dado que $g^{-1}(gh) = h \in H$, se sigue por (d) que $x \in H$, y por lo tanto $g^{-1}Hg \subseteq H$. Ahora bien, por lo ya probado, concluimos que

$$H = g(g^{-1}Hg)g^{-1} \subseteq gHg^{-1};$$

probándose que $H \trianglelefteq G$. □

Sean G un grupo y $H \trianglelefteq G$. Por la Proposición 3.6.4, se tiene que

$$gH = Hg, \quad \forall g \in G.$$

Lo cual implica que el conjunto de las clases laterales izquierdas de H en G coincide con el conjunto de las clases laterales derechas. Esto es

$$\text{izq}(G/H) = (G/H)_{\text{der}}.$$

Luego, para subgrupos normales H en G , en la siguiente definición de cociente de G por H , no hay necesidad de definir el cociente izquierdo o el derecho de G por H .

Es un tributo al genio del matemático francés Evariste Galois (1811–1832), recordar que él fue el primero en reconocer que aquellos subgrupos para los cuales las clases laterales derechas e izquierdas coinciden, son subgrupos muy importantes.

Definición 3.6.5. Sean G un grupo y H un subgrupo normal de G . El *cociente* de G por H es

$$G/H := \text{izq}(G/H) = \{gH : g \in G\}.$$

El siguiente resultado muestra, como ya lo había previsto E. Galois, que el cociente G/H tiene una estructura natural de grupo.

Teorema 3.6.6. Sean G un grupo y H un subgrupo normal de G . Entonces, el cociente G/H es un grupo con la multiplicación

$$\bullet: G/H \times G/H \rightarrow G/H$$

dada por $(gH) \bullet (g'H) := gg'H$. Además, se tiene que

$$|G/H| = [G : H].$$

Demostración. Veamos que la operación $\bullet: G/H \times G/H \rightarrow G/H$ está bien definida. En efecto, por la Proposición 3.6.4, se tiene que

$$(gH)(g'H) = g(Hg')H = g(g'H)H = gg'HH = gg'H;$$

y así $gH \bullet g'H = (gH)(g'H)$, por lo que dicha operación está bien definida. La asociatividad de la multiplicación en G , induce la asociatividad de la multiplicación $\bullet$

en G/H . En efecto

$$\begin{aligned}
 gH \bullet (g'H \bullet g''H) &= gH \bullet (g'g''H) \\
 &= g(g'g'')H \\
 &= (gg')g''H \\
 &= (gg'H) \bullet g''H \\
 &= (gH \bullet g'H) \bullet g''H.
 \end{aligned}$$

Veamos ahora que $1H = H$ es el elemento neutro de la operación $\bullet$. Lo anterior se sigue de la Proposición 3.6.4, como puede verse en las siguientes igualdades

$$gH \bullet H = g1H = gH = Hg = H1g = H \bullet Hg, \quad \forall g \in G.$$

Ahora bien, sabiendo que H es el neutro, veamos que el inverso de gH es $g^{-1}H$. En efecto

$$gH \bullet g^{-1}H = gg^{-1}H = H = g^{-1}gH = g^{-1}H \bullet gH.$$

Finalmente, de la definición de índice, tenemos que

$$|G/H| = |\text{izq}(G/H)| = [G : H]. \quad \square$$

Ejemplo 3.6.7. Sea $m \in \mathbb{Z}$ con $m > 1$. El grupo aditivo $(\mathbb{Z}_m, +)$, de los enteros módulo m , es cociente del grupo aditivo $(\mathbb{Z}, +)$ de los enteros por el subgrupo $m\mathbb{Z} = \{mk \in \mathbb{Z} : k \in \mathbb{Z}\}$, esto es,

$$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

En efecto, por ser $\mathbb{Z}$ abeliano, se tiene que $m\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$. Ahora bien, las clases laterales de $m\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$ son de la forma:

$$a + m\mathbb{Z} = \{a + km \in \mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{Z}\} = [a], \quad \forall a \in \mathbb{Z}.$$

Por lo que $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ como conjuntos. Veamos ahora, que la operación $\bullet$, inducida por las clases laterales en $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, coincide con la ya conocida en $\mathbb{Z}_m$. En efecto, lo anterior se sigue de

$$[a] \bullet [b] = a + b + m\mathbb{Z} = [a + b] = [a] + [b], \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}.$$

Normalmente, un grupo cociente arbitrario G/H se le llama G módulo H , generalizando el ejemplo anterior.

Sabemos que la intersección de una familia de subgrupos, de un grupo G , es un subgrupo de G . El resultado siguiente muestra que lo mismo es cierto para una familia de subgrupos normales de G .

Proposición 3.6.8. Sea $\{H_i : i \in I\}$ una familia de subgrupos normales de un grupo G . Entonces $\cap_{i \in I} H_i$ es un subgrupo normal de G .

Demostración. Sea $H := \cap_{i \in I} H_i$. Por el Teorema 3.2.10, sabemos que $H \leq G$. Veamos que H es normal en G .

Sean $g \in G$ y $h \in H$. Por la Proposición 3.6.4(b), es suficiente ver que $ghg^{-1} \in H$. Dado que $h \in H$, se tiene que $h \in H_i$ y así $ghg^{-1} \in H_i$, $\forall i \in I$. Por lo que $ghg^{-1} \in \cap_{i \in I} H_i = H$. $\square$

Sean G un grupo y X un subconjunto de G . Denotaremos por

$$(X)_G \text{ o bien por } (X)$$

a la intersección de todos los subgrupos normales de G que contienen a X . Observe que existen subgrupos normales de G que contienen a X , y un ejemplo de ellos es el propio grupo G . Luego, por la Proposición 3.6.8, el conjunto (X) es un subgrupo normal de G y se le conoce como el *subgrupo normal* de G *generado* por X . En caso

$$X = \{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

por simplicidad escribiremos

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

en lugar de $(\{a_1, a_2, \dots, a_n\})$.

Observe que, si X es vacío entonces el grupo (X) es trivial. Esto es

$$(\emptyset) = \{1\}.$$

Lo anterior, se sigue de que el subgrupo trivial es normal y de que todo subgrupo normal de G contiene al conjunto vacío; por lo tanto, la intersección de todos ellos es el grupo trivial.

El siguiente resultado nos dice que (X) es el menor subgrupo normal de G que contiene al conjunto X .

Proposición 3.6.9. Sea X un subconjunto de un grupo G . Si H es un subgrupo normal de G tal que $X \subseteq H$, entonces $(X) \subseteq H$.

Demostración. Sea $H \trianglelefteq G$ tal que $X \subseteq H$. En particular, H forma parte del conjunto de todos los subgrupos normales de G que contienen a X ; como (X) es la intersección de todos ellos, se sigue que $(X) \subseteq H$. $\square$

En la práctica, no es fácil encontrar todos los subgrupos normales de un grupo G que contienen a un conjunto dado X . Por ello no es sencillo encontrar el subgrupo normal (X) de G , generado por X . De aquí que necesitemos una caracterización del grupo normal (X) . Para darla, precisaremos primero la siguiente definición.

Definición 3.6.10. Sea G un grupo. Para cada $a \in G$, la *función de conjugación* por a es

$$\gamma_a: G \rightarrow G, \quad x \mapsto axa^{-1}.$$

Sean G un grupo y $a, b \in G$. Se dice que a es un *conjugado* de b , o bien que a y b son *conjugados* si $\exists g \in G$ tal que $a = \gamma_g(b)$. Es muy usual denotar a $\gamma_g(b) = gbg^{-1}$ por b^g , esto es,

$$b^g := gbg^{-1}.$$

Ejemplos 3.6.11.

1. Si G es un grupo y $x \in G$, entonces x es conjugado de sí mismo. En efecto, esto se sigue de la igualdad $x = 1x1^{-1}$.
2. Si G es un grupo abeliano y $x \in G$, entonces el único conjugado de x es x mismo.
3. Sean $(S_3, \circ)$ el grupo simétrico de orden 3 y $\psi := (1\ 2\ 3) \in S_3$. Los conjugados de ψ son ψ y $\psi^2 = (1\ 3\ 2)$.

Antes de seguir adelante, veamos las propiedades básicas de la función de conjugación.

Lema 3.6.12. Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) $\gamma_a(xy) = \gamma_a(x)\gamma_a(y)$ para todo $a, x, y \in G$.
- (b) $\gamma_1(x) = x$ para todo $x \in G$.
- (c) $\gamma_{ab} = \gamma_a \circ \gamma_b$ para todos $a, b \in G$.
- (d) Para todo $a \in G$, γ_a es biyectiva. Más aún $\gamma_a^{-1} = \gamma_{a^{-1}}$.
- (e) $\gamma_a(x^n) = (\gamma_a(x))^n$ para todo $a, x \in G$ y $n \in \mathbb{Z}$.

Demostración. (a) En efecto, se sigue de las siguientes igualdades:

$$\gamma_a(xy) = axya^{-1} = axa^{-1}aya^{-1} = \gamma_a(x)\gamma_a(y).$$

- (b) La prueba es trivial, pues $1^{-1} = 1$.
- (c) Para cada $x \in G$, se tiene que

$$\gamma_a \circ \gamma_b(x) = \gamma_a(bxb^{-1}) = abxb^{-1}a^{-1} = abx(ab)^{-1} = \gamma_{ab}(x).$$

- (d) Es inmediato de (b) y (c).
- (e) Sean $n \in \mathbb{Z}$ y $a, x \in G$. Si $n > 1$, se tiene por (a) que

$$\gamma_a(x^n) = (\gamma_a(x))^n.$$

Para $n = 0$, vale que

$$\gamma_a(x^0) = \gamma_a(1) = a1a^{-1} = 1 = (\gamma_a(x))^0.$$

Por lo tanto, podemos suponer que $n < 0$.

Veamos primero que $\gamma_a(x^{-1}) = (\gamma_a(x))^{-1}$. En efecto, se sigue del Lema 3.1.15, ya que

$$\gamma_a(x^{-1})\gamma_a(x) = \gamma_a(x^{-1}x) = \gamma_a(1) = 1 = \gamma_a(xx^{-1}) = \gamma_a(x)\gamma_a(x^{-1}).$$

Luego, por lo ya probado y la Proposición 3.1.13, tenemos que

$$\begin{aligned}\gamma_a(x^n) &= \gamma_a((x^{-1})^{-n}) \\ &= (\gamma_a(x^{-1}))^{-n} \\ &= (((\gamma_a(x))^{-1})^{-n}) \\ &= (\gamma_a(x))^{(-1)(-n)} \\ &= (\gamma_a(x))^n.\end{aligned}$$

□

El siguiente resultado nos muestra que, el subgrupo normal (X) generado por X , coincide con el conjunto cuyos elementos son todas las palabras que se pueden construir con los elementos conjugados de X (compare con el Teorema 3.3.4).

Teorema 3.6.13. *Sean G un grupo y X un subconjunto de G . Entonces*

$$(X) = \mathbf{W}(\cup_{g \in G} \gamma_g(X)) = \langle \cup_{g \in G} \gamma_g(X) \rangle.$$

Demostración. Si $X = \emptyset$, se tiene que $(X) = \{1\} = \mathbf{W}(\emptyset)$. Por lo que, podemos suponer que $X \neq \emptyset$.

Sea $Z := \cup_{g \in G} \gamma_g(X)$. Por el Teorema 3.3.4, sabemos que $\mathbf{W}(Z)$ es un subgrupo de G ; y además $X \subseteq \mathbf{W}(Z)$, pues $\gamma_1(X) = X$. Aseguramos que $\mathbf{W}(Z) \trianglelefteq G$. En efecto, sean $g \in G$ y $z \in \mathbf{W}(Z)$. Entonces

$$z = (\gamma_{b_1}(x_1))^{m_1} (\gamma_{b_2}(x_2))^{m_2} \cdots (\gamma_{b_n}(x_n))^{m_n},$$

donde $b_i \in G$, $x_i \in X$ y $m_i \in \mathbb{Z}$. Luego, aplicando el Lema 3.6.12, tenemos las siguientes igualdades

$$\begin{aligned}gzg^{-1} &= \gamma_g(z) = \gamma_g(\gamma_{b_1}(x_1))^{m_1} \cdots \gamma_g(\gamma_{b_n}(x_n))^{m_n} \\ &= (\gamma_g \circ \gamma_{b_1}(x_1))^{m_1} \cdots (\gamma_g \circ \gamma_{b_n}(x_n))^{m_n} \\ &= (\gamma_{gb_1}(x_1))^{m_1} \cdots (\gamma_{gb_n}(x_n))^{m_n}\end{aligned}$$

y así gzg^{-1} es un elemento en $\mathbf{W}(Z)$. Por lo que $g\mathbf{W}(Z)g^{-1} \subseteq \mathbf{W}(Z)$ y entonces tenemos, por la Proposición 3.6.4, que $\mathbf{W}(Z) \trianglelefteq G$.

Ahora bien, por la Proposición 3.6.9, se tiene que $(X) \subseteq \mathbf{W}(Z)$, pues $X \subseteq \mathbf{W}(Z) \trianglelefteq G$. Por otro lado, dado que $X \subseteq (X) \trianglelefteq G$, concluimos que $\mathbf{W}(Z) \subseteq (X)$, ya que

$\gamma_g(X) \subseteq (X) \forall g \in G$ (ver Proposición 3.6.4(c)). Finalmente, por el Teorema 3.3.4, se tiene que $\mathbf{W}(Z) = \langle Z \rangle$. $\square$

Ejemplo 3.6.14. En el caso del grupo simétrico S_3 , ya vimos que los conjugados del elemento $\psi := (1\ 2\ 3)$ son ψ y $\psi^2 = (1\ 3\ 2)$. Por lo que, del Teorema 3.6.13, tenemos que

$$\langle \psi \rangle = \mathbf{W}(\{\psi, \psi^2\}) = \langle \psi, \psi^2 \rangle = \langle \psi \rangle = \{1, \psi, \psi^2\}.$$

Esto es, el grupo normal generado por ψ coincide con el grupo cíclico generado por dicho elemento.

Ejercicios

3.6.1. Considere el grupo simétrico S_3 . Pruebe que los únicos subgrupos normales de S_3 son: S_3 , $\{1\}$ y $\langle (1\ 2\ 3) \rangle$.

3.6.2. Sea H un subgrupo de G .

(a) Pruebe que, para cada $a \in G$, el conjunto aHa^{-1} es un subgrupo de G .

(b) Sea H un grupo finito. ¿Cuál es el orden de aHa^{-1} ?

3.6.3. ¿Es cierto que, si G es un grupo tal que cada subgrupo de él es normal, entonces G es abeliano? En caso lo sea, demuéstrela; en caso contrario, dé un contraejemplo.

Sugerencia: Intente con el grupo de los cuaternios.

3.6.4. Sea H un subgrupo de G tal que el producto de dos clases laterales derechas de H en G es de nuevo una clase lateral derecha de H en G . Pruebe que H es normal en G .

3.6.5. Sean G un grupo y $K \leq H \leq G$. Pruebe que, si $K \trianglelefteq G$ entonces $K \trianglelefteq H$.

3.6.6. Considere el siguiente conjunto de matrices

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) := \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) : \det(A) = 1\}.$$

Pruebe que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \trianglelefteq \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Recordamos que

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) := \{A \in \mathrm{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}.$$

3.6.7. Pruebe que $A_n \trianglelefteq S_n$.

Sugerencia: Use que $[S_n : A_n] = 2$.

3.6.8. Pruebe que, si H y K son subgrupos normales de G , entonces

$$H \vee K := \langle H \cup K \rangle$$

también lo es.

3.6.9. Pruebe que, si un grupo G es abeliano, entonces todos sus subgrupos son normales.

3.6.10. Considere el grupo de Klein

$$V_4 := \{1, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$$

y $K := \langle (1\ 2)(3\ 4) \rangle$. Pruebe que $V_4 \trianglelefteq S_4$, $K \trianglelefteq V_4$ y que K no es normal en S_4 .

TEXedores-prelim: [papiros Textos 1] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Homomorfismos de grupos

Si hay una idea central común a todos los aspectos del álgebra moderna, ésta es la noción de homomorfismo. Hablando informalmente, un homomorfismo (morfismo) es una función de un sistema algebraico a otro análogo, que preserva las operaciones de dichos sistemas.

Comenzaremos con la definición formal de homomorfismo de grupos y a continuación, ilustraremos con algunos ejemplos, los cuales nos servirán para establecer las propiedades generales de los homomorfismos de grupos. A lo largo del capítulo iremos desarrollando la intuición necesaria y estableciendo los resultados básicos más importantes que involucran a los homomorfismos. Para ello, introduciremos dos subgrupos especiales asociados a cada homomorfismo, que son el núcleo y la imagen; ambos permitirán obtener caracterizaciones y propiedades interesantes en torno a la idea de morfismo. Por ejemplo, el subgrupo normal núcleo es trivial si y sólo si la aplicación es un monomorfismo. Cabe mencionar en este punto, que distintos homomorfismos pueden tener el mismo núcleo.

El Teorema de Cayley (propuesto en el Ejercicio 4.1.8. de la primera sección) permite ver a cada grupo G como un subgrupo de su grupo de permutaciones. Arthur Cayley vivió en el siglo XIX y si bien su trabajo lo desarrolló en el contexto de las permutaciones, en un momento dado planteó propiedades abstractas próximas a lo que hoy entendemos por grupo. Tales propiedades se pueden considerar el punto de partida para el proceso de abstracción, pues se comenzó a generalizar las definiciones y resultados conocidos sobre permutaciones y se estudiaron, por sí mismos, conceptos abstractos nuevos tales como los conmutadores y los automorfismos.

En 1929, E. Noether introdujo la noción de homomorfismo de grupo y estableció una relación entre grupos cocientes, subgrupos normales y homomorfismos que hoy conocemos con el nombre de Teoremas de Isomorfismo.

En la Sección 4.2, enunciaremos cuatro resultados centrales en la teoría de grupos. Los tres primeros son conocidos como los Teoremas de Isomorfismo y el cuarto se conoce como el Teorema de la Correspondencia. Estos resultados son tan generales que tienen sus análogos en la teoría de anillos y de módulos, respectivamente.

El Capítulo se termina con un estudio básico de productos de grupos que incluye algunos resultados elementales y muy importantes en este tema.

4.1. Definición y ejemplos

Las aplicaciones «adecuadas» entre grupos son los homomorfismos de grupos, los cuales introduciremos en esta sección.

Definición 4.1.1. Sean $(G, \bullet)$ y $(H, *)$ grupos. Un *homomorfismo* (morfismo) de grupos

$$f: (G, \bullet) \rightarrow (H, *)$$

es una función $f: G \rightarrow H$ tal que

$$\forall a, b \in G, \quad f(a \bullet b) = f(a) * f(b).$$

Para simplificar la notación, el homomorfismo $f: (G, \bullet) \rightarrow (H, *)$ lo escribiremos simplemente como $f: G \rightarrow H$. Observe que la función f relaciona la operación $\bullet$ en G con la operación $*$ en H .

Ejemplos 4.1.2.

1. Sea G un grupo. La función identidad

$$\text{id}_G: G \rightarrow G, \quad x \mapsto x,$$

es un morfismo de grupos. En efecto, para $x, y \in G$, se tiene que

$$\text{id}_G(xy) = xy = \text{id}_G(x) \text{id}_G(y).$$

2. Sean $(\mathbb{R}, +)$ el grupo aditivo y $(\mathbb{R}^*, \bullet)$ el grupo multiplicativo del campo de los números reales $(\mathbb{R}, +, \bullet)$. La función exponencial

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*, \quad x \mapsto 2^x$$

es un morfismo de grupos. En efecto, para cada $a, b \in \mathbb{R}$, tenemos que

$$f(a + b) = 2^{a+b} = 2^a \bullet 2^b = f(a) \bullet f(b).$$

Observe que, como 2^a es siempre positivo, la imagen de f no es todo $\mathbb{R}^*$.

3. Sea S_3 el grupo simétrico de orden 3. Consideremos

$$\varphi := (1 \ 2), \quad \psi := (1 \ 2 \ 3) \quad \text{y} \quad \langle \varphi \rangle = \{1, \varphi\}.$$

Dado que $S_3 = \{1, \varphi, \psi, \psi^2, \psi^2\varphi, \psi\varphi\}$, se define la función

$$f: S_3 \rightarrow \langle \varphi \rangle, \quad \psi^j \varphi^i \mapsto \varphi^i.$$

Queda a cargo del lector, verificar que f es un homomorfismo de grupos.

4. Sea $(\mathbb{Z}, +)$ el grupo aditivo de los enteros. Para cada $n \in \mathbb{Z}$, la función

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad x \mapsto nx$$

es un homomorfismo de grupos. En efecto, se sigue de que

$$f(x + y) = n(x + y) = nx + ny = f(x) + f(y).$$

5. Sean $(\mathbb{R}^*, \bullet)$ el grupo multiplicativo, del campo de los números reales $(\mathbb{R}, +, \bullet)$. Consideremos el subgrupo $\{1, -1\}$ de $\mathbb{R}^*$. La función

$$f: \mathbb{R}^* \rightarrow \{1, -1\},$$

definida como sigue

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ -1 & \text{si } x < 0; \end{cases}$$

es un morfismo de grupos. En efecto, lo anterior se sigue de la conocida *regla de los signos* en el producto de números reales.

6. Sean $(\mathbb{Z}, +)$ el grupo aditivo de los enteros y $(\mathbb{Z}_n, +)$ el grupo aditivo de los enteros módulo n . La función

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad x \mapsto [x]$$

es un homomorfismo de grupos. En efecto

$$f(x + y) = [x + y] = [x] + [y] = f(x) + f(y).$$

El siguiente resultado nos dice que los homomorfismos de grupos no sólo preservan las operaciones de los grupos, sino que también preservan los elementos neutros, los inversos y las potencias enteras de elementos del grupo.

Lema 4.1.3. *Sea $f: G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos. Entonces*

$$(a) \quad f(1_G) = 1_H \quad y \quad f(a^{-1}) = f(a)^{-1} \quad \forall a \in G;$$

$$(b) \quad \text{para todo } a \in G, \text{ se tiene que } f(a^n) = f(a)^n \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Demostración. (a) Veamos primero que $f(1_G) = 1_H$. Dado que $f(1_G) = f(1_G 1_G) = f(1_G)f(1_G)$, tenemos

$$1_H = f(1_G)^{-1} f(1_G) = (f(1_G)^{-1} f(1_G)) f(1_G) = 1_H f(1_G) = f(1_G).$$

Sea $a \in G$. Dado que se satisfacen las siguientes igualdades

$$f(a) f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(1_G) = 1_H,$$

se sigue por el Lema 3.1.15 que $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

(b) Sean $n \in \mathbb{Z}$ y $a \in G$. Si $n > 1$, por ser f un homomorfismo, tenemos que $f(a^n) = f(a)^n$. Para $n = 0$, se tiene que

$$f(a^0) = f(1_G) = 1_H = (f(a))^0.$$

Por lo tanto, podemos suponer que $n < 0$. Luego, por lo ya probado y la Proposición 3.1.13, tenemos que

$$\begin{aligned} f(a^n) &= f((a^{-1})^{-n}) = (f(a^{-1}))^{-n} \\ &= (f(a)^{-1})^{-n} = (f(a))^{(-1)(-n)} = (f(a))^n. \end{aligned} \quad \square$$

Lema 4.1.4. Sean $f: G \rightarrow H$ y $g: H \rightarrow K$ homomorfismos de grupos. Entonces, la composición de funciones $g \circ f: G \rightarrow K$ es un homomorfismo de grupos.

Demostración. Para $x, y \in G$, tenemos que

$$(g \circ f)(xy) = g(f(x)f(y)) = g(f(x))g(f(y)) = (g \circ f)(x)(g \circ f)(y).$$

Por lo tanto, $g \circ f$ es un homomorfismo de grupos. $\square$

Las siguientes nociones serán fundamentales para lo que sigue.

Definición 4.1.5. Sea $f: G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos.

(a) El *kernel* (núcleo) de f es el conjunto

$$\text{Ker}(f) := \{g \in G : f(g) = 1_H\} = f^{-1}(1_H).$$

(b) La *imagen* de f es el conjunto

$$\text{Im}(f) := f(G) = \{f(g) \in H : g \in G\}.$$

(c) Se dice que f es un *monomorfismo*, si f es una función inyectiva.

- (d) Se dice que f es un *epimorfismo*, si f es una función suprayectiva (suryectiva, epiyectiva).
- (e) Se dice que f es un *isomorfismo*, si existe un homomorfismo de grupos $t: H \rightarrow G$ tal que

$$f \circ t = \text{id}_H \quad \text{y} \quad t \circ f = \text{id}_G.$$

En tal caso, diremos que los grupos G y H son *isomorfos*, y escribiremos $G \simeq H$.

Sea $f: G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos. Observe que, por el Lema 4.1.3, se tiene que $1_G \in \text{Ker}(f)$ y $1_H \in \text{Im}(f)$.

Es importante notar que diferentes homomorfismos pueden tener el mismo kernel. Por ejemplo, sea $(\mathbb{Z}, +)$ el grupo aditivo de los números enteros. Consideremos el homomorfismo

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad x \mapsto -x.$$

Observe que $\text{Ker}(\text{id}_{\mathbb{Z}}) = \{0\} = \text{Ker}(f)$, pero sin embargo $f \neq \text{id}_{\mathbb{Z}}$.

Ejemplos 4.1.6.

- Sean $(\mathbb{R}^*, \bullet)$ el grupo multiplicativo del campo de los números reales $(\mathbb{R}, +, \bullet)$, y el subgrupo $H = \{1, -1\}$ de $\mathbb{R}^*$. Consideremos el grupo aditivo $(\mathbb{Z}_2, +)$ de los enteros módulo 2. En lo que sigue, se muestran las tablas de las operaciones $\bullet$ en H y $+$ en $\mathbb{Z}_2$.

$\bullet$	1	-1	$+$	[0]	[1]
1	1	-1	[0]	[0]	[1]
-1	-1	1	[1]	[1]	[0]

Sea la función $f: \{1, -1\} \rightarrow \mathbb{Z}_2$, dada por: $f(1) := [0]$ y $f(-1) := [1]$. Queda a cargo del lector verificar que f es un isomorfismo de grupos.

- Sean G un grupo y $a \in G$. La función conjugación

$$\gamma_a: G \rightarrow G, \quad x \mapsto axa^{-1}$$

es un isomorfismo de grupos. En efecto, lo anterior se sigue del Lema 3.6.12(a) y (d).

Cuando dos grupos G y H son isomorfos, uno los puede considerar esencialmente iguales. En tal caso, se acostumbra decir que G y H son *iguales salvo isomorfismo*.

Teorema 4.1.7. *Sea $f: G \rightarrow H$ un morfismo de grupos. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) $\text{Ker}(f) \trianglelefteq G$ y $\text{Im}(f) \leq H$.
- (b) f es un isomorfismo si y sólo si f es biyectiva. En tal caso, la función inversa $f^{-1}: H \rightarrow G$ es un homomorfismo de grupos.
- (c) f es un monomorfismo si y sólo si $\text{Ker}(f) = \{1_G\}$.

Demostración. (a) Veamos que $\text{Ker}(f)$ es un subgrupo normal de G . La prueba de que $\text{Im}(f)$ es un subgrupo de H se deja a cargo del lector.

Sean $x, y \in \text{Ker}(f)$. Luego $f(x) = 1_H = f(y)$, y por el Lema 4.1.3, se tiene que $f(y^{-1}) = f(y)^{-1} = 1_H$. Por lo tanto

$$f(xy^{-1}) = f(x)f(y^{-1}) = 1_H,$$

y así $xy^{-1} \in \text{Ker}(f)$; por la Proposición 3.2.5, se sigue que $\text{Ker}(f)$ es un subgrupo de G .

Ahora veamos que $\text{Ker}(f)$ es normal. Para ello, sean $g \in G$ y $x \in \text{Ker}(f)$. Luego

$$\begin{aligned} f(gxg^{-1}) &= f(g)f(x)f(g^{-1}) = f(g)f(g^{-1}) \\ &= f(gg^{-1}) = f(1_G) = 1_H \end{aligned}$$

y por lo tanto, $g \text{Ker}(f) g^{-1} \subseteq \text{Ker}(f) \quad \forall g \in G$. Por lo que, de la Proposición 3.6.4, concluimos que $\text{Ker}(f) \trianglelefteq G$.

(b) Si f es un isomorfismo es claro que f es biyectiva. Supongamos que f es biyectiva, y veamos que f es un isomorfismo. En efecto, como f es biyectiva, existe una función $h: H \rightarrow G$ tal que $f \circ h = 1_H$ y $h \circ f = \text{id}_G$. Basta ver que h es un homomorfismo de grupos. En efecto, sean $a, b \in H$. Luego existen $x, y \in G$ tales que $f(x) = a$ y $f(y) = b$. Por lo tanto

$$h(ab) = h(f(x)f(y)) = h(f(xy)) = xy = h(a)h(b);$$

así h es un homomorfismo de grupos.

(c) Sea f inyectiva. Veamos que $\text{Ker}(f) = \{1_G\}$. En efecto, para $x \in \text{Ker}(f)$, se tiene que

$$f(x) = 1_H = f(1_G).$$

Luego, por ser f inyectiva, se sigue que $x = 1_G$.

Supongamos ahora que $\text{Ker}(f) = \{1_G\}$. Sean $x, y \in G$ tales que $f(x) = f(y)$. Por lo tanto

$$f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} = f(y)f(y)^{-1} = 1_H,$$

y entonces $xy^{-1} \in \text{Ker}(f) = \{1_G\}$, por lo que $x = y$. □

Consideremos ahora la clase **Grup** cuyos elementos son todos los grupos. Para G y H en **Grup**, tenemos la relación de isomorfismo $G \simeq H$, esto es, $G \simeq H$ si y sólo si existe un isomorfismo $f: G \rightarrow H$. Como consecuencia del Lema 4.1.4 y el Teorema 4.1.7(b), se sigue que $\simeq$ es una relación de equivalencia en **Grup**. En efecto: (a) la función identidad $\text{id}_G: G \rightarrow G$ es un isomorfismo; (b) si $f: G \rightarrow H$ y $t: H \rightarrow K$ son isomorfismos, la composición $t \circ f: G \rightarrow K$ es un isomorfismo; y (c) si $f: G \rightarrow H$ es un isomorfismo, la función inversa $f^{-1}: H \rightarrow G$ también lo es.

Sea $G \in \mathbf{Grup}$. Un *automorfismo* del grupo G es un isomorfismo de la forma $f: G \rightarrow G$. Observe que el conjunto $\text{Aut}(G)$ de todos los automorfismos de G , es un grupo con respecto a la composición de funciones. Más aún $\text{Aut}(G)$ es un subgrupo del grupo S_G de las funciones biyectivas de G en G .

Si $f: G \rightarrow H$ es un homomorfismo, tenemos que el subgrupo $\text{Im}(f) \leq H$ no es, en general, un subgrupo normal de H y por ello no podemos hablar del grupo cociente de H módulo $\text{Im}(f)$. Pero si f es un epimorfismo, entonces $\text{Im}(f) = H$ y por tanto $\text{Im}(f)$ es un subgrupo normal de H . Veamos los siguientes ejemplos.

Ejemplos 4.1.8. Sean S_3 el grupo simétrico de orden 3, y el subgrupo $\langle \varphi \rangle = \{1, \varphi\}$ con $\varphi := (1\ 2)$.

1. La inclusión $\iota: \langle \varphi \rangle \rightarrow S_3$ es un monomorfismo de grupos. Observe que $\langle \varphi \rangle$ es un subgrupo normal de $\langle \varphi \rangle$. Sin embargo, $\text{Im}(\iota) = \langle \varphi \rangle$ no es un subgrupo normal de S_3 .
2. Consideremos $\psi := (1\ 2\ 3)$. Dado que $S_3 = \{1, \varphi, \psi, \psi^2, \psi^2\varphi, \psi\varphi\}$, se tiene el morfismo de grupos

$$f: S_3 \rightarrow S_3, \quad \psi^j \varphi^i \mapsto \varphi^i.$$

Observe que $\text{Im}(f) = \langle \varphi \rangle$ no es un subgrupo normal en S_3 , a pesar de que $\langle \psi \rangle$ es normal en S_3 .

De los dos ejemplos anteriores, podemos observar que, si restringimos el codominio de cada homomorfismo a su imagen, es decir, si consideramos el epimorfismo ι' , inducido por ι

$$\iota': \langle \varphi \rangle \rightarrow \langle \varphi \rangle, \quad x \mapsto \iota(x)$$

y el epimorfismo f' , inducido por f

$$f': S_3 \rightarrow \langle \varphi \rangle, \quad x \mapsto f(x),$$

tenemos que el subgrupo $\text{Im}(\iota') = \langle \varphi \rangle = \text{Im}(f')$ es un subgrupo normal de sí mismo. Lo anterior, motiva el siguiente resultado.

Proposición 4.1.9. Sea $f: G \rightarrow H$ un epimorfismo de grupos. Entonces, para todo $N \trianglelefteq G$, se tiene que $f(N) \trianglelefteq H$.

Demostración. Sea $f|_N: N \rightarrow H$ la restricción de f en N . Dado que $f|_N$ es un homomorfismo de grupos y $f(N) = \text{Im}(f|_N)$, se sigue por el Teorema 4.1.7(a), que $f(N)$ es un subgrupo de H .

Veamos ahora que $f(N)$ es normal en H . Sean $f(n) \in f(N)$ y $h \in H$. Como f es un epimorfismo, tenemos que $h = f(g)$ para algún $g \in G$. Por lo tanto

$$hf(n)h^{-1} = f(g)f(n)f(g)^{-1} = f(gng^{-1}) \in f(N),$$

ya que $gng^{-1} \in N$, pues N es un subgrupo normal de G . Luego $f(N)$ es un subgrupo normal de H . $\square$

Definición 4.1.10. Decimos que un grupo H es una *imagen homomorfa* de un grupo G , si existe un epimorfismo de grupos $f: G \rightarrow H$.

Veamos los siguientes ejemplos.

Ejemplos 4.1.11.

1. El grupo aditivo $(\mathbb{Z}_n, +)$ de los enteros módulo n es una imagen homomorfa del grupo aditivo $(\mathbb{Z}, +)$ de los enteros. En efecto, considere el epimorfismo de grupos

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad a \mapsto [a].$$

2. Consideremos el grupo simétrico $S_3 = \{1, \varphi, \psi, \psi^2, \psi^2\varphi, \psi\varphi\}$, donde $\varphi := (12)$ y $\psi := (123)$. Por el epimorfismo

$$f: S_3 \rightarrow \langle \varphi \rangle, \quad \psi^j \varphi^i \mapsto \varphi^i,$$

tenemos que el grupo $\langle \varphi \rangle$ es una imagen homomorfa de S_3 .

A continuación, para el caso de cocientes de grupos, definimos la función proyección canónica. Esta función es un ejemplo importante de epimorfismo de grupos.

Definición 4.1.12. Sean G un grupo y $N \trianglelefteq G$. A la función

$$\pi_N: G \rightarrow G/N, \quad g \mapsto gN,$$

se le conoce como la *proyección canónica* de G en G/N . Por simplicidad, y en caso de que esté claro del contexto, escribiremos π en lugar de π_N .

Proposición 4.1.13. Sean G un grupo y $N \trianglelefteq G$. Entonces, la proyección canónica $\pi_N: G \rightarrow G/N$ es un epimorfismo de grupos y $\text{Ker}(\pi_N) = N$.

Demostración. Veamos que π es suprayectiva. En efecto, para $x \in G/N$ tenemos que $x = yN$, para algún $y \in G$. Luego

$$\pi(y) = yN = x,$$

probándose que π es suprayectiva.

Ahora, veamos que π es un morfismo de grupos. Si $x, y \in G$, y dado que $N \trianglelefteq G$, se tiene

$$\pi(xy) = xyN = (xN)(yN) = \pi(x)\pi(y).$$

Finalmente, usaremos el Lema 3.4.4, para ver que $\text{Ker}(\pi) = N$. Lo anterior se sigue de las implicaciones

$$x \in \text{Ker}(\pi) \Leftrightarrow xN = N \Leftrightarrow x \in N. \quad \square$$

Ejemplo 4.1.14. Sean G un grupo y N un subgrupo normal de G . Como la proyección canónica $\pi: G \rightarrow G/N$ es un epimorfismo de grupos, el grupo cociente G/N es una imagen homomorfa de G .

Como consecuencia inmediata de la Proposición 4.1.9, tenemos el siguiente resultado sobre subgrupos normales.

Corolario 4.1.15. Sean G un grupo y $K \leq N \leq G$. Si $K \trianglelefteq G$ y $N \trianglelefteq G$, entonces $K \trianglelefteq N$ y $N/K \trianglelefteq G/K$.

Demostración. Dado que $gKg^{-1} \subseteq K$, $\forall g \in G$, en particular lo mismo se verifica para $g \in N$; y así por la Proposición 3.6.4 se tiene que $K \trianglelefteq N$.

Sea $\pi: G \rightarrow G/K$ la proyección canónica. Por la Proposición 4.1.13 sabemos que π es un epimorfismo; como N es normal en G , se sigue por la Proposición 4.1.9 que $\pi(N) = N/K$ es un subgrupo normal de G/K . $\square$

Sea $f: X \rightarrow Y$ una función cualquiera. Para cada $y \in Y$, recordamos que la *imagen inversa*, de f en y , es el conjunto

$$f^{-1}(y) := \{x \in X : f(x) = y\}.$$

Más en general, dado un subconjunto S de Y , la imagen inversa de f en S es el conjunto

$$f^{-1}(S) := \{x \in X : f(x) \in S\}.$$

Observe que $f^{-1}(y) = f^{-1}(\{y\})$, $\forall y \in Y$.

Proposición 4.1.16. Sean $f: G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos y $S \leq H$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen:

- (a) $f^{-1}(S)$ es un subgrupo de G que contiene a $\text{Ker}(f)$.
- (b) Si $S \trianglelefteq H$ entonces $f^{-1}(S) \trianglelefteq G$.

Demostración. (a) Tenemos que

$$\text{Ker}(f) = f^{-1}(1_H) \subseteq f^{-1}(S),$$

pues $1_H \in S$. Veamos ahora que $f^{-1}(S) \leq G$. En efecto, sean $a, b \in f^{-1}(S)$. Luego, como $f(a), f(b) \in S$ y $S \leq H$, tenemos que

$$f(ab^{-1}) = f(a)f(b)^{-1} \in S.$$

Por lo tanto, $ab^{-1} \in f^{-1}(S)$, de donde se sigue que $f^{-1}(S)$ es un subgrupo de G .

(b) Se deja a cargo del lector. $\square$

Proposición 4.1.17. Sean $f: G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos y $h \in \text{Im}(f)$. Entonces, para cualquier $g \in f^{-1}(h)$, se tiene que

$$f^{-1}(h) = g \text{Ker}(f).$$

Demostración. Sean $x \in \text{Ker}(f)$ y $g \in f^{-1}(h)$. Luego

$$f(gx) = f(g)f(x) = f(g)1_H = h$$

por lo tanto $gx \in f^{-1}(h)$, y así se concluye que $g \text{Ker}(f) \subseteq f^{-1}(h)$.

Veamos ahora que $f^{-1}(h) \subseteq g \text{Ker}(f)$. Sea $y \in f^{-1}(h)$. Dado que

$$y = g(g^{-1}y) \text{ y } f(g^{-1}y) = f(g)^{-1}f(y) = h^{-1}h = 1_H,$$

se sigue que $y \in g \text{Ker}(f)$. $\square$

Usando las imágenes inversas de funciones, el siguiente resultado nos aporta una herramienta valiosa para el conteo de elementos en conjuntos finitos.

Lema 4.1.18. Sea $f: X \rightarrow Y$ una función entre conjuntos finitos. Entonces

$$|X| = \sum_{y \in \text{Im}(f)} |f^{-1}(y)|.$$

Demostración. Se sigue de que el conjunto $\{f^{-1}(y) : y \in \text{Im}(f)\}$ es una partición de X . $\square$

En el siguiente teorema damos una aplicación interesante del principio anterior.

Teorema 4.1.19. Sean S y T subgrupos de un grupo finito G . Entonces

$$|S||T| = |ST||S \cap T|.$$

Demostración. Consideremos la función suryectiva

$$f: S \times T \rightarrow ST, \quad (s, t) \mapsto st.$$

Dado que $|S \times T| = |S||T|$, por el Lema 4.1.18, es suficiente ver que

$$|f^{-1}(x)| = |S \cap T| \quad \forall x \in ST.$$

Para probar lo anterior, veremos primero que se tiene la siguiente igualdad de conjuntos

$$(*) \quad f^{-1}(x) = \{(sd, d^{-1}t) \in S \times T : d \in S \cap T\} \quad \text{para } x = st \in ST.$$

En efecto, sea $(\sigma, \tau) \in f^{-1}(x)$. Luego $\sigma\tau = f(\sigma, \tau) = x = st$, por lo que

$$d := s^{-1}\sigma = t\tau^{-1} \in S \cap T;$$

y así $(\sigma, \tau) = (sd, d^{-1}t)$. De lo anterior, se concluye que el conjunto $f^{-1}(x)$ está contenido en $\{(sd, d^{-1}t) \in S \times T : d \in S \cap T\}$. La otra inclusión es trivial, pues

$$f(sd, d^{-1}t) = sdd^{-1}t = st = x;$$

probándose (*).

Ahora bien, por (*), se sigue que, para $x = st \in ST$, la aplicación

$$\varphi: S \cap T \rightarrow f^{-1}(x), \quad d \mapsto (sd, d^{-1}t),$$

es biyectiva. Por lo que $|f^{-1}(x)| = |S \cap T|$, $\forall x \in ST$. □

Veamos ahora, un ejemplo importante de subgrupo: el subgrupo conmutador o subgrupo derivado.

Definición 4.1.20. Sea G un grupo. Para cada $a, b \in G$, el conmutador de a y b , en el grupo G , es

$$[a, b] := aba^{-1}b^{-1}.$$

El *subgrupo conmutador* de G , denotado por $[G, G]$, o bien por G' , es el subgrupo de G generado por los conmutadores de elementos de G . Esto es

$$[G, G] := \langle \{[a, b] \in G : a, b \in G\} \rangle.$$

Lema 4.1.21. Sea $f: G \rightarrow G$ un homomorfismo de grupos. Entonces

$$(a) \quad f([a, b]) = [f(a), f(b)] \text{ para todo } a, b \in G;$$

$$(b) \quad f([G, G]) \subseteq [G, G].$$

Demostración. (a) Para $a, b \in G$, se tiene que

$$f([a, b]) = f(aba^{-1}b^{-1}) = f(a)f(b)f(a)^{-1}f(b)^{-1} = [f(a), f(b)].$$

(b) Sea $x \in [G, G]$. Luego, el elemento x es de la forma

$$x = [a_1, b_1]^{m_1} \cdots [a_n, b_n]^{m_n},$$

con $a_i, b_i \in G$ y $m_i \in \mathbb{Z}$. Por (a), y dado que f es un homomorfismo, tenemos que

$$f(x) = [f(a_1), f(b_1)]^{m_1} \cdots [f(a_n), f(b_n)]^{m_n} \in [G, G].$$

Por lo tanto, se concluye que $f([G, G]) \subseteq [G, G]$. □

Teorema 4.1.22. *Para un grupo G , las siguientes condiciones se satisfacen.*

- (a) *El conmutador $[G, G]$ es un subgrupo normal de G .*
- (b) *Para todo $H \trianglelefteq G$, el cociente G/H es abeliano si y sólo si $[G, G] \subseteq H$.*

Demostración. (a) Para cada $a \in G$, la función de conjugación

$$\gamma_a: G \rightarrow G, \quad x \mapsto axa^{-1},$$

es un homomorfismo de grupos. Luego, por el Lema 4.1.21(a), se tiene que

$$g[G, G]g^{-1} \subseteq [G, G] \quad \forall g \in G.$$

De lo anterior, concluimos que $[G, G]$ es un subgrupo normal de G .

(b) Sea $H \trianglelefteq G$. El inciso (b) es consecuencia de la siguiente cadena de equivalencias

$$\begin{aligned} G/H \text{ es abeliano} &\Leftrightarrow \forall a, b \in G, Hab = Hba \\ &\Leftrightarrow \forall a, b \in G, [a, b] = ab(ba)^{-1} \in H \\ &\Leftrightarrow [G, G] \subseteq H, \end{aligned}$$

donde la segunda equivalencia es válida por el Lema 3.4.4. □

Ejercicios

4.1.1. Sean $(\mathbb{R}^*, \bullet)$ el grupo multiplicativo y $(\mathbb{R}, +)$ el grupo aditivo del campo $(\mathbb{R}, +, \bullet)$ de los números reales. Determine si las siguientes funciones son homomorfismos; en caso de que lo sean, calcule su kernel.

- (a) La función $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$, dada por $f(x) = x^2$.
- (b) La función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$, dada por $g(x) = 2^x$.
- (c) La función $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $h(x) = x + 1$.
- (d) la función $t: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $t(x) = 13x$.

4.1.2. Sea $f: G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos.

- (a) ¿Es la Proposición 4.1.16 cierta, si S es un subconjunto de H que contiene a 1_H ?
- (b) Sea S un subgrupo normal de H . ¿Es cierto que $f^{-1}(S)$ es un subgrupo normal de $f^{-1}(H)$?

4.1.3. Determina si las siguientes funciones son automorfismos.

- (a) $G = (\mathbb{Z}, +)$ y $\varphi: G \rightarrow G$, dada por $\varphi(x) = 2x$.
- (b) $G = (\mathbb{Z}, +)$ y $\varphi: G \rightarrow G$, dada por $\varphi(x) = x$.
- (c) G un grupo abeliano y $\varphi: G \rightarrow G$, dada por $\varphi(x) = x^{-1}$. ¿Cuándo es φ diferente de la función identidad?

4.1.4. Sea G un grupo. Dados $g, x \in G$ consideramos la notación $x^g := gxg^{-1}$. Pruebe que, $\forall a, b, c \in G$, se tienen las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned}
 [a, b]^c &= [a^c, b^c], & [a, b]^{-1} &= [b, a], \\
 [c, ba] &= [c, b][c, a]^b, & [b, a^{-1}] &= [a, b]^{a^{-1}}.
 \end{aligned}$$

4.1.5. Pruebe que $[A_4, A_4] = V_4$.

Sugerencia: $[(i \ j \ \ell), (i \ j \ k)] = (i \ j)(k \ \ell)$ y $[(i \ \ell \ j), (i \ j \ k)] = (i \ \ell)(j \ k)$.

4.1.6. Pruebe que $[A_n, A_n] = A_n$, para $n \geq 5$.

Sugerencia: $[(\ell \ k \ i), (m \ j \ i)] = (i \ \ell \ m)$.

4.1.7. Sean G un grupo y H un subgrupo cíclico de G . Pruebe que: si $H \trianglelefteq G$ entonces todo subgrupo K de H es normal en G .

Sugerencia: Usar que la aplicación $\gamma_g: G \rightarrow G$, dada por $\gamma_g(x) := gxg^{-1}$, es un morfismo de grupos.

4.1.8. (Teorema de Cayley) Sean G un grupo y S_G el grupo de permutaciones en G . Para cada $a \in G$, considere la traslación izquierda de a en G

$$\mathbf{L}_a: G \rightarrow G, \quad x \mapsto ax.$$

Pruebe que la siguiente aplicación de G en S_G

$$\mathbf{L}: G \rightarrow S_G, \quad a \mapsto \mathbf{L}_a,$$

es un monomorfismo de grupos (inmersión).

4.1.9. Para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, sea $\rho(n)$ el número (salvo isomorfismo) de grupos con n elementos. Pruebe que

$$\rho(n) \leq C_n^n, \text{ donde } C_s^t := \frac{s!}{t!(s-t)!}.$$

Sugerencia: Use el Teorema de Cayley.

4.1.10. Sea G un grupo.

- (a) Pruebe que $\text{Aut}(G)$ es un subgrupo del grupo de las permutaciones S_G en G .
- (b) Para cada $a \in G$, considere la aplicación

$$I_a : G \rightarrow G, \quad x \mapsto axa^{-1}.$$

Pruebe que, para cada $a \in G$, la aplicación I_a es un automorfismo (llamado automorfismo interno).

- (c) Consideremos el conjunto de los automorfismos internos

$$\text{Inn}(G) := \{I_a : G \rightarrow G : a \in G\}.$$

Pruebe que $\text{Inn}(G)$ es un subgrupo normal de $\text{Aut}(G)$.

- (d) Pruebe que la aplicación

$$I : G \rightarrow \text{Inn}(G), \quad a \mapsto I_a,$$

es un morfismo de grupos. Si G es abeliano, pruebe que $\text{Inn}(G)$ tiene un solo elemento. Deduzca con esto que la aplicación anterior no es necesariamente inyectiva.

- (e) Pruebe que si $|G| = n < \infty$, entonces $|\text{Aut}(G)|$ es un divisor de $n!$
- (f) Pruebe que, para cada $g, a \in G$, se tiene que $o(a) = o(gag^{-1})$.

4.1.11. Sean (G, μ) , con $\mu(a, b) = ab$, un grupo y $t \in G$. Definimos una nueva operación $*$ en G , inducida por t , como sigue

$$x * y := xty.$$

- (a) Pruebe que $(G, *)$ es un grupo.

Sugerencia: el neutro e_* es t^{-1} ; y el inverso g_*^{-1} , de g en $(G, *)$, es $t^{-1}g^{-1}t^{-1}$.

(b) Considere la aplicación

$$f: G \rightarrow G, \quad x \mapsto xt^{-1}.$$

Pruebe que $f: (G, \mu) \rightarrow (G, *)$ es un isomorfismo de grupos.

4.1.12. Sea $GL_n(\mathbb{R}) := \{A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}$. Para cada matriz $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, denotaremos por

$$[A]^j$$

a la columna j -ésima de A ; y escribiremos dicha matriz A a través de sus columnas como sigue

$$A = ([A]^1, [A]^2, \dots, [A]^n).$$

Considere la siguiente función de S_n en $GL_n(\mathbb{R})$

$$\varepsilon: S_n \rightarrow GL_n(\mathbb{R}), \quad \alpha \mapsto ([E]^{\alpha(1)}, [E]^{\alpha(2)}, \dots, [E]^{\alpha(n)}),$$

donde E es la matriz identidad de orden $n \times n$.

(a) Pruebe que $GL_n(\mathbb{R})$, con la multiplicación de matrices, es un grupo.

(b) Pruebe que $\varepsilon: S_n \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ es un monomorfismo de grupos.

Sugerencia: para ver que ε es un morfismo de grupos, es suficiente probarlo para el caso de un producto de transposiciones.

(c) Pruebe que todo grupo G de orden n , admite una inmersión (monomorfismo) en $GL_n(\mathbb{R})$.

Dejamos a cargo del lector más interesado probar la siguiente igualdad

$$\det(\varepsilon(\alpha)) = \text{sgn}(\alpha), \quad \forall \alpha \in S_n.$$

4.1.13. Sea G un grupo finito. Pruebe que existe una inmersión (monomorfismo) de G en un grupo finito H el cual es generado por dos elementos.

Sugerencia: Usar el Teorema de Cayley.

4.1.14. Sean $n \geq 3$ y $A := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{R})$, donde $\theta := \frac{2\pi}{n}$.

Considere el polígono regular de n -lados $\wp_n$ cuyos n vértices están dados por las siguientes coordenadas en $\mathbb{R}^2$:

$$V_1 = (0, 1), V_2 = A(V_1), \dots, V_n = A^{n-1}(V_1).$$

El grupo *Diédrico* D_n es el conjunto de transformaciones lineales que dejan invariante al polígono regular $\wp_n$. Esto es,

$$D_n := \{L \in GL_2(\mathbb{R}) : L(\wp_n) = \wp_n\}.$$

- (a) Pruebe que D_n tiene $2n$ elementos y además que dichos elementos se pueden describir como sigue

$$D_n = \{E, A, A^2, \dots, A^{n-1}, B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B\}$$

donde E es la matriz identidad, de orden 2×2 , y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

- (b) Considere las siguientes permutaciones en S_n

$$a = (1 \ 2 \ \dots \ n) \text{ y } b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & n & n-1 & \dots & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pruebe que la aplicación

$$\varphi: D_n \rightarrow S_n, \quad A^k B^\ell \mapsto a^k b^\ell$$

es una inmersión de D_n en S_n .

Sugerencia: Pruebe que $\langle a, b \rangle$ tiene $2n$ elementos y son de la forma

$$\{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}, b, ab, a^2b, \dots, a^{n-1}b\}.$$

- (c) Pruebe que $\text{Im}(\varphi) = \langle a, b : a^n = b^2 = (ab)^2 = 1 \rangle$.

4.1.15. Pruebe que dos grupos cíclicos son isomorfos si y solamente si tienen el mismo número de elementos.

4.1.16. Pruebe que $\text{Aut}((\mathbb{Z}, +)) \simeq (\mathbb{Z}_2, +)$.

Sugerencia: $\text{gen}((\mathbb{Z}, +)) = \{\pm 1\}$.

4.1.17. Sea $n \geq 2$. Pruebe que el grupo de automorfismos $\text{Aut}((\mathbb{Z}_n, +))$ es abeliano y que

$$|\text{Aut}((\mathbb{Z}_n, +))| = \phi(n),$$

donde ϕ es la función de Euler.

4.1.18. Pruebe que el grupo de automorfismos $\text{Aut}((\mathbb{Z}_8, +))$ no es cíclico.

4.2. Los Teoremas de Isomorfismo

El siguiente resultado se conoce como el primer Teorema de Isomorfismo. Recordamos para ello (ver el Teorema 4.1.7(a)), que el kernel de cualquier homomorfismo de grupos es un subgrupo normal.

Teorema 4.2.1. *Sean $f: G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos y $N \trianglelefteq G$ tal que $N \subseteq \text{Ker}(f)$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) *Existe un único homomorfismo de grupos*

$$\bar{f}: G/N \rightarrow H$$

tal que $f = \bar{f}\pi$, donde $\pi: G \rightarrow G/N$ es la proyección canónica.

(b) $\text{Ker}(\bar{f}) = \text{Ker}(f)/N$ y $\text{Im}(\bar{f}) = \text{Im}(f)$.

Demostración. Para cada $g \in G$, definimos

$$\bar{f}(gN) := f(g).$$

Veamos, primero, que $\bar{f}: G/N \rightarrow H$ está bien definida, esto es, que no depende del representante elegido de la clase lateral gN . En efecto

$$g_1N = g_2N \Rightarrow g_2^{-1}g_1 \in N \subseteq \text{Ker}(f) \Rightarrow f(g_1) = f(g_2),$$

y por lo tanto $\bar{f}$ está bien definida. Ahora bien, de las siguientes igualdades

$$\bar{f}(gNg'N) = \bar{f}(gg'N) = f(gg') = f(g)f(g') = \bar{f}(gN)\bar{f}(g'N),$$

se sigue que $\bar{f}$ es un homomorfismo de grupos. Además, de la definición de $\bar{f}$ es claro que

$$f = \bar{f}\pi \text{ y } \text{Im}(\bar{f}) = \text{Im}(f).$$

Veamos que $\bar{f}: G/N \rightarrow H$ es el único homomorfismo tal que $f = \bar{f}\pi$. En efecto, sea $t: G/N \rightarrow H$ un homomorfismo tal que $f = t\pi$. Aseguramos que $\bar{f} = t$. En efecto, sea $g \in G$. Luego

$$t(gN) = t(\pi(g)) = f(g) = \bar{f}(gN),$$

por lo que $\bar{f} = t$.

Finalmente, veamos que $\text{Ker}(\bar{f}) = \text{Ker}(f)/N$. En efecto, de las siguientes equivalencias

$$gN \in \text{Ker}(\bar{f}) \Leftrightarrow f(g) = 1_H \Leftrightarrow g \in \text{Ker}(f)$$

se sigue que $\text{Ker}(\bar{f}) = \{gN : g \in \text{Ker}(f)\} = \text{Ker}(f)/N$. □

El resultado anterior puede ser visualizado utilizando el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & H \\ & \searrow \pi \quad \nearrow \bar{f} & \\ & G/N, & \end{array}$$

donde $N \leq G$ y $N \subseteq \text{Ker}(f)$.

Dado que $\bar{f}\pi = f$, se dice también que f se factoriza a través de π .

Corolario 4.2.2. Sea $f: G \rightarrow H$ un epimorfismo de grupos. Entonces

$$\bar{f}: G/\text{Ker}(f) \rightarrow H, \quad g \text{Ker}(f) \mapsto f(g),$$

es un isomorfismo de grupos.

Demostración. Por el Teorema 4.2.1 y el Teorema 4.1.7(c), obtenemos que $\bar{f}: G/\text{Ker}(f) \rightarrow H$ es una función biyectiva y un homomorfismo de grupos. Por lo tanto, del Teorema 4.1.7(b), se sigue que $\bar{f}$ es un isomorfismo de grupos. $\square$

Ejemplos 4.2.3.

1. Sean $(\mathbb{Z}, +)$ el grupo aditivo de los enteros y $(\mathbb{Z}_n, +)$ el grupo aditivo de los enteros módulo n . Consideremos el epimorfismo

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad a \mapsto [a].$$

En tal caso $\text{Ker}(f) = n\mathbb{Z}$, y por lo tanto

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}_n.$$

2. Consideremos el grupo simétrico S_3 , y los elementos

$$\psi := (1\ 2\ 3) \text{ y } \varphi := (1\ 2).$$

Dado que $S_3 = \{1, \varphi, \psi, \psi^2, \psi^2\varphi, \psi\varphi\}$, se tiene el morfismo de grupos

$$f: S_3 \rightarrow \langle \varphi \rangle, \quad \psi^j \varphi^i \mapsto \varphi^i.$$

Observe que $\text{Im}(f) = \langle \varphi \rangle$ y $\text{Ker}(f) = \langle \psi \rangle$. Por lo tanto,

$$S_3/\langle \psi \rangle \simeq \langle \varphi \rangle.$$

Sea G un grupo. Observe que, por el Corolario 4.2.2, las imágenes homomorfas de G , son todas (salvo isomorfismo) de la forma G/K con $K \trianglelefteq G$. Por lo tanto, el problema de encontrar las imágenes homomorfas de G es equivalente al de encontrar todos los subgrupos normales de G (ver la Proposición 4.2.7). Explicaremos con más detalle esta situación; para ello, con abuso del lenguaje, identificaremos una imagen homomorfa H de G con un epimorfismo de grupos $f: G \rightarrow H$.

Definición 4.2.4. Decimos que dos imágenes homomorfas

$$f: G \rightarrow H \text{ y } f': G \rightarrow H',$$

del grupo G , son *isomorfas* si existe un isomorfismo de grupos $t: H \rightarrow H'$ tal que $tf = f'$; en tal caso, escribimos

$$f \simeq f'.$$

Lo anterior, se puede visualizar a través del siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & \nearrow f & \downarrow t \\ G & & \\ & \searrow f' & \\ & & H'. \end{array}$$

Observe que el isomorfismo t nos permite pasar de una imagen homomorfa a la otra, pues

$$tf = f' \text{ y } f = t^{-1}f'.$$

En estos términos, el Corolario 4.2.2, se interpreta como sigue.

Corolario 4.2.5. Para cada epimorfismo de grupos $f: G \rightarrow H$, se tiene que

$$f \simeq \pi_{\text{Ker}(f)},$$

donde $\pi_{\text{Ker}(f)}: G \rightarrow G/\text{Ker}(f)$ es la proyección canónica.

Demostración. En efecto, por el Corolario 4.2.2, se tiene un isomorfismo de grupos $\bar{f}: G/\text{Ker}(f) \rightarrow H$ tal que $\bar{f}\pi_{\text{Ker}(f)} = f$. $\square$

Sea X un conjunto. Recordemos que $\wp(X)$ denota al *conjunto potencia* de X . Esto es, el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de X .

Definición 4.2.6. Para un grupo G , se definen los siguientes conjuntos.

(a) El conjunto de todos los subgrupos normales de G

$$\text{Nor}(G) := \{K \in \wp(G) \text{ tal que } K \trianglelefteq G\}.$$

(b) El conjunto de todas las imágenes homomorfas de G

$$\text{Im Hom}(G) := \{f: G \rightarrow H \text{ tal que } f \text{ es un epimorfismo de grupos}\}.$$

Dado un grupo G , consideraremos las siguientes funciones

$$\begin{aligned} \psi: \text{Im Hom}(G) &\rightarrow \text{Nor}(G), & f &\mapsto \text{Ker}(f); \text{ y} \\ \varphi: \text{Nor}(G) &\rightarrow \text{Im Hom}(G), & K &\mapsto \pi_K, \end{aligned}$$

donde $\pi_K: G \rightarrow G/K$ es la proyección canónica. Observe que, por el Teorema 4.1.7(a) y por la Proposición 4.1.13, dichas funciones están bien definidas. Más aún, dejamos como ejercicio a cargo del lector ver que la relación de isomorfismo $\simeq$ entre imágenes homomorfas es una relación de equivalencia en $\text{Im Hom}(G)$.

Proposición 4.2.7. *Sea G un grupo. Entonces, las funciones*

$$\varphi: \text{Nor}(G) \rightarrow \text{Im Hom}(G) \text{ y } \psi: \text{Im Hom}(G) \rightarrow \text{Nor}(G)$$

satisfacen las siguientes condiciones

- (a) $\psi \circ \varphi(K) = K$ para todo $K \in \text{Nor}(G)$;
- (b) $\varphi \circ \psi(f) \simeq f$ para todo $f \in \text{Im Hom}(G)$.

Demostración. (a) Sea $K \in \text{Nor}(G)$. Luego, por la Proposición 4.1.13, tenemos que

$$\psi \circ \varphi(K) = \psi(\pi_K) = \text{Ker}(\pi_K) = K.$$

(b) Sea $f: G \rightarrow H$ un epimorfismo de grupos. Dado que $\varphi \circ \psi(f)$ es la proyección canónica $\pi_{\text{Ker}(f)}: G \rightarrow G/\text{Ker}(f)$, por el Corolario 4.2.5, tenemos que

$$\varphi \circ \psi(f) = \pi_{\text{Ker}(f)} \simeq f;$$

probándose el resultado. □

Dado que la relación de isomorfismo $\simeq$ en imágenes homomorfas (ver la Definición 4.2.4) es una relación de equivalencia en $\text{Im Hom}(G)$, la Proposición 4.2.7 nos dice que las funciones

$$\varphi: \text{Nor}(G) \rightarrow \text{Im Hom}(G) \text{ y } \psi: \text{Im Hom}(G) \rightarrow \text{Nor}(G)$$

inducen una correspondencia biyectiva entre los grupos normales de G y las clases de isomorfismo correspondientes a las imágenes homomorfas de G . Esto es, cada $K \in \text{Nor}(G)$ determina de manera única, hasta isomorfismo, la imagen homomorfa $\pi_K: K \rightarrow G/K$, y viceversa, cada imagen homomorfa $f: G \rightarrow H$ determina un único subgrupo normal $\text{Ker}(f)$.

Ejemplo 4.2.8. Encontremos todas (hasta isomorfismo) las imágenes homomorfas del grupo simétrico S_3 .

Dado que los únicos subgrupos normales de S_3 son: S_3 , $K := \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ y $\{1\}$, se tiene que las imágenes homomorfas de S_3 están determinadas por los cocientes: $S_3/S_3 \simeq \{1\}$, $S_3/K \simeq \langle (1\ 2) \rangle$ y $S_3/\{1\} \simeq S_3$.

Teorema 4.2.9. Sea G un grupo cíclico. Entonces las siguientes condiciones se satisfacen:

- (a) $G \simeq (\mathbb{Z}_n, +)$ si $|G| = n < \infty$.
- (b) $G \simeq (\mathbb{Z}, +)$ si $|G| = \infty$.

Demostración. Sea $G = \langle a \rangle$. Por el Teorema 3.1.23, la función

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad x \mapsto a^x,$$

es un epimorfismo de grupos. Si $|G| = \infty$, por el Teorema 3.3.10(a), se sigue que $o(a) = \infty$; así se tiene que f es biyectiva, probándose en este caso que

$$G \simeq (\mathbb{Z}, +).$$

Sea $|G| = n < \infty$. Por el Teorema 3.3.10, tenemos que

$$G = \langle a \rangle = \{1, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

con $o(a) = n$; por el Lema 3.3.9, obtenemos que $\text{Ker}(f) = n\mathbb{Z}$. Finalmente, por el Teorema 4.2.1, concluimos que

$$G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}_n. \quad \square$$

Corolario 4.2.10. Sean G y H grupos cíclicos. Entonces,

$$G \simeq H \quad \Leftrightarrow \quad |G| = |H|.$$

Demostración. $(\Rightarrow)$ Sea $G \simeq H$. En particular, existe un función biyectiva entre G y H . Por lo que $|G| = |H|$.

($\Leftarrow$) Sea $|G| = |H| = n < \infty$. Por el Teorema 4.2.9, tenemos isomorfismos de grupos

$$f: G \rightarrow \mathbb{Z}_n \text{ y } h: H \rightarrow \mathbb{Z}_n.$$

Por lo que $h^{-1}f: G \rightarrow H$ es un isomorfismo de grupos. Análogamente, se procede para el caso en el que $|G| = |H| = \infty$. $\square$

Definición 4.2.11. Un grupo G se dice que es *simple* si $G \neq \{1_G\}$ y los únicos subgrupos normales de G son G y $\{1_G\}$.

Ejemplo 4.2.12. Todo grupo de orden primo es simple. En efecto, sea G un grupo con p elementos, donde p es primo. Luego, por el Teorema 3.4.7, los únicos subgrupos de G son G y $\{1_G\}$. Por lo tanto, G es simple.

A partir de ahora, para referirnos al subgrupo trivial de un grupo G , algunas veces, escribiremos 1 en lugar de $\{1_G\}$.

Nota 4.2.13. Sea G un grupo no trivial, esto es, $G \neq \{1_G\}$. Observe que G es simple si y sólo si $\text{Nor}(G) = \{G, \{1_G\}\}$. Por lo que, por la Proposición 4.2.7, tenemos que G es simple si y sólo si la únicas imágenes homomorfas (salvo isomorfismo) de G son: la identidad $\text{id}_G: G \rightarrow G$ y el morfismo constante $c: G \rightarrow \{1_G\}$, dado por $c(g) := 1_G$.

En lo que sigue, pasaremos al segundo Teorema de Isomorfismo; para ello, consideraremos primero el siguiente lema. Recordemos que dados dos subconjuntos S y T de un grupo G , el producto de S por T es el conjunto

$$ST = \{st : s \in S, t \in T\}.$$

Lema 4.2.14. Sean S y T subgrupos de un grupo G tales que S o bien T es normal en G . Entonces

$$ST = \langle S \cup T \rangle = TS.$$

Demostración. Es claro que $ST \cup TS \subseteq \langle S \cup T \rangle$. Podemos suponer que T es normal en G , pues para el caso en que S sea normal en G se procede análogamente.

Veamos que $ST \leq G$. En efecto, sean $x_1 = s_1 t_1$, $x_2 = s_2 t_2$ en ST . Como $T \trianglelefteq G$, tenemos que $t := s_2(t_1 t_2^{-1})s_2^{-1} \in T$. Por lo tanto,

$$x_1 x_2^{-1} = s_1 t_1 t_2^{-1} s_2^{-1} = s_1 s_2^{-1} (s_2 t_1 t_2^{-1} s_2^{-1}) = s_1 s_2^{-1} t \in ST$$

y así, por la Proposición 3.2.5, se concluye que $ST \leq G$. Ahora bien, por la Proposición 3.4.10 se sigue que $TS = ST$, pues $ST \leq G$. Finalmente, como S y T son subgrupos de G , tenemos que $S \cup T \subseteq ST$. Luego, por la Proposición 3.3.1, se concluye que $\langle S \cup T \rangle = ST$. $\square$

Ahora sí, tenemos todos los elementos necesarios para probar el segundo Teorema de Isomorfismo.

Teorema 4.2.15. Sean G un grupo y N, T subgrupos de G tales que $N \trianglelefteq G$. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) $T \cap N \trianglelefteq T$, $NT = TN \leq G$ y $N \trianglelefteq TN$.

(b) La correspondencia

$$f: T/(T \cap N) \rightarrow TN/N, \quad t(T \cap N) \mapsto tN,$$

está bien definida y es un isomorfismo de grupos.

Demostración. Por el Lema 4.2.14, sabemos que $NT = TN \leq G$; y como $N \trianglelefteq G$, es claro que $N \trianglelefteq TN$. Sea

$$\pi: G \rightarrow G/N, \quad g \mapsto gN,$$

la proyección canónica. Consideremos la restricción

$$\varphi := \pi|_T: T \rightarrow G/N.$$

Dado que $\text{Ker}(\varphi) = T \cap N$, se tiene por el Teorema 4.1.7 que

$$T \cap N \trianglelefteq T.$$

Mas aún, el Corolario 4.2.2 nos permite concluir que

$$\bar{\varphi}: T/(T \cap N) \rightarrow \text{Im}(\varphi)$$

es un isomorfismo de grupos. Ahora bien

$$\text{Im}(\varphi) = \{tN : t \in T\} = TN/N,$$

pues $tnN = tN \quad \forall t \in T, \forall n \in N$. Finalmente, para cada $t \in T$, tenemos

$$\bar{\varphi}(t(T \cap N)) = \varphi(t) = \pi(t) = tN.$$

Por lo que $f = \bar{\varphi}$ está bien definida y es un isomorfismo de grupos. $\square$

Pasaremos ahora al siguiente resultado, el cual es conocido como el tercer Teorema de Isomorfismo.

Teorema 4.2.16. Sean G un grupo y $K \leq H \leq G$, donde K y H son subgrupos normales de G . Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

(a) H/K es un subgrupo normal de G/K .

(b) La correspondencia

$$\varphi: G/K \rightarrow G/H, \quad gK \mapsto gH,$$

es un epimorfismo de grupos, el cual induce un isomorfismo de grupos

$$\bar{\varphi}: (G/K)/(H/K) \rightarrow G/H, \quad x(H/K) \mapsto \varphi(x).$$

Demostración. Aplicando el Teorema 4.2.1 a la proyección canónica

$$\pi_H: G \rightarrow G/H,$$

se obtiene el epimorfismo de grupos

$$\bar{\pi}_H: G/K \rightarrow G/H$$

el cual satisface las siguientes igualdades

$$\bar{\pi}_H(gK) = gH \quad \text{y} \quad \text{Ker}(\bar{\pi}_H) = H/K.$$

Note que $\varphi = \bar{\pi}_H$ y así $\text{Ker}(\varphi) = H/K$. Por lo que $H/K \trianglelefteq G/K$, y además por el Corolario 4.2.2, se concluye que el homomorfismo inducido

$$\bar{\varphi}: (G/K)/(H/K) \rightarrow G/H$$

es un isomorfismo de grupos. □

Como podemos ver, el tercer Teorema de Isomorfismo nos recuerda a la ley de cancelación de fracciones en $\mathbb{Q}$, esto es, $(a/b)/(c/b) = a/c$.

Ejemplo 4.2.17. Sea $(\mathbb{Z}, +)$ el grupo aditivo de los enteros. Consideremos los subgrupos normales $6\mathbb{Z}$ y $2\mathbb{Z}$. Dado que $6\mathbb{Z} \leq 2\mathbb{Z}$, por el Teorema 4.2.16, tenemos que

$$(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})/(2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_2.$$

Observe que el tercer Teorema de Isomorfismo nos permitió calcular el cociente anterior sin necesidad de determinar el grupo $2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Para determinar a qué grupo es isomorfo el grupo $2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, consideremos la proyección canónica

$$\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_3, \quad n \mapsto [n]_3,$$

donde $[n]_3$ es la clase de congruencia de n módulo 3. Dado que $[4]_3 = [1]_3$, tenemos que la restricción

$$\varphi := \pi|_{2\mathbb{Z}}: 2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_3$$

es un epimorfismo de grupos; por el Corolario 4.2.2, tenemos que

$$2\mathbb{Z}/\text{Ker}(\varphi) \simeq \mathbb{Z}_3.$$

Luego, dado que $\text{Ker}(\varphi) = 6\mathbb{Z}$, concluimos que

$$2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}_3.$$

Antes de pasar con el Teorema de la Correspondencia, introduciremos el siguiente lema, para conjuntos arbitrarios, que será de utilidad en la prueba de dicho teorema.

Lema 4.2.18. *Sea $f: G \rightarrow H$ una función suryectiva. Entonces, para cualquier subconjunto L de H , se tiene que*

$$f(f^{-1}(L)) = L.$$

Demostración. Sea L un subconjunto de H . Por definición de la imagen inversa de L , tenemos que

$$f(f^{-1}(L)) \subseteq L.$$

Veamos ahora que $L \subseteq f(f^{-1}(L))$. Sea $x \in L$. Dado que f es suryectiva, existe $g \in G$ tal que $f(g) = x$; de donde $g \in f^{-1}(L)$ y por lo tanto

$$x = f(g) \in f(f^{-1}(L)).$$

Lo cual prueba que $f(f^{-1}(L)) = L$. □

Definición 4.2.19. Para un grupo G y un subgrupo normal K de G , se definen los siguientes conjuntos.

- (a) El conjunto de todos los subgrupos de G

$$\text{Sub}(G) := \{H \in \wp(G) \text{ tal que } H \leq G\}.$$

- (b) El conjunto de todos los subgrupos de G que contienen a K

$$\text{Sub}(G)/K := \{H \in \text{Sub}(G) \text{ tal que } K \subseteq H\}.$$

Observación 4.2.20. Note que

$$\text{Sub}(G) = \text{Sub}(G)/\{1_G\}.$$

Por otro lado, la relación de inclusión entre subconjuntos de G induce una relación de orden $\leq$ en $\text{Sub}(G)$. Esto es, para cualquier $H, N \in \text{Sub}(G)$, se define

$$H \leq N \Leftrightarrow H \subseteq N.$$

Por lo tanto, el par $(\text{Sub}(G), \leq)$ es un conjunto parcialmente ordenado. Note que, para $H, N \in \text{Sub}(G)$, se tiene que $H \subseteq N$ si y sólo si H es un subgrupo de N .

Sea K un subgrupo normal de G . La relación de inclusión entre subconjuntos de G induce una relación de orden $\leq$ en $\text{Sub}(G)/K$. Dado que

$$\text{Sub}(G)/K \subseteq \text{Sub}(G),$$

tenemos que $\text{Sub}(G)/K$ es un subconjunto parcialmente ordenado de $\text{Sub}(G)$.

El siguiente resultado es conocido como el Teorema de la Correspondencia. Básicamente, el teorema nos dice que para cada $K \trianglelefteq G$, los conjuntos parcialmente ordenados $\text{Sub}(G)/K$ y $\text{Sub}(G/K)$ son esencialmente iguales (son isomorfos como conjuntos parcialmente ordenados).

Teorema 4.2.21. *Sean K un subgrupo normal de G y $\pi: G \rightarrow G/K$ la proyección canónica. Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.*

(a) *La función*

$$\alpha: \text{Sub}(G)/K \rightarrow \text{Sub}(G/K), \quad H \mapsto \pi(H),$$

es biyectiva y su inversa es $\alpha^{-1}(X) = \pi^{-1}(X)$.

(b) *Sean $T, S \in \text{Sub}(G)/K$.*

$$(b1) \quad T \leq S \Leftrightarrow \pi(T) \leq \pi(S). \text{ En tal caso } [S : T] = [\pi(S) : \pi(T)].$$

$$(b2) \quad T \trianglelefteq S \Leftrightarrow \pi(T) \trianglelefteq \pi(S). \text{ En tal caso } S/T \simeq \pi(S)/\pi(T).$$

Demostración. (a) Dado que $\text{Ker}(\pi) = K$, de la Proposición 4.1.16(a), obtenemos que la correspondencia

$$\beta: \text{Sub}(G/K) \rightarrow \text{Sub}(G)/K, \quad X \mapsto \pi^{-1}(X),$$

está bien definida. Por otro lado, para cada $H \in \text{Sub}(G)/K$, podemos considerar la restricción

$$\pi|_H: H \rightarrow G/K.$$

Por el Teorema 4.1.7(a), tenemos que $\pi(H) = \text{Im}(\pi|_H) \leq G/K$; por lo que la correspondencia $\alpha: \text{Sub}(G)/K \rightarrow \text{Sub}(G/K)$ está bien definida.

Ahora bien, como π es suryectiva, concluimos del Lema 4.2.18 que

$$\pi(\pi^{-1}(X)) = X, \quad \forall X \in \text{Sub}(G/K).$$

Por otro lado, para cualquier $H \in \text{Sub}(G)/K$, se tiene que

$$\pi^{-1}(\pi(H)) = H.$$

En efecto, lo anterior se sigue de la siguiente cadena de equivalencias

$$\begin{aligned} x \in \pi^{-1}(\pi(H)) &\Leftrightarrow \pi(x) \in \pi(H) \\ &\Leftrightarrow \exists h \in H : \pi(x) = \pi(h) \\ &\Leftrightarrow \exists h \in H : xK = hK \\ &\Leftrightarrow \exists h \in H : h^{-1}x \in K \subseteq H \\ &\Leftrightarrow x \in H. \end{aligned}$$

Por lo tanto α es biyectiva y $\alpha^{-1} = \beta$.

(b1) Dado que π y su imagen inversa π^{-1} preservan inclusiones de conjuntos, por (a), obtenemos que

$$T \leq S \Leftrightarrow \pi(T) \leq \pi(S).$$

Sea $T \leq S$. Veamos que $[S : T] = [\pi(S) : \pi(T)]$. Para ello, es suficiente probar que la siguiente correspondencia

$$f : \{sT : s \in S\} \rightarrow \{x\pi(T) : x \in \pi(S)\}, \quad sT \mapsto \pi(s)\pi(T),$$

está bien definida y es biyectiva. En efecto, para ver la buena definición de f usaremos el Lema 3.4.4(b), de donde se siguen las implicaciones

$$\begin{aligned} s_1T = s_2T &\Rightarrow s_2^{-1}s_1 \in T \\ &\Rightarrow \pi(s_2)^{-1}\pi(s_1) \in \pi(T) \\ &\Rightarrow \pi(s_1)\pi(T) = \pi(s_2)\pi(T); \end{aligned}$$

y por lo tanto f está bien definida.

Ahora bien, de la definición misma de f , es claro que f es suryectiva. Veamos que f es inyectiva. En efecto, supongamos que

$$f(s_1T) = f(s_2T).$$

Por el Lema 3.4.4, se tiene que $\pi(s_1)\pi(T) = \pi(s_2)\pi(T)$. Luego $\pi(s_2^{-1}s_1) \in \pi(T)$ y así

$$\pi(s_2^{-1}s_1) = \pi(t) \text{ con } t \in T.$$

Por lo tanto $s_2^{-1}s_1t^{-1} \in K$ y entonces

$$s_2^{-1}s_1 \in Kt = tK \subseteq tT \subseteq T;$$

probándose que $s_1 T = s_2 T$, de donde se sigue que f es biyectiva.

(b2) Si $T \trianglelefteq S$, por el Teorema 4.2.16, concluimos que $\pi(T) \trianglelefteq \pi(S)$ y $S/T \simeq \pi(S)/\pi(T)$. Sean ahora $X, Y \in \text{Sub}(G/K)$ tales que $X \trianglelefteq Y$. Por la Proposición 4.1.16, se sigue que $\pi^{-1}(X) \trianglelefteq \pi^{-1}(Y)$. $\square$

Ejemplos 4.2.22. Los siguientes ejemplos ilustran el Teorema de la Correspondencia.

1. Sea $C_8 := \langle a \rangle = \{1, a, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7\}$ el grupo cíclico multiplicativo de orden 8. Consideremos el subgrupo normal $\langle a^2 \rangle = \{1, a^2, a^4, a^6\}$. Sea $\pi: C_8 \rightarrow C_8/\langle a^2 \rangle$ la proyección canónica. Usando el morfismo de grupos

$$f: C_8 \rightarrow C_8, \quad a^i \mapsto a^{4i},$$

obtenemos del Teorema 4.2.1 que el grupo cociente $C_8/\langle a^2 \rangle$ es isomorfo al grupo cíclico $\langle a^4 \rangle$ de orden 2. De lo anterior, tenemos que $C_8/\langle a^2 \rangle$ tiene únicamente dos subgrupos, esto es,

$$\text{Sub}(C_8/\langle a^2 \rangle) = \{C_8/\langle a^2 \rangle, \{1\}\}.$$

Luego, como $\pi^{-1}(C_8/\langle a^2 \rangle) = C_8$ y $\pi^{-1}(\{1\}) = \langle a^2 \rangle$, del Teorema 4.2.21 concluimos que

$$\text{Sub}(C_8)/\langle a^2 \rangle = \{C_8, \langle a^2 \rangle\}.$$

2. Sea $(\mathbb{Z}, +)$ el grupo aditivo de los enteros. Consideremos la proyección canónica

$$\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \quad z \mapsto z + 6\mathbb{Z} = [z].$$

Dado que $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$ es cíclico, tenemos que

$$\text{Sub}(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) = \{\mathbb{Z}_6, \langle [2] \rangle, \langle [3] \rangle, \{[0]\}\}.$$

Por otro lado, tenemos que $\pi^{-1}(\mathbb{Z}_6) = \mathbb{Z}$, $\pi^{-1}(\langle [2] \rangle) = 2\mathbb{Z}$, $\pi^{-1}(\langle [3] \rangle) = 3\mathbb{Z}$ y $\pi^{-1}(\{[0]\}) = 6\mathbb{Z}$. Luego, por el Teorema 4.2.21, obtenemos que

$$\text{Sub}(\mathbb{Z})/6\mathbb{Z} = \{\mathbb{Z}, 2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z}, 6\mathbb{Z}\}.$$

3. Sea S_3 el grupo simétrico de orden 3. Dado que $K := \langle (1 \ 2 \ 3) \rangle \trianglelefteq S_3$ y $S_3/K \simeq \langle (1 \ 2) \rangle \simeq \mathbb{Z}_2$, por el Teorema 4.2.21, concluimos que

$$\text{Sub}(S_3)/\langle (1 \ 2 \ 3) \rangle = \{S_3, \langle (1 \ 2 \ 3) \rangle\}.$$

Ejercicios

4.2.1. Sean $f: G \rightarrow H$ un epimorfismo de grupos y N' un subgrupo normal de H . Pruebe que $N := f^{-1}(N')$ es un subgrupo normal de G y $G/N \simeq H/N'$.

4.2.2. Sea G un conjunto no vacío con una operación $\mu: G \times G \rightarrow G$. La operación opuesta $\mu^{\text{op}}: G \times G \rightarrow G$ se define como sigue

$$\mu^{\text{op}}(x, y) := \mu(y, x).$$

Pruebe que las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) (G, μ) es un grupo si y sólo si (G, μ^{op}) es un grupo. En el caso anterior, al par (G, μ^{op}) se le conoce como el grupo opuesto de G y se le denota usualmente como G^{op} .
 - (b) La aplicación $\varepsilon: G \rightarrow G^{\text{op}}$, dada por $\varepsilon(g) := g^{-1}$, es un isomorfismo de grupos.
- 4.2.3. Sea G un grupo no trivial, esto es, $G \neq \{1\}$. Pruebe que $|\text{Sub}(G)| = 2$ si y sólo si $G \simeq \mathbb{Z}_p$ para algún primo p .

4.2.4. Sea G un grupo y $[G, G]$ el subgrupo conmutador de G . Pruebe que, si $[G, G] \leq H \leq G$ entonces $H \trianglelefteq G$ y G/H es abeliano.

Sugerencia: Use el Teorema de la Correspondencia.

4.2.5. Sea G un grupo y $H \leq G$. Se dice que H es un subgrupo (respectivamente, subgrupo normal) maximal de G , si $H \neq G$ y cada vez que exista un subgrupo (respectivamente, subgrupo normal) K de G que contiene a H se tiene que $K = H$, o bien $K = G$. Se dice que G es simple, si $G \neq \{1\}$ y los únicos subgrupos normales de G son los triviales (i.e. $\{1\}$ y G). Pruebe que:

- (a) H es un subgrupo normal maximal de G si y sólo si G/H es simple.
- (b) Un grupo abeliano G es simple si y sólo si $|G| = p$ con p primo.
- (c) Sea H un subgrupo maximal de G . Si $H \trianglelefteq G$ entonces $[G : H] = p$ con p primo.

Sugerencia: Use el Teorema de la Correspondencia para ver que G/H es necesariamente cíclico (en particular abeliano) y aplique después el inciso (b).

- (d) Si G es simple y finito, entonces todo morfismo de grupos $f: G \rightarrow G$ no trivial (i.e. tal que $\text{Ker}(f) \neq G$) es necesariamente un automorfismo.

4.2.6. Pruebe que $[S_n, S_n] = A_n$.

Sugerencia: Para la inclusión $[S_n, S_n] \subseteq A_n$, pruebe primero que $S_n/A_n \simeq \mathbb{Z}_2$. Para la otra inclusión use que $(i \ j \ k) = [(i \ j), (i \ k)]$.

4.3. Producto directo

Sea $\{X_i\}_{i \in I}$ una familia de conjuntos no vacíos. Recordamos que el producto de dicha familia es el conjunto

$$\prod_{i \in I} X_i := \{(x_i)_{i \in I} : x_i \in X_i, \forall i \in I\}$$

de todas las I -adas ordenadas. Dado $x = (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} X_i$, al elemento $x_i \in X_i$, se le conoce como la i -ésima coordenada de x . En caso I es finito, esto es $|I| = n \in \mathbb{Z}^+$, escribimos también

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$$

en lugar de $\prod_{i \in I} X_i$. En tal caso, una I -ada ordenada se llamará también n -ada ordenada, y escribiremos

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ o bien } (x_i)_{i=1}^n$$

en lugar de $(x_i)_{i \in I}$.

Definición 4.3.1. Sea $\{(G_i, \mu_i)\}_{i \in I}$ una familia de grupos. El *producto directo externo* de dicha familia de grupos es el par (G, μ) , donde $G := \prod_{i \in I} G_i$ y $\mu: G \times G \rightarrow G$ es la operación binaria $\mu := \prod_{i \in I} \mu_i$, definida como sigue $\mu((g_i)_{i \in I}, (g'_i)_{i \in I}) := (\mu_i(g_i, g'_i))_{i \in I}$.

Para simplificar la notación, en el producto directo externo de una familia de grupos $\{(G_i, \mu_i)\}_{i \in I}$, escribiremos cada una de las operaciones binarias μ_i multiplicativamente y con el mismo símbolo. Esto es, $\mu_i(x_i, x'_i) = x_i x'_i$ para todo $i \in I$. De esta manera, la operación $\mu: G \times G \rightarrow G$ queda simplificada, en el lenguaje multiplicativo $\mu((g_i)_{i \in I}, (g'_i)_{i \in I}) = (g_i)_{i \in I} (g'_i)_{i \in I}$, como sigue

$$(g_i)_{i \in I} (g'_i)_{i \in I} = (g_i g'_i)_{i \in I}.$$

En general, para referirnos a una familia de grupos escribiremos simplemente $\{G_i\}_{i \in I}$, sin especificar la operación binaria μ_i en G_i , ya que por simplicidad estarán todas denotadas (multiplicativamente) por el mismo símbolo.

Proposición 4.3.2. *El producto directo externo de cualquier familia de grupos (respectivamente, grupos abelianos) es un grupo (respectivamente, grupo abeliano).*

Demostración. Sean $\{G_i\}_{i \in I}$ una familia de grupos, y G el producto de dicha familia. Observe que la multiplicación en G , está dada por la fórmula $(g_i)_{i \in I} (g'_i)_{i \in I} = (g_i g'_i)_{i \in I}$, la cual nos dice que dicho producto se hace coordenada a coordenada. Ahora bien, como en cada G_i el producto es asociativo, se tiene que el producto en G lo es,

pues

$$\begin{aligned}
 g[g'g''] &= (g_i)_{i \in I}[(g'_i)_{i \in I}(g''_i)_{i \in I}] \\
 &= (g_i)_{i \in I}[(g'_i g''_i)_{i \in I}] \\
 &= (g_i[g'_i g''_i])_{i \in I} \\
 &= ([g_i g'_i]g''_i)_{i \in I} \\
 &= [gg']g''.
 \end{aligned}$$

Análogamente, se ve que $1_G := (1_{G_i})_{i \in I}$ es el neutro del producto en G , y también que $(g_i^{-1})_{i \in I}$ es el inverso de $(g_i)_{i \in I}$ en G . Por lo tanto G es un grupo.

Supongamos ahora que cada grupo G_i es abeliano. Luego, se tiene que $g_i g'_i = g'_i g_i$ $\forall i$; por lo que

$$gg' = (g_i)_{i \in I}(g'_i)_{i \in I} = (g_i g'_i)_{i \in I} = (g'_i g_i)_{i \in I} = g'g$$

y así concluimos que G es abeliano. $\square$

En esta sección, consideraremos solamente familias finitas $\{G_i\}_{i=1}^n$ de grupos. En tal caso, tenemos el grupo producto directo

$$G = \bigtimes_{i=1}^n G_i = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$$

con la multiplicación dada coordenada a coordenada

$$(g_1, g_2, \dots, g_n)(g'_1, g'_2, \dots, g'_n) := (g_1 g'_1, g_2 g'_2, \dots, g_n g'_n).$$

Si todos los grupos G_i son abelianos, algunas veces es muy conveniente usar la notación aditiva $+$ para la operación en cada grupo G_i . Por lo tanto, en el grupo abeliano producto directo $(G, +)$ la suma está dada coordenada a coordenada

$$(g_1, g_2, \dots, g_n) + (g'_1, g'_2, \dots, g'_n) := (g_1 + g'_1, g_2 + g'_2, \dots, g_n + g'_n).$$

Ejemplo 4.3.3. Consideremos los grupos aditivos $(\mathbb{Z}_2, +)$ y $(\mathbb{Z}_3, +)$ de los enteros módulo 2 y módulo 3, respectivamente. El producto directo externo de dichos grupos es el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3, +)$, con la suma coordenada a coordenada; esto es, $([x_1], [x_2]) + ([y_1], [y_2]) := ([x_1] + [x_2], [y_1] + [y_2])$. Observe que

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 = \{([0], [0]), ([0], [1]), ([0], [2]), ([1], [0]), ([1], [1]), ([1], [2])\}.$$

Ahora bien, como $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ es cíclico, pues $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 = \langle ([1], [1]) \rangle$, se tiene por el Teorema 4.2.9 que $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \simeq \mathbb{Z}_6$.

Observe que, el producto de grupos cíclicos no es necesariamente un grupo cíclico. Por ejemplo, se puede verificar fácilmente que $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ no es isomorfo a $\mathbb{Z}_9$, pues todo elemento en $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ tiene orden 3.

Definición 4.3.4. Sean $\{G_i\}_{i=1}^n$ una familia de grupos y G su producto directo. Para cada i , tenemos la *inclusión natural*

$$\text{inc}_i : G_i \rightarrow G,$$

donde $(\text{inc}_i(g_i))_i := g_i$ y $(\text{inc}_i(g_i))_j := 1$ para $j \neq i$; y la *proyección natural*

$$\text{proy}_i : G \rightarrow G_i,$$

donde $\text{proy}_i((g)_{i=1}^n) := g_i$. Finalmente, consideraremos el subgrupo de G

$$G_i^* := \text{inc}_i(G_i).$$

Lema 4.3.5. Sean $\{G_i\}_{i=1}^n$ una familia de grupos y G su producto directo externo. Entonces, para cada i , la inclusión natural $\text{inc}_i : G_i \rightarrow G$ es un monomorfismo de grupos; y la proyección natural $\text{proy}_i : G \rightarrow G_i$ es un epimorfismo de grupos.

Demostración. Veamos que $\text{inc}_i : G_i \rightarrow G$ es un monomorfismo de grupos, quedando a cargo del lector probar que $\text{proy}_i : G \rightarrow G_i$ es un epimorfismo de grupos. En efecto, para simplificar la prueba e ilustrar al lector, supondremos que $i = 1$. Sean $x, y \in G_1$. Luego se tiene que

$$\begin{aligned} \text{inc}_1(xy) &= (xy, 1, 1, \dots, 1) \\ &= (x, 1, 1, \dots, 1)(y, 1, 1, \dots, 1) = \text{inc}_1(x) \text{inc}_1(y); \end{aligned}$$

probándose que inc_1 es un homomorfismo de grupos. Ahora bien, si $\text{inc}_1(x) = \text{inc}_1(y)$ entonces $(x, 1, 1, \dots, 1) = (y, 1, 1, \dots, 1)$, por lo que $x = y$ y así inc_1 es un monomorfismo de grupos. $\square$

Sean $\{G_i\}_{i=1}^n$ una familia de grupos y G su producto directo externo. Observe que, por el Lema 4.3.5, el grupo G_i se puede ver como un subgrupo de G , pues

$$G_i \simeq G_i^* := \text{inc}_i(G_i) \leq G.$$

Por lo tanto, tenemos la familia $\{G_i^*\}_{i=1}^n$ de subgrupos en G . Para ver qué propiedades tiene dicha familia, precisaremos la siguiente definición.

Definición 4.3.6. Sea $\{H_i\}_{i=1}^n$ una familia de subgrupos de un grupo G . El *producto* de dicha familia es el conjunto

$$\prod_{i=1}^n H_i = H_1 H_2 \cdots H_n := \{x = h_1 h_2 \cdots h_n \in G : h_i \in H_i \forall i\}.$$

Para cada $i = 1, 2, \dots, n$, consideraremos el producto de subgrupos

$$\prod_{j \neq i} H_j := H_1 H_2 \cdots H_{i-1} \bar{H}_i H_{i+1} \cdots H_n,$$

donde $\bar{H}_i := \{1\}$ es el subgrupo trivial.

Nota 4.3.7. Sea $(G, +)$ un grupo abeliano. En el lenguaje aditivo, la definición anterior se interpreta como sigue: la suma de una familia $\{H_i\}_{i=1}^n$ de subgrupos de G es el conjunto

$$\sum_{i=1}^n H_i = H_1 + H_2 + \cdots + H_n := \{x = h_1 + h_2 + \cdots + h_n \in G : h_i \in H_i \forall i\}.$$

Para cada $i = 1, 2, \dots, n$, consideraremos la suma de subgrupos

$$\sum_{j \neq i} H_j := H_1 + H_2 + \cdots + H_{i-1} + \bar{H}_i + H_{i+1} + \cdots + H_n,$$

donde $\bar{H}_i := \{0\}$ es el subgrupo trivial abeliano. Para referirnos al subgrupo trivial abeliano, por simplicidad, escribiremos 0 en lugar de $\{0\}$.

Proposición 4.3.8. Sean $\{G_i\}_{i=1}^n$ una familia de grupos y G su producto directo externo. Entonces, la familia $\{G_i^*\}_{i=1}^n$ de subgrupos de G , con $G_i^* := \text{inc}_i(G_i)$, satisface las siguientes condiciones.

- (a) Para todo i , se tiene que $G_i^* \trianglelefteq G$.
- (b) Para todo i , se tiene que $G_i^* \cap (\prod_{j \neq i} G_j^*) = 1$.
- (c) $G = \prod_{i=1}^n G_i^*$.

Demostración. (a) Por simplicidad, supondremos que $i = 1$. Veamos que $G_1^* \trianglelefteq G$. En efecto, sean $x \in G_1^*$ y $g \in G$. Luego

$$x = (x_1, 1, \dots, 1) \text{ y } g = (g_1, g_2, \dots, g_n),$$

donde $x_1 \in G_1$ y $g_i \in G_i$. Por lo tanto, se tiene que

$$\begin{aligned} gxg^{-1} &= (g_1, g_2, \dots, g_n)(x_1, 1, \dots, 1)(g_1^{-1}, g_2^{-1}, \dots, g_n^{-1}) \\ &= (g_1 x_1 g_1^{-1}, 1, \dots, 1). \end{aligned}$$

Esto es $gxg^{-1} = \text{inc}_1(g_1 x_1 g_1^{-1}) \in G_1^*$, probándose que $G_1^* \leq G$.

(b) Por simplicidad, supondremos que $i = 1$. Dado que

$$\begin{aligned} G_1^* &= \text{inc}_1(G_1) = G_1 \times 1_{G_2} \times \dots \times 1_{G_n}, \\ \prod_{j \neq 1} G_j^* &= 1_{G_1} \text{inc}_2(G_2) \dots \text{inc}_n(G_n) = 1_{G_1} \times G_2 \times \dots \times G_n, \end{aligned}$$

se tiene que $G_1^* \cap (\prod_{j \neq 1} G_j^*) = 1$.

(c) Se sigue de las igualdades

$$\prod_{i=1}^n G_i^* = \text{inc}_1(G_1) \text{inc}_2(G_2) \dots \text{inc}_n(G_n) = G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n = G;$$

probándose el resultado. □

La Proposición 4.3.8 nos dice que el producto directo

$$G = G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$$

se puede «factorizar» como el producto $\prod_{i=1}^n G_i^*$ de la familia $\{G_i^*\}_{i=1}^n$ de subgrupos normales de G , los cuales satisfacen las condiciones (b) y (c) de dicha proposición. Lo anterior motiva la siguiente definición.

Definición 4.3.9. Sea $\{H_i\}_{i=1}^n$ una familia de subgrupos normales de un grupo G . Se dice que G es el *producto directo interno* de $\{H_i\}_{i=1}^n$, si

$$G = \prod_{i=1}^n H_i \quad \text{y} \quad H_i \cap \left(\prod_{j \neq i} H_j \right) = 1, \quad \forall i.$$

De acuerdo con la definición anterior, la Proposición 4.3.8 nos dice que el grupo $G = G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ es el producto directo interno de la familia $\{G_i^*\}_{i=1}^n$ de subgrupos normales de G .

Nota 4.3.10. En el lenguaje aditivo, la Definición 4.3.9 se interpreta como sigue. Sea $\{H_i\}_{i=1}^n$ una familia de subgrupos de un grupo abeliano $(G, +)$. Se dice que G es la

suma directa interna de $\{H_i\}_{i=1}^n$, esto es $G = \oplus_{i=1}^n H_i$, si

$$G = \sum_{i=1}^n H_i \quad \text{y} \quad H_i \cap \left(\sum_{j \neq i} H_j \right) = 0, \quad \forall i.$$

Lema 4.3.11. Sea $\{H_i\}_{i=1}^n$ una familia de subgrupos normales de un grupo G , tal que $H_i \cap (\prod_{j \neq i} H_j) = 1$, $\forall i$. Entonces, para cada $i \neq j$, se tiene que

$$xy = yx \quad \forall x \in H_i, \forall y \in H_j.$$

Demostración. Supongamos que $i \neq j$. Sean $x \in H_i$, $y \in H_j$. Es suficiente ver que el conmutador $[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}$ es trivial. En efecto, por ser H_i y H_j subgrupos normales de G , se tiene que $[x, y] = (xyx^{-1})y^{-1} \in H_j$ y $[x, y] = x(yx^{-1}y^{-1}) \in H_i$. Por lo tanto

$$[x, y] \in H_i \cap H_j \subseteq H_i \cap \left(\prod_{k \neq i} H_k \right) = 1$$

y así $xy = yx$; probándose el lema. $\square$

Teorema 4.3.12. Sea $\{H_i\}_{i=1}^n$ una familia de subgrupos normales de un grupo G . Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes.

- (a) G es el producto directo interno de $\{H_i\}_{i=1}^n$.
- (b) Cada $g \in G$ se escribe de una única manera como el producto

$$g = h_1 h_2 \cdots h_n,$$

donde $h_i \in H_i$ para todo i .

- (c) La función

$$\sigma: \prod_{i=1}^n H_i \rightarrow G, \quad (h_1, h_2, \dots, h_n) \mapsto h_1 h_2 \cdots h_n,$$

es un isomorfismo de grupos.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b) Sea $i \neq j$. Por el Lema 4.1.19, tenemos que

$$xy = yx \quad \forall x \in H_i, \forall y \in H_j.$$

Sea $g \in G$. Dado que $G = \prod_{i=1}^n H_i$, es claro que

$$g = h_1 h_2 \cdots h_n,$$

donde $h_i \in H_i \quad \forall i$. Veamos que la expresión de g en producto de $h_i \in H_i$ es única. Supongamos que

$$h_1 h_2 \cdots h_n = g = t_1 t_2 \cdots t_n \quad \text{con } h_i, t_i \in H_i \quad \forall i.$$

Aseguramos que $h_i = t_i, \quad \forall i$. En efecto, usando que el producto de elementos de diferentes H_i conmutan, tenemos que

$$t_i^{-1} h_i = \prod_{j \neq i} t_j h_j^{-1}.$$

Luego $t_i^{-1} h_i \in H_i \cap (\prod_{j \neq i} H_j) = 1$, por lo que $t_i = h_i \quad \forall i$.

(b) $\Rightarrow$ (c) Veamos primero que, para cada $i \neq j$, se tiene que $xy = yx \quad \forall x \in H_i, \forall y \in H_j$. En efecto, por el Lema 4.3.11, es suficiente ver que

$$H_i \cap \left(\prod_{j \neq i} H_j \right) = 1, \quad \forall i.$$

Esto último se deduce del siguiente hecho: para $x \in H_i \cap (\prod_{j \neq i} H_j)$, se tiene que $x = h_i = \prod_{j \neq i} h_j$ por lo que

$$1 \cdots 1 h_i 1 \cdots 1 = x = h_1 h_2 \cdots h_{i-1} 1 h_{i+1} \cdots h_n;$$

y por la unicidad en dicha descomposición se sigue que $x = h_i = 1$.

Veamos ahora que $\sigma: \times_{i=1}^n H_i \rightarrow G$ es un homomorfismo de grupos. En efecto, sean $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ y $h' = (h'_1, h'_2, \dots, h'_n)$ en $\times_{i=1}^n H_i$. Luego, como el producto de elementos de diferentes H_i conmutan, obtenemos que

$$\sigma(hh') = \sigma(h_1 h'_1, \dots, h_n h'_n) = \prod_{i=1}^n h_i h'_i = \prod_{i=1}^n h_i \prod_{i=1}^n h'_i = \sigma(h) \sigma(h');$$

probándose que σ es un homomorfismo de grupos.

Ahora bien, por la unicidad de la escritura de cada $g \in G$, como producto

$$g = h_1 h_2 \cdots h_n,$$

se sigue que la función

$$\varphi: G \rightarrow \times_{i=1}^n H_i, \quad g = h_1 h_2 \cdots h_n \mapsto (h_1, h_2, \dots, h_n),$$

está bien definida y es la función inversa de σ . Luego, por el Teorema 4.1.7(b), concluimos que σ es un isomorfismo.

(c) $\Rightarrow$ (a) Supongamos que $\sigma: \times_{i=1}^n H_i \rightarrow G$ es un isomorfismo de grupos. Para cada i , tenemos que

$$\sigma(H_i^*) = \sigma(\text{inc}_i(H_i)) = H_i.$$

Luego, como σ es un isomorfismo, por la Proposición 4.3.8, se tiene que

$$G = \sigma\left(\times_{i=1}^n H_i\right) = \sigma\left(\prod_{i=1}^n H_i^*\right) = \prod_{i=1}^n \sigma(H_i^*) = \prod_{i=1}^n H_i.$$

Finalmente, tenemos que

$$H_i \cap \left(\prod_{j \neq i} H_j\right) = \sigma(H_i^*) \cap \left(\prod_{j \neq i} \sigma(H_j^*)\right) = \sigma\left(H_i^* \cap \left(\prod_{j \neq i} H_j^*\right)\right) = 1;$$

probándose el teorema. $\square$

La siguiente, es la versión del Teorema 4.3.12 en el lenguaje aditivo.

Teorema 4.3.13. *Sea $\{H_i\}_{i=1}^n$ una familia de subgrupos de un grupo abeliano $(G, +)$. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes.*

(a) $G = \oplus_{i=1}^n H_i.$

(b) *Cada $g \in G$ se escribe de una única manera como la suma*

$$g = \sum_{i=1}^n h_i,$$

donde $h_i \in H_i$, para todo i .

(c) *La función*

$$\sigma: \times_{i=1}^n H_i \rightarrow G, \quad (h_1, h_2, \dots, h_n) \mapsto \sum_{i=1}^n h_i,$$

es un isomorfismo de grupos.

Demostración. Es el Teorema 4.3.12, cambiando la notación multiplicativa por la aditiva, pues todo subgrupo de un grupo abeliano es normal. $\square$

Ejemplos 4.3.14.

1. Consideremos el grupo aditivo $(\mathbb{R}, +)$ de los números reales. Luego, tenemos el grupo aditivo $(\mathbb{R}^2, +)$, donde $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Consideremos los subgrupos

$$T_1 = \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\}, T_2 = \{(0, b) : b \in \mathbb{R}\} \text{ y } T_3 = \{(c, c) : c \in \mathbb{R}\}.$$

Observe que $T_i \cap T_j = \{(0, 0)\}$ para $i \neq j$; pero $\mathbb{R}^2$ no es la suma directa interna de sus subgrupos T_1 , T_2 y T_3 , ya que la expresión de cualquier $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ como suma de elementos en T_1 , T_2 y T_3 no es única. En efecto

$$(1, 0) + (0, 1) + (0, 0) = (1, 1) = (0, 0) + (0, 0) + (1, 1),$$

y como se ve, dicha descomposición de $(1, 1)$ no es única.

2. Sea V un espacio vectorial, de dimensión finita n , sobre un campo $\mathbb{F}$. Consideremos una base de V

$$\beta = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

Entonces el grupo abeliano $(V, +)$ es la suma directa interna de sus subgrupos $\mathbb{F}x_1, \mathbb{F}x_2, \dots, \mathbb{F}x_n$, esto es

$$V = \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{F}x_i,$$

donde $\mathbb{F}x_i := \{rx_i : r \in \mathbb{F}\}$. En efecto, lo anterior se sigue de que cada $v \in V$ se puede escribir de manera única como la suma

$$v = \sum_{i=1}^n r_i x_i,$$

donde $r_i \in R$, para cada i .

3. El grupo aditivo $(\mathbb{Z}_6, +)$, de los enteros módulo 6, es la suma directa interna de los subgrupos

$$G_1 = \{[0], [3]\} \text{ y } G_2 = \{[0], [2], [4]\}.$$

Lo anterior se sigue de que cada $[a] \in \mathbb{Z}_6$ se descompone de una única manera como $[b] + [c]$, con $[b] \in G_1$ y $[c] \in G_2$.

Teorema 4.3.15. Sean $\{H_i\}_{i=1}^n$ y $\{G_i\}_{i=1}^n$ familias de grupos, $H := \times_{i=1}^n H_i$ y $G := \times_{i=1}^n G_i$. Si para cada i , se tiene que $H_i \trianglelefteq G_i$, entonces $H \trianglelefteq G$ y además $G/H \simeq \times_{i=1}^n G_i/H_i$.

Demostración. Consideremos la función

$$\varphi: G \rightarrow \times_{i=1}^n G_i/H_i, \quad (g_i)_{i=1}^n \mapsto (g_i H_i)_{i=1}^n.$$

Dejamos a cargo del lector verificar que φ es un epimorfismo de grupos. Además, por el Lema 3.4.4(a), se tiene que $\text{Ker}(\varphi) = H$. Por lo tanto, el resultado se sigue del Corolario 4.2.2. $\square$

Corolario 4.3.16. Si $G = H \times K$ entonces $G/(H \times 1) \simeq K$.

Demostración. Dado que $H \trianglelefteq H$ y $1 \trianglelefteq K$, se tiene por el Teorema 4.3.15, que $G/(H \times 1) \simeq H/H \times K = 1 \times K \simeq K$. $\square$

Terminaremos este capítulo introduciendo dos propiedades fundamentales del producto finito de grupos: (a) la *propiedad universal* y (b) la preservación de los isomorfismos de grupos en el producto.

Teorema 4.3.17. Sea $\{G_i\}_{i=1}^n$ una familia de grupos. Entonces, para cualquier familia

$$\{\varphi_i: H \rightarrow G_i\}_{i=1}^n$$

de morfismos de grupos, existe un único morfismo de grupos

$$\varphi: H \rightarrow \prod_{i=1}^n G_i$$

tal que $\text{proy}_i \circ \varphi = \varphi_i \quad \forall i$.

Demostración. Sea $\{\varphi_i: H \rightarrow G_i\}_{i=1}^n$ una familia de morfismos de grupos. Para cada $h \in H$, definimos

$$\varphi(h) := (\varphi_i(h))_{i=1}^n.$$

Dado que cada $\varphi_i: H \rightarrow G_i$ es un morfismo de grupos, por la estructura de grupo en el producto $\prod_{i=1}^n G_i$, se tiene que

$$\varphi(hh') = (\varphi_i(hh'))_{i=1}^n = (\varphi_i(h))_{i=1}^n (\varphi_i(h'))_{i=1}^n = \varphi(h)\varphi(h');$$

probándose que φ es un morfismo de grupos. Note que, por la definición de φ , se sigue

$$\text{proy}_i \circ \varphi = \varphi_i \quad \forall i.$$

Veamos que φ es el único morfismo de grupos con tal propiedad. En efecto, sea $\psi: H \rightarrow \prod_{i=1}^n G_i$ un morfismo de grupos tal que

$$\text{proy}_i \circ \psi = \varphi_i \quad \forall i.$$

Veamos que $\psi = \varphi$. En efecto, sea $h \in H$. Luego, existen $g_i \in G_i$ tales que $\psi(h) = (g_i)_{i=1}^n$. Por lo tanto, para cada i , se sigue que

$$g_i = \text{proy}_i \circ \psi(h) = \varphi_i(h)$$

y así $\psi(h) = (g_i)_{i=1}^n = (\varphi_i(h))_{i=1}^n = \varphi(h)$; probándose que $\psi = \varphi$. $\square$

El teorema anterior se conoce como la propiedad universal del producto finito de grupos. Dicho resultado, se puede visualizar mejor usando el siguiente diagrama conmutativo para cada i ,

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i=1}^n G_i & \xrightarrow{\text{proy}_i} & G_i \\ & \searrow \varphi & \nearrow \varphi_i \\ & H & \end{array}$$

Definición 4.3.18. Para cada par X, Y de grupos, denotaremos por

$$\text{Hom}(X, Y)$$

al conjunto de todos los homomorfismos de grupos de X en Y .

Otra forma equivalente a la propiedad universal es la siguiente. Su prueba es una consecuencia inmediata del Teorema 4.3.17 y se deja a cargo del lector.

Observación 4.3.19. Sean $\{G_i\}_{i=1}^n$ una familia de grupos y H un grupo. Entonces la función

$$\text{Hom}\left(H, \prod_{i=1}^n G_i\right) \rightarrow \prod_{i=1}^n \text{Hom}(H, G_i), \quad \varphi \mapsto (\text{proy}_i \circ \varphi)_{i=1}^n$$

es biyectiva.

Finalmente, en el siguiente resultado, veremos que los isomorfismos de grupos se preservan a través del producto de grupos.

Teorema 4.3.20. Sean $\{\varphi_i: G_i \rightarrow H_i\}_{i=1}^n$ una familia de homomorfismos de grupos, $G := \prod_{i=1}^n G_i$, $H := \prod_{i=1}^n H_i$ y la función

$$\varphi := (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n): G \rightarrow H, \quad (g_i)_{i=1}^n \mapsto (\varphi_i(g_i))_{i=1}^n.$$

Entonces, las siguientes condiciones se satisfacen.

- (a) $\varphi: G \rightarrow H$ es un homomorfismo de grupos.
- (b) Si $\varphi_i: G_i \rightarrow H_i$ es un isomorfismo de grupos, para cada i , entonces $\varphi: G \rightarrow H$ es un isomorfismo de grupos.

Demostración. (a) Sean $g = (g_i)_{i=1}^n$ y $g' = (g'_i)_{i=1}^n$ elementos en G . Luego

$$\varphi(gg') = \varphi((g_i g'_i)_{i=1}^n)$$

$$\begin{aligned}
&= (\varphi_i(g_i g'_i))_{i=1}^n \\
&= (\varphi_i(g_i)\varphi_i(g'_i))_{i=1}^n \\
&= (\varphi_i(g_i))_{i=1}^n (\varphi_i(g'_i))_{i=1}^n \\
&= \varphi(g)\varphi(g');
\end{aligned}$$

probándose que φ es un morfismo de grupos.

(b) Supongamos que $\varphi_i: G_i \rightarrow H_i$ es un isomorfismo de grupos, para cada i . Luego, por (a), se tiene el morfismo de grupos

$$\psi := (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n): H \rightarrow G,$$

donde $\psi_i := \varphi_i^{-1}: H_i \rightarrow G_i$ para cada i . Aseguramos que $\varphi^{-1} = \psi$. En efecto, se sigue de las igualdades

$$\begin{aligned}
\varphi \circ \psi &= (\varphi_1 \circ \psi_1, \dots, \varphi_n \circ \psi_n) = (\text{id}_{H_1}, \dots, \text{id}_{H_n}) = \text{id}_H, \\
\psi \circ \varphi &= (\psi_1 \circ \varphi_1, \dots, \psi_n \circ \varphi_n) = (\text{id}_{G_1}, \dots, \text{id}_{G_n}) = \text{id}_G;
\end{aligned}$$

probándose el teorema. □

Ejercicios

4.3.1. Pruebe que el grupo $(\mathbb{Z}_6, +)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$.

4.3.2. Pruebe que $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \simeq \mathbb{Z}_{mn}$ si y sólo si $\text{mcd}(m, n) = 1$.

4.3.3. Sea p un número primo. Pruebe que $\mathbb{Z}_{p^2}$ no es isomorfo a $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$.

4.3.4. Sea (G, μ) un grupo. Pruebe que la operación binaria en G

$$\mu: G \times G \rightarrow G$$

es un homomorfismo de grupos si y sólo si (G, μ) es abeliano.

4.3.5. Pruebe que el grupo de Klein V_4 es isomorfo al producto $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Recuerde que $V_4 = \{1, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\} \leq S_4$.

4.3.6. Vea que la descomposición de un grupo G en producto directo no es única. Para ello, dé un ejemplo de un grupo G con 3 subgrupos normales distintos H , K y L tales que $G \simeq H \times L$ y $G \simeq H \times K$.

Sugerencia: Intentarlo con V_4 .

4.3.7. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n , sobre un campo $\mathbb{F}$. Pruebe que $V \simeq \mathbb{F}^n$ como grupos abelianos.

- 4.3.8. Sea G un grupo con $|G| = p^2$ y p primo. Pruebe que si G es abeliano, entonces G es cíclico o bien $G \simeq \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$.
- 4.3.9. Pruebe que la operación de producto directo es conmutativa y asociativa en el siguiente sentido: para grupos H, K y L se tiene que $H \times K \simeq K \times H$ y $H \times (K \times L) \simeq (H \times K) \times L$. Concluya con esto que la notación $H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n$ no es ambigua.

A

Nota histórica sobre grupos

El concepto de grupo está ligado a la resolución de las ecuaciones polinomiales y al estudio de las simetrías de cuerpos geométricos. La resolución de ecuaciones cuadráticas ya era conocida en la antigüedad. Sin embargo, la fórmula para resolver ecuaciones cúbicas y de cuarto grado, en función de las constantes que aparecen en la ecuación, se conoce desde principios del siglo XVI. Ciertos matemáticos de los siglos posteriores intentaron encontrar la fórmula de las raíces de las ecuaciones de quinto grado y superior.

El matemático francés Joseph Louis Lagrange (1736–1813), en un artículo de 1771 publicado por la Academia de Ciencias de Berlín, trata de sistematizar los resultados conocidos sobre la resolución de las ecuaciones de grados menores que 5, encontrando que las fórmulas que daban la solución tenían que ver con expresiones de las raíces de la ecuación. En su razonamiento, al que llamó *teoría de las sustituciones*, empieza a usar las permutaciones. Su estudio está, sin embargo, limitado, ya que considera reordenaciones pero no las interpreta como biyecciones que se puedan componer.

Las primeras ideas sobre lo que hoy llamamos grupo aparecieron al principio ligadas a casos concretos y en diferentes campos. Uno de los primeros trabajos más reseñables se debe al matemático suizo Leonhard Euler (1707–1783) quien, a mediados del siglo XVIII, desarrolló la aritmética modular. A él debemos (siempre para casos especiales) ejemplos de descomposición de un grupo en clases módulo un subgrupo y la observación de que el orden de un subgrupo es un divisor del orden del grupo. En teoría de los números, Euler introdujo las clases de congruencia en 1761, misma que se desarrolló a partir de 1800 de la mano de Gauss. Por otro lado, la resolución por radicales de ecuaciones algebraicas llevó al estudio de grupos de permutaciones; con ello se pudo demostrar la imposibilidad de resolver las de grado 5. Podemos decir que aquí se encuentran, de forma rudimentaria, los inicios de la teoría de grupos, pues utiliza principios análogos a los usados actualmente. Lagrange fue uno de los primeros en estudiar las permutaciones sistemáticamente y observó, al igual que Euler para casos especiales, lo que más tarde se conocería como teorema de Lagrange:

cada subgrupo de un grupo finito tiene un orden que divide al orden del grupo.

Siguiendo los trabajos de Lagrange, en el trabajo conjunto de Paolo Ruffini (1765–1822) y Pietro Abbati (1768–1842), encontramos las primeras nociones de grupos de permutaciones, ya que ellos sí consideraron la composición de permutaciones en su estudio de las permutaciones de las raíces de una ecuación. En 1813 aparece publicada una prueba de la imposibilidad de resolver las ecuaciones de quinto grado por radicales. Sin embargo, su trabajo es considerado impreciso, aunque se aproxima mucho al que finalmente obtendría el matemático noruego Niels Henrik Abel (1802–1829). Estas ideas fueron desarrolladas por el matemático francés Augustin-Louis Cauchy (1789–1857), quien estableció el cálculo de permutaciones. En su primer artículo (de 1815), que contenía la notación de potencias de permutaciones, definió el orden de una permutación e introdujo la notación cíclica.

Este nuevo punto de vista representó un papel fundamental en los trabajos de Abel, quien creyó haber encontrado una fórmula para las ecuaciones de quinto grado, y después de encontrar un error en su razonamiento, pudo probar la imposibilidad de resolver por radicales las ecuaciones de grado cinco. Debemos aclarar, que en el año 1866, el matemático francés Charles Hermite publicó la resolución de las ecuaciones de quinto grado utilizando funciones elípticas. A pesar de no trabajar explícitamente con grupos, Abel señaló la importancia de estudiar las simetrías de las raíces para decidir si una ecuación polinómica es soluble por radicales. Aplicó esta observación para probar, en 1824, que las raíces de una ecuación de quinto grado general no pueden ser calculadas por radicales. Observó también que si el grupo de simetrías de las raíces cumple cierta propiedad (conmutativa), entonces dichas raíces se pueden calcular por radicales. Los grupos abelianos se llaman así en honor a este matemático.

Tras los trabajos de Abel quedaba pendiente una cuestión; caracterizar las ecuaciones particulares que pudieran ser resueltas mediante radicales. El estudio de las propiedades de ciertos grupos asociados a la ecuación sería el punto clave. En esta dirección, el matemático francés Evariste Galois (1811–1832) confirmó los resultados obtenidos por Abel y desarrolló los cimientos de la actual teoría de grupos. La idea de Galois consiste en estudiar el conjunto de soluciones de la ecuación algebraica

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 = 0,$$

usando para ello las propiedades de ciertos subgrupos de permutaciones. Los subgrupos tienen un número de elementos m que siempre divide a n , y el cociente n/m se llama índice del subgrupo. Concretando un poco más, una ecuación es resoluble por radicales si y sólo si los índices de todas las etapas de cierta sucesión de subgrupos (asociados a lo que Galois llama resolvente de la ecuación) son números primos. En lenguaje actual, Galois mostró que una ecuación polinomial tiene solución por radicales si y sólo si el grupo asociado a las permutaciones de sus raíces es soluble.

Refiriéndose a las permutaciones, Galois usó por primera vez las palabras grupo, subgrupo normal, grupo simple e isomorfismo. Sus ideas fueron el germen que conducirían al estudio de estructuras algebraicas en general. A partir de aquí, se produjo un cambio importante, y los trabajos se orientaron al estudio de las estructuras algebraicas por sí mismas.

El concepto de estructura algebraica surge al observar comportamientos análogos en objetos matemáticos distintos. Esta forma de pensar simplifica el desarrollo de una teoría, pues destaca las nociones estructurales frente a otras propiedades que, por su carácter contingente, semiocultan la importancia de la teoría.

En torno a la mitad del siglo XIX, el matemático inglés Arthur Cayley (1821–1895) define el concepto abstracto de una estructura similar a la actual de grupo e introduce la noción de tabla de multiplicación. Sus artículos de 1854 eran muy avanzados para la época, por lo tuvieron poco impacto. Cayley da un paso importante acercándose a la idea abstracta de grupo, pero fue en 1858 que el matemático alemán Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831–1916) consideró elementos arbitrarios y no sólo transformaciones u operadores. El concepto moderno de grupo libre fue inicialmente estudiado por el matemático alemán Walther Franz Anton von Dyck (1856–1934), influenciado por los trabajos de Cayley. Cabe señalar que Cayley vuelve a trabajar con grupos en 1878, cuando ya el concepto abstracto de grupo toma una posición central en las matemáticas. Cayley observa que las matrices y los cuaterniones son grupos, y prueba que todo grupo finito es isomorfo a un subgrupo de un grupo de permutaciones (resultado que lleva su nombre actualmente). Sin embargo, la importancia de este resultado quedó oscurecida por la dificultad de estudiar los subgrupos de los grupos de permutaciones para $n > 4$.

Junto a los resultados de Cayley ya mencionados, los trabajos del matemático noruego Peter Ludwig Mejdell Sylow (1832–1918) fueron cruciales para que, a comienzos del siglo XX, apareciese la definición abstracta de grupo y se estudiasen las propiedades de esta estructura de manera general. Desde 1846 se sabía que

Todo grupo de permutaciones, cuyo orden es divisible por un primo, tiene al menos un elemento de orden igual a dicho primo,

resultado que lleva el nombre de A.L. Cauchy. En 1873, Sylow, utilizando un lenguaje moderno, probó que un grupo tiene subgrupos de cardinales iguales a una potencia de un primo p^r , siempre y cuando dicha potencia divida al cardinal del grupo. Los llamados actualmente p -subgrupos de Sylow son aquellos que tienen orden la mayor potencia p^r , con p un primo, que divide al orden del grupo. El estudio de los normalizadores de dichos subgrupos permite conocer la estructura del grupo.

Otro impulso destacable de la teoría de permutaciones (finitas) vino de la mano del matemático judío-alemán Leopold Kronecker (1823–1891) y del matemático francés Marie Ennemond Camille Jordan (1838–1922). En su memoria de 1853 acerca de la resolución algebraica de ecuaciones, Kronecker extendió el trabajo de Galois sobre la teoría de ecuaciones. También, Kronecker introdujo el teorema de estructura para grupos

abelianos finitamente generados. Por otro lado, Jordan en su obra *Tratado sobre las sustituciones y las ecuaciones algebraicas* hace un resumen de los resultados conocidos sobre grupos finitos y sus aplicaciones a otras áreas, alrededor de 1870. En 1868, Jordan establece la relación entre grupos de permutaciones y grupos de transformaciones del espacio euclidiano de dimensión tres. Da una clasificación (de algunos casos) del movimiento de un cuerpo rígido en el espacio euclidiano relacionándolo con las ideas de grupos. Su motivación era la investigación realizada por el físico francés Auguste Bravais (1811–1863), sobre las simetrías de los cristales.

Las relaciones que existen entre los fenómenos físicos y la simetría se conocen desde hace tiempo. Sin embargo, dichas relaciones se concretaron hasta finales del XIX, por el físico francés Pierre Curie (1859–1906). En 1894, Curie enunció el principio universal de simetría:

Las simetrías presentes en las causas de un fenómeno físico se encuentran también en sus consecuencias. El conocimiento de una simetría, para un proceso físico, restringe el número de posibles leyes para describirlo, y, en consecuencia, puede servirnos como guía para descubrir la ley que lo gobierna.

Los grupos cristalográficos y de color son de mucha utilidad en la física de la materia condensada. Los átomos, en un cristal, se encuentran organizados de forma simétrica en redes elementales, las cuales se repiten indefinidamente formando una estructura tridimensional. Los cristales se clasifican según sean las propiedades de simetría de la célula cristalina, y pueden ser obtenidas conociendo todos los grupos de simetría de dicha estructura. Alrededor de 1830, los estudios de cristalografía realizados, entre otros, por Bravais y el matemático alemán August Ferdinand Möbius (1790–1868), dan lugar al estudio de los movimientos en el espacio euclídeo tridimensional. Si bien no se emplea el lenguaje de teoría de grupos, el problema subyacente es la determinación de los grupos finitos.

Por otro lado, el grupo de isometría de un conjunto está formado por todas las transformaciones geométricas (traslaciones, rotaciones y reflexiones) que no alteran las distancias de un conjunto. En un grupo de isometría, la operación de grupo viene dada por la composición de isometrías, y el inverso es precisamente la operación de deshacer dicha operación.

Jordan empezó estudiando grupos de traslaciones. Hizo listas de los principales grupos finitos de rotaciones y reflexiones. Reconoció las que dejan fija una línea en el espacio, así como las que dejan fijo un punto. En su trabajo, se plantea las ideas básicas de lo que hoy llamamos subgrupos normales (utilizados por Galois en su estudio de la ecuación de quinto grado) y prueba que dichos subgrupos pueden usarse para descomponer un grupo. Por otro lado, Jordan probó que el grupo alternante A_n (formado por las permutaciones pares de S_n) es un grupo simple para todo $n > 4$.

En 1889, el matemático alemán Otto Ludwig Hölder (1859–1937) mejora el resultado de Jordan que afirma que los órdenes de los factores de composición de un grupo finito sólo dependen del grupo. Hölder prueba que realmente son los factores los que sólo dependen del grupo. Es decir, en el lenguaje moderno, Hölder demostró la unicidad de las series de composición (salvo isomorfismo). Tenemos así lo que hoy llamamos *Teorema de Jordan-Hölder* el cual afirma que: los factores de composición (los cocientes simples de una serie de subgrupos) están determinados de forma única por el grupo de partida, es decir, no dependen de la serie elegida. A partir de este resultado se sabe que todo grupo finito se obtiene a partir de grupos simples; y por ello, si conocemos las propiedades de los grupos simples entenderemos los grupos finitos arbitrarios. Los grupos finitos, cuyos factores de composición son todos cíclicos, se llaman solubles. Dichos grupos fueron descubiertos por Abel y Galois en su estudio de las ecuaciones.

La familia más numerosa de grupos simples son los llamados de tipo Lie, y son asociados a espacios vectoriales finitos y a ciertas geometrías. Estos grupos (salvo los llamados excepcionales) fueron estudiados, entre otros, por Jordan.

A partir de aquí varios matemáticos desarrollan la teoría de grupos. Una herramienta muy importante en el estudio de grupos finitos surge cuando se trata de obtener información a través de sus representaciones usando un grupo más familiar. La noción de representación de un grupo nace con el siglo XX, si bien las representaciones lineales fueron ya estudiadas anteriormente por Gauss y Dedekind. Un concepto importante, ligado a las representaciones, es el estudio del carácter de una representación, pues se sabe que dos representaciones con el mismo carácter son semejantes y recíprocamente. En 1896, el matemático alemán Ferdinand Georg Frobenius (1849–1917) inicia el estudio del carácter de un grupo finito (Gauss ya había realizado anteriormente estudios para el caso particular de grupos asociados a formas bilineales). Posteriormente, Frobenius introduce la noción de representación de un grupo, presentándolo como un morfismo desde el grupo a las matrices invertibles con coeficientes complejos, y prueba que cada carácter del grupo coincide con la traza de una representación. Por otro lado, otra de las aportaciones relevantes de Frobenius fue la demostración de los Teoremas de Sylow mediante grupos abstractos; cabe resaltar que las demostraciones precedentes eran para grupos de permutaciones.

Otra de las ideas que resultó muy fructífera para el desarrollo y estudio de los grupos fue el análisis de los invariantes bajo un grupo de transformaciones. En 1869, dos alumnos de Jordan, Sophus Lie (1842–1899) y Felix Klein (1849–1925) introducen la idea de invariante en geometría diferencial. De forma sencilla, podemos reescribirlo como el estudio de las características que se conservan después de aplicar transformaciones a ciertas figuras geométricas. Por ejemplo, la cónica

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$$

se reduce a su forma canónica $mx^2 + ny^2$, usando la transformación lineal

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (a, b) \mapsto (Aa + Bb, Ba + Cb).$$

Los números $AC - B^2$ y $A + C$ son invariantes, al aplicar isometrías que conserven la orientación.

F. Klein y S. Lie se dedicaron al estudio de grupos no finitos e introdujeron la idea de grupo de transformaciones continuo (ahora llamado grupo de Lie). Un ejemplo de grupo de Lie es el conjunto de rotaciones de un círculo. Otro es el de las rotaciones del espacio tridimensional que deja fijo un punto. En 1872, Klein pronunció una disertación (hoy conocida bajo el nombre de *Erlanger programum*), en la que mostró cómo el concepto de grupo permite caracterizar las diversas geometrías que habían surgido a lo largo del siglo.

Muchas simetrías del universo físico pueden plantearse en términos de grupos (de Lie), lo que permite interpretar a la naturaleza mediante esta idea matemática. Sophus Lie demostró a finales del siglo XIX que los distintos métodos de resolver ecuaciones diferenciales pueden clasificarse a través del estudio del carácter invariante de dichas ecuaciones por un grupo continuo de transformaciones. Matemáticos y físicos reconocieron la relación entre el trabajo de Lie y las simetrías en distintos modelos, lo cual dio lugar al desarrollo de ambas disciplinas, y sus implicaciones todavía continúan desarrollándose.

A principios del siglo XX, Klein y David Hilbert (1862–1943) coincidieron en la Universidad alemana de Göttingen y convencieron entre ambos a Amalie Emmy Noether (1882–1935) a que se incorporase al Instituto de Matemáticas. Ambos consideraban a Noether como una experta en la teoría de invariantes, y la necesitaban para abordar problemas relacionados con la física. Hilbert estaba interesado en entender algunas cuestiones de relatividad general relacionadas con la ecuación del campo gravitatorio propuesta por Einstein, y modificada con un término adicional por Hilbert, en 1915. La colaboración de Noether fue decisiva, estableciendo en 1918 que a cada transformación infinitesimal del grupo de Lorenz (subgrupo del grupo de todas las isometrías del espacio de Minkowski formado por las isometrías que dejan fijo el origen) le corresponde un teorema de conservación.

La escuela de teoría de grupos, que se desarrolló en Göttingen alrededor de Klein, tuvo mucho que ver con este último resultado de Noether publicado en 1918. Sus resultados aportaron un profundo entendimiento de la conservación de la energía y han sido fundamentales en el descubrimiento de las simetrías de *gauge*. En física, las teorías extensamente aceptadas del modelo estándar son teorías de campo de gauge. Esto significa que los campos, en el modelo estándar, exhiben alguna simetría interna abstracta conocida como invariancia de gauge. La invariancia gauge significa que el lagrangiano, que describe el campo, es invariante bajo la acción de un grupo de Lie que se aplica sobre las componentes de los campos.

Recordemos que el estudio de los grupos de permutaciones había sido desarrollado junto con la teoría de Galois a mediados del siglo XIX. Entre 1929 y 1933, la escuela alemana, a través de los trabajos de E. Noether y Emile Artin (1898–1962) proporcionó un sustrato común de ambas ideas. En 1929, Noether introduce las nociones de homomorfismo de grupos y los Teoremas de Isomorfismo.

Los resultados obtenidos en los años anteriores, conllevaron a que durante la segunda mitad del siglo XX la clasificación de los grupos pasara a ser uno de los temas de más interés. Recordemos que los grupos finitos solubles fueron descubiertos por Abel y Galois, en su estudio de la resolución de ecuaciones por radicales. Aparte de los grupos simples de tipo Lie, los grupos alternantes de las permutaciones pares de un conjunto de cardinal mayor o igual que cinco son también simples.

En los años 30 del siglo XX, André Weil y Claude Chevalley iniciaron una nueva corriente dirigida hacia el estudio global de los grupos algebraicos frente al estudio local realizado por Lie. En 1955, Chevalley construyó nuevos grupos simples y, un par de años después, estudió la clasificación de los grupos de Lie algebraicos.

Una conjetura propuesta por Frobenius, y resuelta en 1959 por John Thompson (1932–): todo grupo finito con automorfismos de orden primo, y sin puntos fijos, es un grupo nilpotente, permitió abrir una nueva línea en el estudio de la teoría local de grupos finitos. Esta línea resultó ser esencial en la clasificación de los grupos finitos simples. Precisamente, Thompson recibirá la medalla Fields, en 1970, por la clasificación de los grupos finitos no solubles, cuyos subgrupos propios son solubles.

En 1963 se logró un avance fundamental al conocerse que todo grupo finito simple es, o bien cíclico, o bien consta de un número par de elementos. En 1972, Daniel Gorenstein, en una conferencia impartida en la Universidad de Chicago, proponía un plan de trabajo, que fue perfeccionado y desarrollado en los años 80 (los principales responsables fueron M. Aschbacher y S. Smith). Como fruto de diferentes investigaciones, se obtuvo la clasificación completa de los grupos finitos simples. La clasificación establece que todo grupo simple no cíclico es alternado, de tipo de Lie o uno de los 26 esporádicos. Para dar una idea de la complejidad de esta clasificación, uno de los grupos es conocido como el grupo M (*monster group*) y tiene

$$2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71 \text{ elementos.}$$

Para concluir mencionaremos que después de la clasificación de los grupos finitos simples, un foco de atención es decidir si determinados invariantes de un grupo finito pueden ser calculados localmente.

TEXedores-prelim: [papiros Textos 1] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Bibliografía

- [Bec71] P. Beckmann, *A history of π (π)*, Second, The Golem Press, Boulder, Colo., 1971, pág. 196.
- [Big94] N. L. Biggs, *Matemática Discreta*, Barcelona: Ediciones Vicens Vives, S.A., 1994.
- [Bla11] D. Blanco Laserna, *Emmy Noether, una matemática ideal*, Nivola Libros y Ediciones, S.L., 2011.
- [Boy91] C. B. Boyer, *A history of mathematics*, second, With a foreword by Isaac Asimov, Revised and with a preface by Uta C. Merzbach, New York: John Wiley & Sons Inc., 1991, págs. xx+715.
- [Fra03] J. Fraleigh, *A First Course in Abstract Algebra*, Pearson Education, 2003.
- [Her75] I. N. Herstein, *Topics in algebra*, Second, Lexington, Mass.: Xerox College Publishing, 1975, págs. xi+388.
- [IR96] J. Ibero y E. Rodríguez, *Números, grupos y anillos*, Pearson Addison-Wesley, 1996.
- [Kos92] A. Kostrikin, *Introducción al álgebra*, McGraw-Hill, 1992.
- [Rot95] J. J. Rotman, *An introduction to the theory of groups*, Fourth, vol. 148, New York: Springer-Verlag, 1995, págs. xvi+513.
- [Rot96] J. J. Rotman, *A first course in abstract algebra*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Inc., 1996, págs. xiv+265.
- [Rot10] J. J. Rotman, *Advanced modern algebra*, vol. 114, Providence, RI: American Mathematical Society, 2010, págs. xvi+1008.
- [Sch01] E. Scheinerman, *Matemáticas discretas*, México: International Thomson Editores, S. A. de C. V., 2001.
- [Sin00] S. Singh, *Los códigos secretos: el arte y la ciencia de la criptografía, desde el antiguo Egipto a la era Internet*, Madrid: Debate, 2000.

TEXedores-prelim: [papiros Textos 1] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Índice analítico

algoritmo de Euclides, 15
algoritmo de la división, 3
anillo, 104
anillo conmutativo, 104
asociativa, 67
automorfismo, 125

centralizador, 82
centro, 82
ciclo, 48
clase lateral derecha, 91
clase lateral izquierda, 91
clases de congruencia, 27
clases residuales, 27
cociente, 111
congruentes, 24
conjugado, 114
conjunto potencia, 72, 137
conmutador, 90, 129
criba de Eratóstenes, 19

divide, 5
divisor común, 7

epimorfismo, 122
estructura cíclica, 55

factorización completa, 53
función de conjugación, 114
función de Euler, 35

generadores, 101
grupo, 70
grupo abeliano, 71
grupo alternante, 63
grupo booleano, 72
grupo cíclico, 75
grupo de Klein, 90
grupo de los cuaternios, 90
grupo diédrico, 134
grupo finito, 75
grupo infinito, 75
grupo simétrico, 47
grupo simple, 140

homomorfismo de grupos, 120

imagen, 122
imagen homomorfa, 126
imagen inversa, 127
inclusión natural, 150
índice, 96
inversión, 61
isomorfismo, 122

kernel, 122

máximo común divisor, 8
mínimo común múltiplo, 11
módulo, 24
monoide, 69
monomorfismo, 122

múltiplo, 5
múltiplo común, 11

normal, 109
núcleo, 122

operación binaria, 66
orden de un elemento, 85
orden del grupo, 75

palabra, 84
partición, 94
permutación cíclica, 48
permutación impar, 61
permutación par, 61
permutaciones ajenas, 50
permutaciones disjuntas, 50
polinomio de Vandermonde, 59
primo, 17
producto de subgrupos, 151
producto directo externo, 148
producto directo interno, 152
proyección canónica, 126
proyección natural, 150

representante de clase lateral, 91

semigrupo, 68
signo, 61
sistema completo de residuos, 35
sistema de residuos, 35
sistema de residuos reducido, 35
subgrupo, 78
subgrupo conmutador, 90
subgrupo generado, 82
subgrupo normal generado, 113
subgrupo propio, 79
suma directa interna, 153

Teorema de Euler, 37
teorema de isomorfismo, primero, 135
teorema de isomorfismo, segundo, 141
teorema de isomorfismo, tercero, 141
teorema de la correspondencia, 144
transposición, 48

valor absoluto, 3